

单位代码：10359

密 级：公开

学 号：2021180044

分类号：TB-47

合肥工业大学

Hefei University of Technology

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

论文题目：基于原子设计理论的车载智能语音

交互设计研究

学位类别：专业硕士

专业名称：工业设计工程

作者姓名：廖子岑

导师姓名：刘学 副教授

完成时间：2024 年 4 月

合 肥 工 业 大 学

专业硕士学位论文

基于原子设计理论的车载智能语音交互设计研究

作者姓名：廖子岑

指导教师：刘学 副教授

陶高周 高级工程师

专业名称：工业设计工程

研究方向：产品设计及理论

2024 年 4 月

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

**Research on Automotive Intelligent Voice Interaction
Design Based on Atomic Design Theory**

By
Liao zicen

Hefei University of Technology
Hefei, Anhui, P.R.China
Month, Year

摘 要

在汽车座舱的智能化发展进程中，智能语音交互作为驾车过程中帮助驾驶员和乘客解放双手，代替图形界面交互和硬件交互的重要交互媒介，在智能座舱产品中扮演着不可或缺的位置。当今的车载智能语音助手在许多智能座舱的汽车主机厂商和智能汽车用户的期望中也不再仅仅是中控屏幕图形界面交互的补充和延伸，而是以更加独立和完整的形态向用户提供智能硬件功能控制、多媒体影音娱乐内容提供、地图导航路线规划引导、情感陪伴与百科知识问答等服务；帮助用户解决安全驾驶、快速触达复杂目标、智能推送服务与功能内容等需求的智能交互产品。

本论文通过分析当前智能座舱以及智能语音交互相关的研究发展现状，总结了智能语音交互设计的特征和当前研究在设计方法和理论上的空缺；引入原子设计理论内容，梳理了原子设计及设计系统相关理论中的重要概念定义以及应用发展状况；将相关理论的核心框架与智能语音交互的技术和交互特征进行融合，原子设计理论中的要素层次在语音交互领域中进行了重新诠释和定义，并综合以上研究内容提出了基于原子设计理论的语音交互设计模型和设计系统的构建逻辑。在实践部分，本论文使用以上方法，针对比亚迪宋 L 车型的智能语音助手进行部分功能模块的优化设计；从设计系统的人设定义及设计原则开始，逐层定义语音交互中的设计要素，并基于设计系统完成了语音技能的设计构建。在设计验证部分，使用云端平台模拟与实车测试结合的方法对设计产出的用户体验及功能表现进行了用户测试，论证了本论文所提出的设计方法模型的有效性。

本论文通过将传统图形界面交互中被广泛应用的方法模型与语音交互设计相结合，提出创新性的语音交互设计方法模型，旨在拓宽车载语音助手产品的交互设计新思路及实践提供新的理论参考。

关键词：语音交互；原子设计；设计系统；智能座舱

ABSTRACT

In the evolutionary process of smart cockpit development in automobiles, intelligent voice interaction plays an indispensable role as a crucial means of interaction, liberating the hands of drivers and passengers during the driving process, and substituting for graphical interface interaction and hardware interaction. Today's in-vehicle intelligent voice assistants are no longer merely supplements or extensions of graphical interface interactions on central control screens, but instead provide users with intelligent hardware control, multimedia entertainment content provision, map navigation route planning guidance, emotional companionship, and encyclopedia knowledge question answering services in a more independent and comprehensive manner, thereby assisting users with safety driving, quick access to complex goals, intelligent push services, and functional content requirements.

This paper analyzes the current research and development status of intelligent cockpits and intelligent voice interaction, summarizes the characteristics of intelligent voice interaction design, and identifies the current research gaps in design methods and theories. Subsequently, it introduces theoretical content related to atomic design and design systems, delineates important concepts and application development statuses in atomic design and design systems-related theories, integrates the core framework of relevant theories with the technology and interaction features of intelligent voice interaction, reinterprets and defines the element hierarchy in the field of voice interaction under the framework of atomic design theory, and proposes a method for constructing a voice interaction design model and design system based on atomic design theory.

In the practical section, this paper optimizes certain functional modules of the intelligent voice assistant of the BYD Song L model using the aforementioned method. Starting from the definition of characters and design principles in the design system, the design elements in voice interaction are defined layer by layer, and the design and construction of voice skills are completed based on the design system. In the design validation part, a combination of cloud platform simulation and real vehicle testing methods is used to conduct user testing on the user experience and functional performance of the design output, demonstrating the effectiveness of the design method model proposed in this paper.

By combining traditional methods and models widely used in graphical interface interaction with voice interaction design, this paper proposes an innovative voice interaction design method model, aiming to provide theoretical references for the interaction design practice of in-vehicle voice assistant products.

Keywords: Voice Interaction; Atomic Design; Design Systems; Intelligent Cockpit

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 项目研究背景.....	1
1.1.1 汽车智能座舱概述.....	1
1.1.2 智能座舱的交互发展.....	2
1.2 课题来源.....	2
1.3 研究现状.....	3
1.3.1 智能座舱研究现状.....	3
1.3.2 智能语音交互研究现状.....	6
1.4 课题的目的与意义.....	12
1.5 研究内容与框架.....	14
1.6 课题创新点.....	15
第二章 原子设计与设计系统理论	16
2.1 设计系统相关理论.....	16
2.1.1 设计系统相关概念的发展.....	16
2.1.2 设计系统的定义.....	17
2.2 原子设计相关理论.....	18
2.2.1 原子设计的定义.....	18
2.2.2 基于原子设计理论的设计方法.....	20
2.3 原子设计与设计系统的相关研究	21
2.4 原子设计与设计系统的相关应用	24
2.5 本章小结.....	27
第三章 车载语音交互场景中的原子设计	28
3.1 智能语音设计系统分析.....	28
3.2 车载语音交互场景中的原子设计理论	31
3.2.1 智能语音产品的技术与交互特征.....	31
3.2.2 智能语音产品的交互设计.....	33
3.2.3 智能语音交互的原子设计系统.....	34
3.3 设计系统在车载语音交互设计中的潜在优势	39
3.4 本章小结.....	41
第四章 基于原子设计的车载语音交互设计实践	42
4.1 设计前期分析.....	42
4.1.1 设计目标.....	42
4.1.2 需求分析.....	42
4.2 设计系统基础搭建.....	46

4.2.1 语音助手的人设定义.....	46
4.2.2 设计原则与规范.....	50
4.3 基础对话能力搭建.....	51
4.3.1 替换词典设计.....	51
4.3.2 通用型话术及单轮对话设计.....	57
4.4 多轮对话逻辑搭建.....	60
4.5 语音技能搭建.....	63
4.5.1 意图分类.....	63
4.5.2 完整语音技能.....	68
4.6 用户测试与验证.....	70
4.6.1 实验设计.....	70
4.6.2 实验过程.....	74
4.6.3 实验结果及分析.....	75
4.7 设计实践及实验总结.....	77
第五章 总结与展望	79
参考文献.....	81
附录一 SASSI 用户体验量表	88
附录二 用户测试任务清单	90

插图清单

图 1.1 研究框架	14
图 2.1 原子设计	18
图 2.2 模板与模式库	21
图 2.3 Citespace 聚合分析	23
图 3.1 Google Assistant 的核心要素构成	29
图 3.2 车载语音助手人机交互流程	32
图 3.3 车载语音助手技术链路	33
图 3.4 车载语音原子设计系统方法模型	39
图 4.1 比亚迪宋 L 空调调节页面	43
图 4.2 比亚迪宋 L 空调调节语音助手功能架构	43
图 4.3 比亚迪宋 L 绿净系统调节页面	44
图 4.4 比亚迪宋 L 香氛调节页面	44
图 4.5 比亚迪宋 L 语音助手空气质量调节模块功能架构	45
图 4.6 比亚迪宋 L 座椅调节示意图	45
图 4.7 比亚迪宋 L 后排屏幕界面	46
图 4.8 比亚迪宋 L 语音助手座椅调节模块功能架构	46
图 4.9 各品牌语音助手人设角色维度分析	50
图 4.10 替换词典	52
图 4.11 替换词典搭建	58
图 4.12 拒识对话逻辑设计	62
图 4.13 模糊意图对话逻辑设计	63
图 4.14 连续指令对话逻辑设计	64
图 4.15 语音技能意图层级	65
图 4.16 语音技能搭建	68
图 4.17 语音技能部署详情页	69
图 4.18 语音助手主观体验定量问卷分析	71
图 4.19 SASSI 问卷	72

表格清单

表 1.1 汽车座舱发展	1
表 1.2 基于文本和语音的交互的关键区别特征	7
表 3.1 原子设计层级在图形界面和语音界面中定义的区别	38
表 4.1 智能汽车品牌语音助手播报话术收集	47
表 4.2 各品牌语音助手人设形象分析	49
表 4.3 替换词表设计	53
表 4.4 通用话术表设计	59
表 4.5 意图设计	66
表 4.6 测试用 SASSI 问卷	72
表 4.7 用户测试任务清单	73

第一章 绪论

1.1 项目研究背景

1.1.1 汽车智能座舱概述

当前，大数据、云计算、人工智能等技术在交通领域的应用引领了汽车产业的新四化，即电动化、网联化、智能化和共享化。其中智能化、网联化最大程度地改变用户在汽车座舱内的使用体验，为汽车产品赋予新的含义。随着人工智能、物联网和云计算等技术的不断应用，汽车已经开始了从传统的代步工具向移动智能空间的金华。相比较传统汽车座舱中各个功能模块的相对独立，现代的智能座舱通过高算力的芯片和云端计算能力将座舱内的各个模块进行集中的控制管理，成为一个高集成度的智能终端。智能座舱作为人车交互的主要媒介，其提供的功能和体验不断创新，涵盖的场景不断丰富，也逐渐从传统的汽车承载空间变成为移动的第三生活空间^[1]。

智能座舱可以定义为：汽车座舱及其搭载的功能具有自主感知特性（包括对车内人员的语音语义识别、人脸识别、生理状态识别，以及对车辆周围及环境的主动感知等），并能据此进行智能化判断与反馈，然后借助多模态立体交互方式，实现汽车与人的协同驾驶，同时可结合用户偏好，满足每一位车载人员的个性化需求。由此形成的智能系统，可称之为智能座舱或数字座舱。

表 1.1 汽车座舱发展

Tab1.1 Development of Automobile Cockpit

来源：夏欢，2023^[1]

机械式座舱	电子化座舱	智能座舱	未来座舱
无集成化	低集成化	高度集成化	高集成化
无显示屏	单一显示屏	多联屏设计	多种显示技术
功能单一	娱乐导航	智能感知增强	人/车/环境深度融合
指针仪表	液晶仪表/HUD	场景化服务增强	座舱结构布局变化
按键开关	T 畴-BOXOn-Star	T-BOXN2X 能力增强	个性化用户体验提升
收音机		ADAS	无人驾驶
70 年代之前	80 年代-2015	2015 至今	未来

根据中国汽车技术研究中心所发布的《智能座舱技术发展及应用案例解析》报告^[2]，汽车座舱的发展可以分为三个阶段：第一阶段，机械仪表阶段；第二阶段，传感器和数字仪表阶段；第三阶段，全面智能阶段。同时该报告指出，当前正是第二阶段的普及期，也是第三阶段的导入期。随着智能座舱的不断升级，智能驾驶的价值逐渐增加，智能座舱的核心竞争力也由中控平台向智能驾驶转移。

1.1.2 智能座舱的交互发展

智能座舱的人机交互可解释为：在人车协同驾驶情景下，智能座舱与驾乘人员经由多通道进行互动沟通与信息交换，实现人与人、人与车、车与车、车与路的全方位人机交互^[3]。其设计不仅包含狭义的人机交互界面（HMI, Human Machine Interface）设计，还包括广义的人机交互（Human Machine Interaction）设计，即借助除界面之外的其他硬件、软件模组（如座舱空间、自动驾驶系统等）为驾乘人员提供综合性的人车互动体验。

汽车座舱的人机交互发展可划分为三个阶段^[2]：

- （1）基于机械仪表的人机交互；
- （2）基于传感器和数字仪表的人机交互；
- （3）基于高速无线通信和人工智能的人机交互。

第一阶段：汽车座舱的主要功能都以驾驶与控制为核心，人机交互界面主要由中控平台的机械仪表与硬按键控制器组成，人在驾驶任务中担任绝对中心的角色，汽车按照驾驶员的决策及指令运行，机器体现出被动性。

第二阶段：得益于更多的传感器和芯片技术的使用，座舱功能在驾驶的基础上开始逐渐丰富，呈现出部分智能化的特点。逐步发展成为集导航、信息娱乐、车辆控制管理等功能于一体的综合性座舱系统；人机交互更加依赖于中控大屏或多屏幕的融合，并开始引入语音等非接触式交互模态；同时开始配备 L1、L2 级别的辅助驾驶功能，汽车开始部分地参与到驾驶任务的决策中。

第三阶段：汽车座舱迈入全面智能化时代，凸显交互的人性化。基于物联网和人工智能技术的进一步完善，座舱的通信、控制、执行、交互、管理、安全、娱乐等功能高度集成化，且自动驾驶技术趋于成熟，达到 L3 “有条件自动驾驶”级别及以上；汽车开始自主承担驾驶任务并为其关联的移动生活模式提供全方位的服务，使智能座舱成为集成了休闲娱乐、移动办公、生活起居、社交通讯于一体的移动生活“第三空间”。人逐渐从驾驶者身份转变为乘坐者身份，人机交互的技术趋于多元化，如语音识别、手势识别、人脸识别、AI（人工智能）、AR（增强现实）、HUD（抬头显示）、ADAS（高级驾驶辅助系统）、车联网模块、SRV 环视等^[7]；人机交互的媒介也趋于多样化，如座舱空间布局、一体化中控显示、流媒体中央后视镜、音响、座椅、灯光等。

当前汽车座舱正处于第二阶段和第三阶段的过渡期，呈现出融合的特性，未来将逐步走向智能座舱的成熟期。

1.2 课题来源

该研究来源于作者在蔚来汽车公司实习时受到的项目经历的启发，以及在研研生的第一年学习过程中接触到的专业知识内容。作者在蔚来汽车公司作为车载智能语音助手产品经理，负责智能车载语音助手的功能设计、开发，以及用户交

互体验的管理。车载智能语音助手需要帮助车内的司机和所有乘客完成所有可能的车内软硬件功能的执行，以此作为传统座舱内屏幕交互和硬按键交互的替代交互方式；同时也作为一个有语音对话能力的车载智能体，为用户提供闲聊、问答百科、情感陪伴等的能力。

在汽车智能座舱内应用的智能语音交互产品设计是一个新兴且多学科交叉的领域，在对语音交互产品的开发设计过程中，不但需要从用户体验的角度考虑语音文本和声音的易懂性、共情力，语音交互过程中的高效性、易用性，还要从技术角度考虑用户语音的识别的准确性、泛化能力等。智能语音产品所体现出的交互与技术方面的特征都与传统的图形界面交互有较大差异，且语音交互本身的主动性和自由性导致交互设计过程中对于用户体验的考量更加复杂。在车载场景下的智能语音产品设计同时还需要将驾驶任务作为一个重要的背景。以上的因素导致了车载语音产品设计本身的复杂性，而与此同时在该领域内对于交互体验设计的系统性研究和指导理论还相对较为匮乏，针对该领域的交互体验设计研究有待完成。

当前车载智能语音助手的产品发展还处于较为初级的阶段，用户对于车内语音交互的体验并没有形成普遍的认知；同时不同品牌的车载语音产品的用户体验和技术能力上也有着较大差异；相较于图形界面交互设计已经形成了较为成熟的设计理论和流程，并且在不同类型和不同设备的产品上都提供了较为统一的视觉表现和体验，也帮助用户建立了较为普遍的认知模型，智能语音产品的设计还有较大的差距。因此笔者选择针对这一领域的交互体验设计方法进行研究。

1.3 研究现状

1.3.1 智能座舱研究现状

随着新能源汽车产业的快速发展，汽车智能座舱研究主题的兴起与新能源汽车产业的发展密切相关。目前中国新能源汽车产业已经处于世界先进水平，2022年一季度中国新能源车销量全球占比达59%，2020年11月2日国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，标志着中国新能源汽车正式进入快速发展期。相关研究也随之迅速涌现，何灿群等通过Citespace分析知网文献得到的汽车人机交互知识图谱，发现智能汽车、电动汽车、智能座舱等关键词与人机交互、交互设计、用户体验、人机界面等关键词有较强的关联性^[3]，这也从侧面印证了汽车智能座舱的研究发展与新能源汽车发展同步，且电动汽车对人机交互设计与用户体验的关注度较高。

何灿群等通过对国内外相关领域研究的分析总结，将与智能座舱多模态交互相关的研究分为四类：人工智能背景下的座舱交互研究、基于机器学习和深度学习

习的智能座舱人机交互研究、基于用户的智能座舱交互设计研究和对智能座舱系统的评价体系以及辅助设计^[3]。前两类主要从技术视角出发,探索在新技术的驱动下对汽车座舱功能体验的创新以及对用户感知、意图的模拟和预测能力,第三类研究则从车内用户的角度出发研究用户对于座舱内智能交互的感知能力;第四类研究侧重于使用定量的方法对座舱内的人机交互任务和用户体验作出分析。下文将分别对基于技术、基于用户、基于测评智能座舱交互设计现状进行介绍。

1.人工智能与机器学习技术发展驱动下的智能座舱交互设计研究

覃京燕等在 2015 基于人工智能和大数据领域的技术突破,提出“大交互设计”^[4],对交互设计的外延与内涵进行了扩展,认为交互设计的方法、研究范式、场景等方面出现了变化。提出交互设计在人工智能时代下的设计理念、设计对象、设计方法上的改变。2018 年覃京燕等又基于以上研究提出了新型人类移动性下无人驾驶车的交互设计方法,创建了无人驾驶汽车领域内人、车、场在信息空间、赛博网络空间、思维空间中进行的物质、信息、资金的流动交互环境,提供了由交互载体、功能、内容三要素构成的新的人机交互范式。推动了人工智能技术在智能座舱交互设计领域的应用^[5]。

基于传感器、大数据以及人工智能技术,智能座舱能够更准确和敏锐地感知到用户以及周边环境的状态,推测出用户当前的意图,并在此基础上主动发起交互行为,预先满足用户的需求。Michael Bruss 和 Alexander Pfalzgraf (2016) 基于语音智能助手的产品形态,提出了用户在座舱内与智能助手交互更加复杂自由的交互状态。通过将座舱内的导航、日历、备忘录、语音助手、用户个人信息等服务模块的打通,使得语音助手可以更加准确地理解用户各类自然语言的表达。同时,智能座舱内的各类服务通过不断地积累用户的使用信息、行为习惯、更加准确、主动地向用户推送高质量的服务和信息。基于上述研究,李璟璐等 (2018) 提出了运用智能交互的手段,通过提升机器对用户意图预测的准确性从而提升智能座舱的交互体验,并提出了基于智能交互的汽车主动响应式交互设计的框架^[55]。但在当前阶段,主动响应式交互对人工智能技术的要求以及对用户用车安全和用户心智的挑战仍旧难以解决,因此以上研究均停留在理论阶段。相较于汽车主动式交互,交互式机器学习 (Interactive Machine Learning, IML) 存在更高的可行性,一个完善的智能产品需要积累足够庞大、复杂且个性化的数据才能够较好地理解和服务于用户;因此可以通过向用户开放设置、改写智能体的权限,而不再只是由开发设计团队完成所有数据的输入和标注工作,使得用户与人工智能体之间互相理解程度加深。JinKyu Choi (2018) 团队在此概念基础上提出了数字驾驶舱的驾驶员自适应车辆交互系统结构,以及用于驾驶员状态识别的驾驶员行为建模。该系统包括汽车传感器网络、驾驶员自适应交互引擎和先进的数字驾驶舱平台,

以提供驾驶员定制的驾驶环境。通过汽车传感网络接收处理驾驶员命令，人体状态，车辆状态和实时驾驶情况，由交互引擎系统对传感器系统接收到的信息进行理解和处理并产生驾驶员行为建模、驾驶员状态识别和驾驶倾向学习这三个推理引擎；在此基础上形成个人化的座舱系统显示内容从而构成数字座舱交互系统^[7]。同年，该团队在此基础上设计了一种可根据驾驶员的性别、年龄和驾驶经验等个人特征定制化更改语音指令引导和座舱显示内容的概念座舱^[8]。2019 年，该团队继续提出了一种具有三个阶段的数字座舱配置方法，解释了在各个阶段座舱人机交互系统的学习与反馈过程^[9]。

2. 基于用户的智能座舱交互设计研究

当前，L3 级别以上的高阶自动驾驶技术仍未普及，驾驶员在座舱内的主任务仍然是安全顺利地完成任务，而汽车驾驶舱的绝大部分功能又严重依赖于驾驶员与各类交互设备的互动操作，因此座舱内的各类交互行为对于驾驶员注意力的影响仍然是研究重点之一。Ashraf Gaffar（2017）等人将车舱内和车外的注意力分散因素进行了分类与实验，结果发现驾驶者在一定的屏幕范围内不容易出现显著的注意力分散^[11]。Jing Jing（2014）等人以 L3 自动驾驶级别为背景，解释了系统人机界面设计中用户、情境和设计对象之间的内在联系，建立的模型为自动驾驶接管系统的人—车界面设计提供设计指导^[10]。

多模态交互（Multi Modal Interaction, MMI），源于人与人之间自然交互的状态，融合了视觉、听觉、触觉等多个信息感知通道的信息交换，在交互过程中会包括目光、手势、表情、语言、语音等内容。人工智能领域中的计算机视觉技术支持与语音识别、语音合成等技术共同构成了多模态交互的基础。在多模态交互过程中，系统可以通过用户的肢体动作、面部表情和语音信息等识别用户的状态与意图，从而更准确高效地提供反馈。多模态交互没有特定的模式集，可适当组合以达到良好的交互效果^[12]。多模态的多种交互模式作为输入信息的集体整合，能最优化驾驶员注意力资源分配，并带来更好的用户体验^[13]。Ashraf Gaffar 等人在传统汽车语音交互的基础上提出了一种极简化多模态交互设计，实验证明多模态交互的准确率明显高于单一语音交互模式，更能减少驾驶员分心情况^[10]。Quentin Portes（2021）等在真实车辆环境中进行相关数据的收集，提出了一种结合语音、视频和文本的多模态交互策略^[14]。

3. 智能座舱 HMI 系统评价体系

在对于座舱内交互行为定量研究的方向内，张力等在 1996 年尝试通过引入信息熵的概念来描述人机系统的复杂度特征，但其研究主要都针对传统的硬按键人机交互系统，且没有分析人机系统复杂度的成因^[15]；2015 年张力等采用熵值法定量研究数字化控制系统的人机交互复杂度，并建立了分析模型^[16]。在此基础上，

马宁等（2021）提出了基于熵的智能汽车人机交互任务复杂度测量方法，通过建立七个复杂度指标，选择九个座舱内高频交互任务进行实验分析，从而挖掘智能座舱内人机各类交互任务的复杂度指标权重分布^[17]。为了研究智能座舱的人机交互任务对驾驶员造成的注意力分散的程度，谭浩（2018）等人根据注意力理论定义了周边交互含义，即潜意识中直接控制的不准确交互行为，并探索了周边交互的设计内容^[18]，收集用户在驾驶中完成周边任务的相关数据，提出了一种智能座舱交互系统设计的评价方法^[19]。

1.3.2 智能语音交互研究现状

1.智能语音交互的发展

在 20 世纪 50 年代，贝尔实验室建立了一个用于单人发言者数字识别的系统。这些早期系统的词汇量很小，在实验室之外并没有太大的用处。在 60 年代和 70 年代，研究不断进行，扩大了可以理解的单词数量，并致力于实现“连续”语音识别（不必在每个单词之间停顿）。20 世纪 80 年代的进步使得实用的日常语音识别更加成为现实，到了 90 年代，第一个可行的、与发言者无关的（意味着任何人都可以与之交谈）系统出现了。第一代语音用户界面（VUI）是交互式语音响应（interactive voice response，IVR）系统，这些系统能够理解电话中的人类语音以执行任务。在 21 世纪初，IVR 系统变得主流。任何人都可以通过普通座机电话和人类语音获取股票行情、订机票、在账户之间转账、订处方补充、查找当地电影时间以及获取交通信息^[21]。

IVR 系统为用户提供了很多便利。查尔斯·施瓦布早期使用语音识别交易服务（由 Nuance Communications 于 1997 年开发）的用户很高兴打电话一遍又一遍地获取行情，而在 IVR 系统出现之前，他们会限制自己的请求，以免给接听电话的操作员带来麻烦。21 世纪初，一家货运公司在其 IVR 系统因维护而下线后接到了许多愤怒的电话，因为打电话者必须通过代理提供订单详情，而不是 IVR 系统提供的简化流程。IVR 系统擅长识别长字符串（例如 FedEx 或 UPS 跟踪号码），以及包含多个信息块的复杂句子，比如在赛马比赛中下注。许多旧时期的 IVR 系统比一些当前的 VUI 更“对话式”，因为它们记住了打电话者已经说过的内容，并利用这些信息来预填后续对话中的问题。在智能手机使用此类任务之前，旧金山湾区 511 IVR 系统就让司机们可以查询交通情况、获取上下班时间，并询问公交车延误情况。IVR 系统 24/7 的特性让打电话者可以在任何时候执行任务，而不必总是有代理人员可用。

当前正处于 VUI 的第二个时代。Siri、Google Now、Hound 和 Cortana 这类移动应用程序结合了视觉和听觉信息，而像亚马逊 Echo 和谷歌 Home 这样的语音设备也正变得日益普及。谷歌报告显示其 20% 的搜索现在通过语音完成。当前的语

音交互产品仍处于这一新阶段的初期。包括智能手机、智能音箱家具和智能汽车在内的产品在语音交互方面都已经有所发展，但也仍有许多不足之处^[21]。

语音助手（VAs），也称为对话智能体（agent）或对话系统（Balasuriya 等，2018 年；O'Brien 等，2020 年），是通过自动语音识别和自然语言处理与客户进行交互的计算机程序（Pfeuffer 等，2019 年）^[24]。

相较于其他传统的界面形式，VAs 语音交互的性质具有三个不同特征。首先，语音交互遵循顺序处理，这类似于自然人类交流。相较于语音的交互过程，基于文本和图像的对话过程允许重新阅读和重写消息，从而也引入了不太自然的停顿（Rubin 等，2000 年）^[26]。其次，语音交互标志着更加口语化的语言，这使得信息的表达和接收更加直观（Dennis 等，2008 年）^[27]。语音包含超出纯信息提供的信号，从而改变了用户与对话智能体之间的交互性质（Rosenthal & Ryan, 2000 年）^[28]。语音不仅展示了更多样化和直观的线索，还且最重要的是具有很大程度的非语言线索。语音被定义为“言语的载体”（Belin、Fecteau 和 Bédard，2004 年）^[29]，因为它通过信号传递社交线索超出纯粹的语言信息（即内容）。语音提供了关于说话者个性和身份（例如性别、年龄）以及情绪（例如快乐、愤怒）的线索。

表 1.2 基于文本和语音的交互的关键区别特征

Tab1.2 Key differentiating features of text- and voice-based interaction.

	基于文本的交互	基于语音的互动
交互流程	永久并行处理	时序处理
语言和语法	更复杂的词汇和句法	更简单口语化的词汇，句子结构不明确
自然度	非语言暗示程度有限	非语言暗示程度很高

2. 语音交互设计相关研究

2004 年，迈克尔·科恩（Michael Cohen）等出版了《Voice User Interface Design》（Addison-Wesley Professional）。尽管它专注于 IVR 设计，但其描述的许多原则仍然与今天的语音用户界面相关：人设、韵律、错误恢复和提示设计等。2016 年出版的《Designing Voice User Interfaces》在之前研究的基础上强调了许多相同的设计原则，同时更侧重于支持语音的移动电话应用程序和设备类使用场景，以及利用更先进的底层技术进行策略优化的方面^[29]。同时 Google 也在陆续推出多款智能语音产品的同时，开放了其智能语音对话技术能力平台，同时推出了针对对话式语音用户界面的设计指南。

过往的语音交互设计研究在人机交互、心理学、语音学和语言学中都有涉及，并对速度或音调等听觉线索进行了更深入的研究，以了解这些线索及其各自的修改如何影响用户的感知和行为（Chidambaram 等，2012 年）^[30]；Elkins & Derrick，2013 年）。Murad、Munteanu、Cowan 和 Clark（2019）通过回顾一套现有的用

户界面指南并加以扩展，为语音交互提供了设计指南，但只考虑了移动语音界面。另一个框架从情境角度出发，只考虑了具身语音界面（Cambre and Kulkari, 2019）^[31]。虽然已经存在一些基于语音的智能体分类，但信息服务领域已有的分类将语音视为几种模式之一，而没有对单个听觉线索进行更精细的区分。Wellnhammer、Dolata、Steigler 和 Schwabe（2020 年）在他们的教学智能体分类法中指出，智能语音可以在经典文本到语音引擎（TTS）现代 TTS 引擎和人类语音之间进行区分。但除了语音类型之外，没有对听觉线索的进一步修改进行讨论。Feine、Gnewuch、Morana 和 Maedche（2019）的智能语音交互分类法对不同的语音相关线索类别提供了更细致地理解，例如区分了语音质量（即音量、音高）和发声^[32]。然而，他们的分类法并不包括对用户相关影响的评述，因此很难理解相关交互设计的意义。总体而言，以往的分类方法存在一些缺陷。现有综述缺乏针对用户结果的语音助手相关语音线索的映射，也缺乏在研究背景下对这些线索的现有探索。Anuschka Schmitt 等的研究对与智能语音助手相关的设计线索进行分类：1）涵盖通过部署合成语音而普遍引入的听觉线索，2）考虑不同类型的语音助手；3）推导出语音助手的普遍设计策略。

Feine 等人（2019）的分类法以声音线索及其对用户感知和行为的影响为出发点，其中包括听觉声音质量、发声以及时序^[32]。虽然 Feine 等人的分类法侧重于不同类型的对话智能语音助手，但与信息系统领域的其他分类法相比，他们考虑到了发声线索更细微的变化。听觉线索指的是语音和话语的特征，这些特征可能无法通过音段、语法或词汇选择进行编码。它们包括声音的响度或音量、语速和音高。这些线索都可以通过不同的测量方法进行声学操作。例如，响度可以通过以分贝为单位的振幅来测量，而语速则可以通过修改每分钟说话的字数来调整。调整语音线索非常重要，因为它们会影响用户对虚拟形象的认知，包括其可信度、吸引力或接受度（Nass & Lee, 2001； Sutton, 2020； Tay et al, 2014）^[33]。其次，这种修饰可以唤起对个性（即性别）或声音情绪状态的联想。Torre Gosli 和 White（2020 年）发现，较高的共振频率（即每秒振动空气粒子的声波周期）和更高的频谱中心（指能量在不同频段的分布情况），作为微小声音的音调和声学相关性的自动测量指标。在一项投资任务中部署这种语音机器人后发现音调越高，信任度越高^[34]。

作为听觉线索的一部分，时序是交流中与时间相关的线索，因此与轮流发言有关^[32]。轮流发言对于语音交互的设计至关重要，因为它决定了交互的流程和渐进性。Gravano 和 Hirschberg（2011 年）从人与人的交互中发现了七种可以自动计算的转向线索。例如，“反向通道”是一种简短的表达方式，如各类语气词，它传达出听者正在关注并鼓励说话者继续说话^[30]。反应潜伏期是另一个回合制指

标通常用回答速度或两次谈话回合之间的时间来衡量。Funakoshi 等人（2010 年）发现，非人类的轮流（以毫秒为单位，比平均回复速度慢）会导致较少的语音碰撞，因此被证明适合与语对话系统进行交互。Marge、Miranda、Black 和 Rudnicky（2010 年）探讨了在与口语对话系统的社交对话中，语音中断和填充停顿对感知自然度的影响。他们发现，加入这种停顿会增加互动的自然感知，并能弥补逻辑流程的不足^[35]。

第二个维度名为“虚拟形象特异性线索”，涉及的线索要么是虚拟形象设计中新出现的特征，要么是无法进一步细分为前面提到的任何线索的主要特征，这些线索可以通过合成语音或人工录制语音直接操作。与录制的人声相比，合成语音能使虚拟形象与某些任务和情境相匹配。平台提供多个合成文本到语音（TTS）语音库和语音合成标记语言（SSML），以进一步实现个性化^[37]。信息和内容可以通过书面对话或口语语料库输入。虽然与录制的人声相比，使用合成语音会降低自然度和社会存在感，但大量研究表明，合成语音对信任度和偏好度有显著的积极影响。更有甚者，在学习环境中，合成语音已被证明会对学习迁移、培训效率和参与度产生积极影响^[38]。

Anuschka Schmitt 等基于过往的研究对智能语音助手的设计策略提出了一种分类方式，将智能语音助手的设计策略分为语音助手的人格化、语音助手的个性化和考量语音助手交互过程的语境这三类^[23]。

1. 语音助手的人格化

根据媒体等式理论，人类不仅会给其他人赋予个性，也会给机器赋予个性^[39]。无论是单独的语音线索，还是线索的组合，都会转化为社会线索和与虚拟智能助手的关联，从而创造出一种“语音人格”。为了建立更自然的交互，现有的研究主要评估虚拟智能体的人类相似性。最后，“默认”语音的部署也被认为是一种普遍的语音设计策略，并受到许多论文的批评，指出缺乏有意识的嵌入式语音设计。

事实上，Volkel 等人（2020 年）为基于语音的对话智能体开发了一个个性模型。基于 349 个形容词的集合，他们开发了一套同义词群来描述虚拟智能体的个性^[40]。他们的分析基于对谷歌助手、Cortana 和 Alexa 等语音助手的研究。此外，他们的研究还证明了语音助手是如何被赋予某些个性特征的，以及对语音助手个性的感知是可以被刻意塑造的。他们提出了一套初步的虚拟现实人格维度，认为现有的描述人类人格的模型（如“五大人格”）并不适用于虚拟现实考虑到探索个体声音线索的人性化和自然性的研究数量之多，对虚拟现实拟人化的研究兴趣就显而易见了。现有研究表明，模仿人与人互动中的语音线索（如反应延迟）可以提高虚拟形象的自然感知^[36]。然而，对单个声学措施的调查及其调整，以提高

与人类的相似度，还需要进一步研究。

Chang、Lu 和 Yang（2018）比较了八种在性别、音高、语速和语调方面不同的合成声音，不仅发现根据用户偏好采用声音特征可能比传统的一维分类方法效果更好，而且各种线索的关联和组合与社交机器人产生了一定的人格质关联^[44]。与此类似，Mania 等人（2020 年）修改了音调、振幅和音调，以营造出虚拟智能体声音主导地位的印象。虽然声音线索的调节足以传达不同程度的主导地位，但只有将自己视为竞争性谈判者的参与者才会在谈判行动中出现相关差异^[41]。在电子商务环境中，Nass 和 Lee（2001 年）对声音的四个参数（音量、基频、频率范围和速度）进行了处理，以创造出外向和内向的声音个性^[33]。语音所传达的个性对用户的感知有主要影响：听过相同书评的用户会因为听到不同声音的书评而对书评的好感度和可信度做出不同的评价。作者认为，为了最大限度地提高用户的好感度和信任度，语音提示的设置方式应能创造出与用户所呈现内容相一致的个性，从而塑造亲密的服务互动。在多项研究中，通过改变多种语音提示来改变虚拟智能体的外向性是一种常见的方法，如 Hess、Fuller 和 Campbell（2009 年）的多媒体生动性研究^[42]。通过修改语速、频率范围、音调和音量，以唤起外向或内向的智能体个性，结果表明这种个性差异会影响社会存在，并最终影响对虚拟智能体的信任。在最近的一项研究中，增加的共振频率和频谱中心点被用作微笑机器人声音的声学相关因素^[31]。参与者不仅认为“微笑的声音”更快乐而且更信任这些声音。

一些研究人员对商业界面通常选择的默认语音参数集提出了批评。Hwang、Oh、Lee 和 Lee（2019 年）审查了来自 5 个韩国语音助手的 1602 个回复，发现女性声音作为唯一的默认语音设置存在，最终增强了刻板的女性气质^[43]。事实上，将女性声音作为默认性别与增加喜欢度和偏好度有关^[44]。科技公司慢慢开始提供多种语音选择而不是默认的女性声音，如苹果公司的 Siri。除了默认语音之外，商业开发人员目前正在探索语音修改的大量机会，以提供自然的体验和便利的交互流程，包括“一口气测试”，以指导合成语音的语速或在一定数量的单词之间设计停顿^[37]。迄今为止，很少有研究考虑到拟人化的负面和非预期影响，以及拟人化效果对情境的敏感性。提高虚拟形象与人类的相似度在关系互动环境中可能是有益的，但在需要匿名（即共享敏感数据）的应用环境中可能会受到阻碍。正如“恐怖谷”（Uncanny Valley）所提出的，拟人化但并非完全人性化的虚拟智能体可能会唤起人们的恐惧感，因为高度拟人化的外观会让人产生与智能体能力不符的期望。通过语音提示将虚拟人拟人化可能会导致挫败感，尤其是在技术功能无法保证或拟人化出乎意料的情况下。

2. 语音助手的个性化

之前提出的语音助手不适合采用默认设计方法的问题指向了智能语音助手设计的另一个重要维度：针对用户及其个性、偏好和期望定制虚拟形象的重要性。在一项真实世界的驾驶研究中，与符合驾驶者个性的默认语音角色相比，个性化的语音助手更受信任，其评价也明显更讨人喜欢^[45]。个性化的语音助手的特征通过选词和语调表现出来。他们的研究甚至表明，与默认语音相比，不匹配的助手个性被认为更无用、更不令人满意。与此类似，多篇论文也对系统口音与用户国籍的匹配进行了研究，结果表明用户的自然度、偏好度和信任度都有所提高。（Zepf、Gupta、Kramer 和 Minker 2020 年）将声学模仿作为一种策略，用于提高汽车用户界面中的移情效果，结果表明对感知移情、个性化和自然性有积极影响，且不会影响驾驶任务的效率^[46]。在 Nguyen、Ta 和 Prybutok（2019 年）的一项研究中，女性和男性参与者表现出了不同的因素，这些因素推动了对语音助手使用和采用的态度，说明了在设计系统采用和使用时，性别是如何成为需要考虑的重要用户特征的。针对用户进行调整，甚至反映他们的人口统计学特征和行为，已被视为语音交互的一种潜在设计策略^[47]。Eyssel 等人（2012 年）的研究强调了这一假设，他们发现同性别的机器人会被更积极地感知，在心理上更亲近，拟人化程度更高^[49]。在 Obinali（2019）关于苹果公司 Siri 语音输出信息接受度的研究中，也发现了男女参与者在感知愉悦度和语音助手性别偏好方面的显著差异^[48]。即使是在 TTS 语音背景下，将智能体语音的性别与手头的用户相匹配，也能降低驾驶时的认知需求，使界面使用起来更有效。针对语音助手的可理解性研究，Lubold、Walker 和 Pon-Bary（2020）发现，智能语音助手对用户采用音调，并与社交对话相结合，可以带来更高的融洽度^[50]。在商业案例中，所谓的“递减”（tapering）被用作一种策略，即在每次互动中采用提供细节的数量，并根据服务的使用次数进行减少^[37]。此外，语音速率和超时时间也被视为可计算的语音功能，可针对特定目标人群进行定制。由于视障人士处理语音的速度通常要快得多，设计论文提出了对语音速率进行调整的需求。同样，老年人或残疾人可能需要更长的时间才能发出指令。

因此，这种个人需求转化为对更长的虚拟语音助手超时时间的需求然而，目前的研究领域还缺乏对此类商用语音助手设备的个人设计提示效果的实证探索。个性化的虚拟智能体互动为少数群体提供了新的机会，例如通过适应老年人的需求或根据特定口音进行互动，从而达到以前无法达到的效果。

3. 语音交互过程中的语境

许多研究人员都提出了语音设计“与使用环境相关”的重要性。2006 年，Mutlu 等人就提出，语音设计应被视为用户特征、设备和语境之间的相互作用^[30]。因此，前两种设计输出策略不能与第三种策略（语境意识）割裂开来。在语境化方面已

经涉及的相关方面包括对地理口音的考虑^[51]，但也延伸到语音在特定使用情况下应体现的社会品质。关于适应社会一人口功能的讨论已经可以被视为一种情境化形式。在为某项活动或任务定制语音时，这些预期品质会因交互内容的不同而有所变化。因此，下文列举了一些针对特定场景和任务的语音交互研究。在 Torre、Latupeirissa 和 McGinn（2020 年）的研究中，参与者被要求将不同的声音与机器人图像进行匹配。预先设定的情境包括家庭、医院、餐厅和学校，并作为背景噪音添加到机器人声音中。尽管声音的其他特征（自然度、性别、口音）保持不变，但不同的情境会选择不同的机器人形象。研究结果表明，单个语音线索的效果会与机器人的部署环境相互影响^[34]。Tay 等人（2014 年）的一项研究探讨了在两种不同的职业环境（即医疗保健和安防场景）中，虚拟助理的性别和个性所产生的影响，从而支持了这一推理。研究表明，虚拟助理的性别和个性并不会单调地影响用户的接受度，而是会与某些职业的相应角色刻板印象相互作用，从而影响用户的接受度^[52]。在驾驶等认知负荷较高的环境中部署虚拟助手时，语音设计的敏感性也变得非常重要。若当前交互任务与驾驶这类对安全性有要求的任务相关时，创建对语音助手可信度或自然度的高感知可能并不是理想的设计目标。Wong、Brumby、Babu 和 Kobayashi（2019 年）发现，在提醒驾驶员注意驾驶事件时，更自信的虚拟语音助手会使驾驶员的反应时间更快，并被认为是更紧急^[53]。

Tabassum 等人（2019 年）发现，在共享非敏感或非个人信息时，用户会对始终监听功能感到满意^[54]。可以认为，用户对语音设计和个别设计元素的偏好和看法因使用情况而异。许多研究已经通过语音设计提示和针对用户的定制对虚拟智能体的人格化进行了实证调查，但考虑到场景颗粒度（如语音助手部署的关系任务和事务任务之间的区别）的研究却非常少。此外，前面提到的研究表明，语音提示本身并不影响虚拟智能体的设计，而是与虚拟智能体的部署环境相互影响。

目前针对与智能语音交互的研究主要有两条线索，一条是从交互内容的语音本身出发，研究不同类型的语音助手产品和语音交互内容对人与社会的影响；另一条则是从人机交互角度，研究语音助手的交互设计策略。以上的研究对于智能语音助手的设计都有一定的借鉴意义，并且其中的一些理论已经在现有的智能语音助手设计中得到了广泛实践，但当前针对语音助手的人机交互研究总体与传统的人机交互设计理论研究存在一定距离；对于设计策略的制定缺乏系统性，且与其他领域的人机交互设计缺少连接，无法在更宽广和复杂的未来交互场景中适应多任务、多模态、多设备的需求。

1.4 课题的目的与意义

1.语音交互研究价值

在学术领域，针对智能语音交互和智能语音产品的设计研究还有较多的空缺，

目前针对智能语音产品的研究多集中于对于语音文本和语音音色对使用者影响的静态研究，对于一个语音产品完整的交互体验研究数量较少。该课题会基于当前的语音技术链路和真实的用户场景，从体验设计的视角对智能语音产品的体验进行分析研究。

2.设计理论创新价值

传统的交互体验设计更多集中于视觉方面的表现，而语音交互相较于图形界面交互过程，是一个更加开放和动态的过程，设计师难以用传统的视觉表现方式完成设计工作；且在设计过程中对于人工智能技术、语言学知识的储备有一定要求，对设计师提出了新的要求。当前，在智能语音产品设计的原则和设计流程上，缺乏系统性和结构化的理论探索，该课题针对智能语音产品的设计方法进行深入研究。

3.智能语音产品体验提升

目前的智能语音产品发展仍处于未成熟期，用户对语音交互还未建立起广泛的认知，在智能座舱领域，车载智能语音产品的用户体验设计还未形成统一的规范，且不同品牌不同车型的车载智能语音产品用户体验有较大差距，有相当数量的车载智能语音产品的使用体验仍然较为落后。本课题会系统性地提出对于智能语音产品的用户体验设计的提升方式。

1.5 研究内容与框架



图 1.1 研究框架

Fig 1.1 Research framework

图片来源：作者自绘

1.6 课题创新点

本课题研究有以下三点：

1.在车载语音助手的研究领域中，过往的研究有两个重要视角，一是从工程角度探索从语音识别、语义理解到语音合成的链路内的技术实现和优化方法，二是从心理学、社会学等角度研究不同语音助手对使用者的影响以及语音助手和人的关系。而本文将更集中于人机交互与用户体验视角的研究，使用设计学科的研究方法对语音助手与人的交互过程和状态进行分析。

2.本研究将传统图形界面交互领域的设计方法与理论模型带入对语音交互的研究中，使用图形界面交互领域的定量和定性研究方法用于构建车载语音助手的交互设计流程与用户体验评价模型。

3.本研究将智能语音交互与传统的图形界面交互设计领域广泛使用的原子设计理论与设计系统方法进行有机结合和创新，基于语音交互的特征和设计开发流程，对原有的设计理论内容和定义进行扩充，让原子设计理论和系统设计方法拥有更丰富的适用领域和含义。

第二章 原子设计与设计系统理论

2.1 设计系统相关理论

2.1.1 设计系统相关概念的发展

设计系统的概念与理论的来源是设计学科在发展过程中艺术风格、技术基础和工业生产交汇融合，共同促成的结果。影响设计系统诞生、发展的主要因素包括：个人电脑和互联网的普及、电脑网页开发技术的进步、计算机相关技术对软件产品业务模式的影响、软件开发公司项目管理中从瀑布式开发到敏捷开发方法论的转变^[56]。

最早的设计系统概念最早来源于艺术设计领域的包豪斯流派学派和瑞士设计运动。包豪斯运动围绕“形式追随功能”的理念展开。与当时的传统设计注重装饰元素的特征不同，其主要特点是功能简约。物品和平面上所有部分都必须具有功能的观念导致了其对比例、网格和色彩理论的关注。艺术史上的这两个关键时期聚焦于统一的设计语言理念，提出了应遵循的模式和元素准则。它们对现代平面设计、桌面出版以及最终的界面设计的演变产生了根本影响^[57]。

在软件开发技术领域。2002 年时，“无表格设计”的概念开始蓬勃发展。在这个时期之前，许多网站是逐页构建的。诸如页眉、页脚和菜单等元素在每个页面上都被复制粘贴。设计师想要在一个页面上做出更改，就需要去每个其他页面上做同样的更改。随着网站的复杂性和规模的增加，网站的性能、可扩展性和可维护性都会出现问题。而相比较依赖表格来定位页面元素，使用层叠样式表（CSS, Cascading Style Sheets）则更为高效。这使得设计师可以尝试各种创意和日益复杂的布局。

在 2000 年代中期，JavaScript 语言逐渐开始在客户端和服务端开发中变得更为重要。JavaScript 用于增强交互性、提升性能，并使网站更加 DRY（不重复冗余）。这些改进为在网页上进行更为复杂和交互式的设计奠定了基础。JavaScript 语言同时还改变了构建网站的方式，JavaScript 允许开发人员可以单独构建组件而不是整个页面。因此所有的网页组件，就可以以类似自由搭建积木的形式快速构建出各类网站界面，重新构建页面甚至整个网站也因此更加迅速和简便。开发的速度迅速加快，使公司能够更快地进行产品的创新和交付。基于组件的设计方式也因此被交互设计师广泛采用，设计的产出形式从整体的页面布局变成了整体网页的一部分模块。这样的设计方法带来的负面影响，极容易使得交互设计的过程陷入细节而忽略了网页的整体视觉和用户体验表现。而设计系统在这样的设计流程中的意义，即定义设计范式，使得保持设计产出的一致性和可管理性变得更加容易。明确定义的范式使得从设计到产品开发的过程变得更为迅速和高效。

在软件开发的项目管理领域中，传统的瀑布式软件开发方法建立在繁重的流程和长时间的前置时间基础之上。从设计构思到产品落地可能需要数年的时间。一旦锁定了某一个概念，使用瀑布流程的组织无法在发现部分设计方案需要修改后修改方向。瀑布式流程以顺序方式处理产品的设计与开发，需求会传递给设计师，设计会传递给开发人员，整个流程中缺少团队协作与沟通。沟通与协作的缺失导致了在开发中后期出现问题时，难以进行灵活处理。2001年时，敏捷开发方法作为一种更高效的技术产品开发方法被提出。它允许组织在较短时间内交付较低完成度的产品，对于产品开发初期的不完善有较高包容性。并在产品交付后，通过收集用户反馈，快速地进行改进。相较于瀑布式方法，敏捷式方法关注构建和使用软件的人，而不是构建软件所需的过程或工具。

基于组件的技术架构的兴起和向敏捷式软件开发的转变使得设计系统变得必不可少。由于过去的交互设计工作重心放在产品的小组件上，容易失去整体的视野。设计系统提供了对产品、其目标和推动愿景的必要概览。它详细说明了用于构建和设计的语言，使团队能够更快速、更高效地工作，保证了产品使用体验的统一性。此外，设计系统为界面提供了迭代的快照，是工程、产品和设计的基本导向工具^[56]。

2.1.2 设计系统的定义

当前设计系统的定义主要针对的是图形界面领域的设计，在图形界面设计中，设计系统由六个核心概念所构成：1.布局：构成间距和网格系统的明确定义措施；2.样式：视觉设计语言的核心内容，包括颜色、图标和排版等；3.组件：界面的核心构成元素，包括按钮和表单字段等；4.区域：总体设计范例，例如导航或搜索栏等；5.内容：关于语调和语气以及标点符号指南的信息。如果产品有特定的词汇表，内容还可以包括术语；6.可用性：定义可访问性和国际化的规则。

样式指南和组件库是设计系统的核心内容。通过样式指南和组件库，设计师能够创建可以在多个设计文件之间共享和同步的核心元素。通过在一个文件中进行更改，设计师可以轻松更新使用相同元素的所有文件中的设计。这使得设计师能够轻松进行全局更改，并在其设计工具中实现一致性。

在定义上，样式指南、组件库和设计系统并不完全相同。其核心的区别在于，设计系统包含了设计决策背后的流程和理念。设计系统是系统性设计的一种有文档记录的方法。而样式指南和组件库是帮助设计师达到这一目标的资产。此外，设计系统的核心与应用程序背后的代码库相关联，而样式指南和组件库通常是静态的设计稿。在设计系统中，组件是在前端工程师的帮助下构建、实施和记录的。这是一个重要的区别，最终有助于团队开发一系列可以在代码库中直接引用、使

用和更新的组件。设计系统通过减少设计和实施之间的翻译层次，使团队能够更快地行动^[56]。

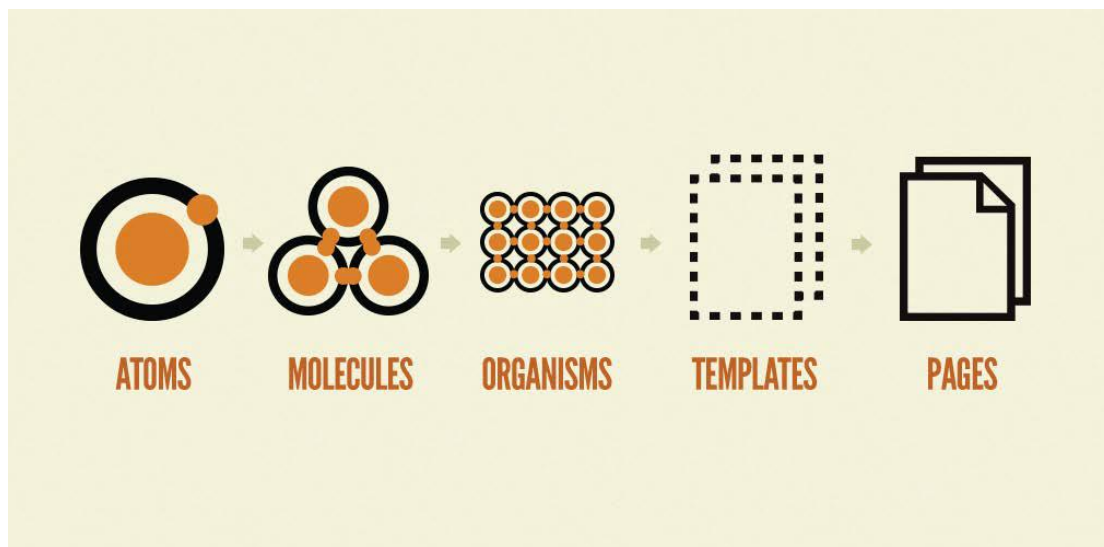
2.2 原子设计相关理论

2.2.1 原子设计的定义

原子设计是由网页设计师 Brad Frost 在 2013 年提出的交互设计理论，Brad Frost 受到化学元素周期表的启发，通过对化学中原子、分子基本概念的引用，定义了图形界面交互的五个明确的设计层次，通过五个阶段的产出共同协作的方法以更加有意识和分层的方式创建界面设计系统。

原子设计的概念包括以下五个层次：原子：不能再进一步分解的界面元素，是界面的基本构建块；分子：由原子组成的集合，形成相对简单的界面组件；组织：相对复杂的组件，形成界面的离散部分；模板：将组件放入布局，并展示设计的底层内容结构；页面：将真实内容应用于模板，并阐述变化，用于展示最终的界面并测试设计系统的可用性。

原子设计所描述的界面概念并不指向一个线性的设计过程，而是一个心智模型，帮助设计师同时将用户界面视为一个凝聚的整体和一个部分的集合。这五个



阶段中的每一个在界面设计系统层次结构中都发挥着关键作用。

图 2.1 原子设计

Fig 2.1 Atomic Design

图片来源：Brad Frost,2019^[56]

原子是物质的基本构建块，与之相对应的界面的原子就是组成所有用户界面的基础构建块。这些原子包括基本的 HTML 元素，如表单标签、输入框、按钮等，这些基本元素是界面中的最小单位，无法被拆解。自然界中的每个原子都有其独特的性质。氢原子包含一个电子，而氦原子包含两个。这些固有的化学性质对它

们的应用产生深远影响。同样，每个界面原子都有其独特的属性，比如主图像的尺寸或主标题的字体大小。这些固有属性影响了如何将每个原子应用于更广泛的用户界面系统。

在模式库的背景下，原子一目了然地展示了所有基本样式，这对于设计师在开发和维护设计系统时不断回顾是一个有帮助的参考。与自然界中的原子一样，界面原子无法孤立存在，只有在应用中才能发挥功能。

在界面中，分子是相对简单的界面元素组合在一起形成的一个基础功能单元。例如，一个表单标签、搜索输入框和按钮可以组合在一起创建一个搜索表单的分子。抽象的原子组合在一起后，可以拥有明确指向的功能。例如标签原子定义了输入原子，点击按钮原子提交了表单，其结果是一个简单、可移植、可重复使用的组件，可以在任何需要搜索功能的地方使用。

组织是相对复杂的界面组件，由分子、原子和/或其他组织组成。这些组织形成界面在视觉和功能上相对独立的某一部分。将元素组合成简单的功能组是设计师一直以来构建用户界面的方式。但在原子设计方法中通过为这些相对简单的组件划分层次帮助设计师获得更多思考和帮助。创建简单的组件有助于界面交互设计师和开发人员遵循单一职责原则，这是一项古老的计算机科学原则，鼓励“专一而专精”的思维方式。给一个模式添加过多的复杂性会使软件难以处理。因此，创建简单的界面分子使测试变得更容易，鼓励可复用性，并通过整个界面促进一致性。

以搜索表单分子为例。搜索表单通常可以在许多网络体验的页眉中找到，因此可以将搜索表单分子放入页眉组织的背景中。页眉包含了几个具有各自独特属性和功能的较小界面元素，但它形成了界面的一个独立部分。组织可以由相似或不同类型的分子组成。一个页眉组织可能由不同的元素组成，比如标志图像、主导航列表和搜索表单。虽然一些组织可能由不同类型的分子组成，但其他组织可能由相同的分子重复组成。例如，几乎任何电商网站的分类页面内都会有以某种形式呈现的产品列表。

从分子逐渐建立到更精致的组织，为设计师和开发人员提供了重要的上下文感。组织展示了这些较小、较简单的组件的实际应用，并作为可以一再使用的独特模式。产品列表组织可以在需要显示一组产品的任何地方使用，从分类列表到搜索结果再到相关产品。

原子、分子和组织的语言为刻意构建设计系统的组件提供了有益的层次结构。而模板是将组件放入布局并明确设计底层内容结构的页面级对象。

一个主页模板展示了所有必要的页面组件一起运作，为这些相对抽象的分子和组织提供了上下文。在构建有效的设计系统时，关键的一点是展示组件在布局

上如何一起被用户感知和运作，以证明这些部分合在一起形成一个功能体验良好的整体。模板的另一个重要特征是它们关注页面的底层内容结构，而不是页面的最终内容。设计系统必须考虑内容的动态性，因此也要求明确组件的重要属性，如图像大小和标题、文本段落的字符长度等。通过定义页面的框架，设计师可以创建一个能够适应各种动态内容的模板系统，同时为填充特定设计模式的内容类型提供所需的保护。

页面是模板的具体实例，展示了具有真实代表性内容的图形界面的外观。在之前的基础上，可以拿取主页模板，将代表性的文本、图像和媒体填入模板，展示实际内容的运作过程。页面阶段是原子设计中最具体的阶段，除了展示最终界面，即用户将看到的界面，页面对于测试底层设计系统的有效性也是至关重要的。在页面阶段，设计师能够查看当真实内容应用到设计系统中时，所有这些底层的设计模式表现如何，通过判断最终真实内容呈现的视觉反馈和用户体验，再去决定原子设计系统中某一个环节和层次需要的优化，并带来整体性的提升效果。创建设计系统，必须建立可重用的设计模式，并准确地反映放入这些模式中的内容的现实情况^[56]。

2.2.2 基于原子设计理论的设计方法

原子设计作为一种将页面设计拆解为不同层级的理论和设计方法，它的提出就是为了帮助设计人员更加高效地搭建设计系统，其对于页面元素的结构化拆解也完全契合于设计系统搭建对于规范化、标准化的需求。

模式库（Pattern Library）是基于原子设计理论的设计和开发的基石，它是构成用户界面的所有界面元素的集中枢纽。Brad Frost 对模式库的定义为：一种用于构建原子设计系统的静态网站生成工具；一种模式文档和注释工具；一个模式入门工具包。在基于模式库的设计工作流程中，设计师需要定义和创建最基础的原子层和分子层的组件样式及规范（包括不同组件和使用场景下的色号选择、字体大小、间距像素等基础规范）；并且所有的基础组件和元素都在设计团队与开发团队的协作下直接与前端代码相对应，在建立了模式库的设计与开发工具中，设计师所创建的所有静态组件都可以以类似“俄罗斯套娃”的形式由代码直接生成。在基于模式库的设计工作流程中，设计师所产出的交互设计稿都是基于模式库的样式原则规范，并且几乎低成本地实现快速开发，做到“所见即所得”。

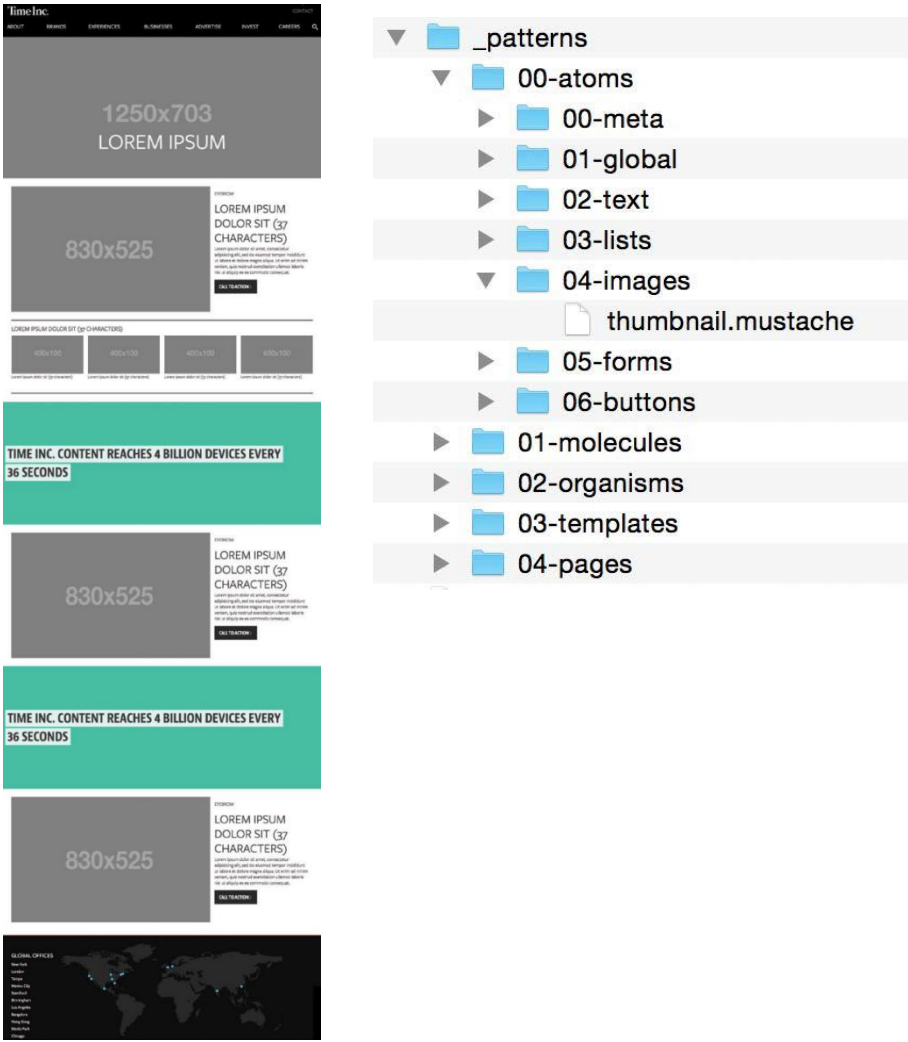


图 2.2 模板与模式库

Fig 2.2 Templates and Pattern Library

图片来源：Brad Frost,2019^[56]

模式库的优势包括：1.促进图形界面产品交互体验的一致性和凝聚力；2.加快团队的工作流程，帮助开发团队节省时间和成本；3.在项目涉及的所有利益相关者之间建立协作性更强的工作流程；4.为所有利益相关者建立共享词汇（对产品中同一部分共同认知）；5.提供有用的文档，帮助教育利益相关者和团队协作；6.更适用于跨设备多场景的使用、更易于性能和可用性测试。为团队未来的修改、扩展和改进奠定了更好的基础^[56]。

2.3 原子设计与设计系统的相关研究

与原子设计与设计系统相关的研究大致可分为两类，第一类研究主要从某一目标明确的产品设计任务出发，使用传统的用户研究方法或人机交互定量研究方法得出设计目标，再借用原子设计与设计系统的概念进行设计实践最终产出为特定产品、界面或系统的某一类模块。第二类研究更加以原子设计方法为中心，在

确定设计研究的目标领域和方向后，从基于原子设计的方法论出发，对产品或系统进行拆解分析，再结合其他的设计研究方法补充设计前期的研究内容，再遵从原子设计方法，构建不同层次的产品或系统模块，形成完整的模式库，并以完整的设计系统作为最终的设计产出或研究成果。在国内外设计领域的研究中，与原子设计与设计系统相关的研究大部分将原子设计理论作为一种概念和设计工具应用于设计实践的环节中；总体来说，在针对原子设计与设计系统相关的理论和方法本身的探索与研究方面的论文较少。笔者认为，作为一种已经在软件开发和互联网行业得到广泛使用和验证的设计方法论，原子设计与设计系统相关的研究与实践依赖于技术开发团队的支持以及真实使用场景下的大量业务与需求背景，因此在纯学术领域的探索较为欠缺。本章节将主要分析部分在原子设计与设计系统方法论上有一定创新与探索的研究内容。

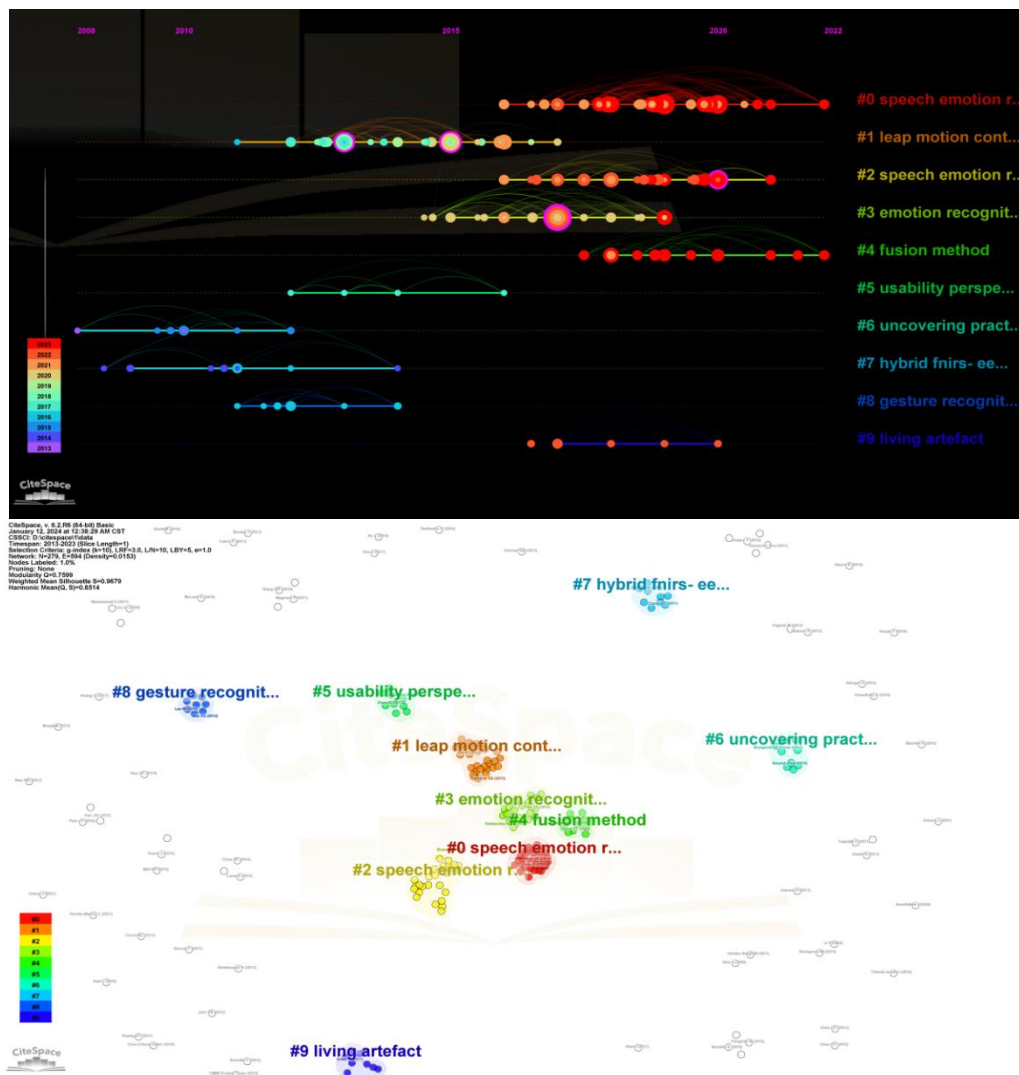


图 2.3 Citespace 聚合分析

Fig 2.3 Citespace Aggregate analysis

图片来源：作者自绘

陈昭瑾的研究基于原子设计以及用户图形设计系统相关理论,结合对当前主流的企业级设计系统产品的分析,以及用户访谈等定性研究方法制定设计策略,针对腾讯智慧零售用户界面,构建了包含设计理念框架、感知性设计模式、功能性设计模式、协作和维护机制的设计系统^[58]。蒋舒婷的研究针对滴滴后台产品;通过研究规范化设计并论述将原子设计理论引入设计语言系统的意义,结合滴滴公司后台产品的发展现状与存在的问题,提出将原子设计理论引入滴滴后台设计系统的意义和方法。再结合竞品分析与用户研究方法得出项目的整体设计模式。并在设计验证阶段运用可用性测试和项目实践进行项目的迭代优化^[59]。姜鑫玉与陈昱志则基于原子设计理论,在服务设计领域进行了理论的创新:将原子设计理论作为体验式服务创新的基本思路重塑服务体验;通过拆解体验式的系统设计,分析原子设计理论在服务设计中的实际应用。分别将原子设计理论中的原子、分子、组织、模板、页面这五层次映射为服务设计领域中的触点、触点集合、行为、场景与原型。并梳理了将原子设计理论应用到服务设计领域的三点优势:系统化搭建、标准化创新和模块化迭代以及原子设计理论指导下的服务设计工作方法^[60]。

João Pacheco, Stoyan Garbatov 等开发了一种利用模型转换来自动完成部分从设计模型到开发模型的转换流程方法。它通过将交互设计软件(如 Figma 或 Sketch)中的屏幕模型与可重复使用的用户界面组件库相结合,在前端技术(如 OutSystems)中将设计实例化,从而自动生成应用程序页面/屏幕。这项研究得到了成熟的企业级低代码平台的专业前端开发团队的验证。结果表明,在付出同样开发成本的情况下,可交付的页面/屏幕数量可能增加 150% 至 400%。这种方法帮助缓解了开发团队面临的瓶颈^[61]。Magnus Li 和 Petter Nielsen 开发了一个框架分析通用软件可用性相关设计的特点。其中包括两个层面的设计:通用层面和实现层面,以及两种类型的设计:为使用而设计和为设计而设计。研究者将这一概念框架应用于一个全球性的通用健康软件。通过分析,作者认为要加强通用软件的可用性,就必须采取整体干预措施,同时考虑“全球”和“本地”层面的设计。作者提出了“元可用性”的概念,当开发者对软件进行定制时,通用软件和其他设计资源的可用性尤其重要;针对这方面的设计即为元可用性,研究者认为这是需要进一步研究的一个方向。通用级设计人员作为可用边界资源的提供者,对于支持灵活而高效的实施级设计非常重要。研究者提出设计系统作为边界资源的一种特殊类型,在这方面显示了前景^[62]。Kjetil Nordby 和 Steven C. Mallam & Margareta Lützhöft 提出了一种系统区分系统集成商和系统供应商的用户界面架构。这种用户界面架构应用了网络开发流程和方法,建立了一个提高设计一致性的框架。此外,该架构还为舰桥用户界面开发提供了一条新途径,使当前最先进的用

户界面方法适用于海事环境。研究者认为,通过实施提出的架构框架,该行业可以节约成本、增加创新和提高船桥质量,从而优化海员的工作环境和整体船舶安全^[63]。Tilo Mentler 和 Tim Rasim 等提出了一种确保未来智能能源控制室系统可用性的挑战和方法。研究成果涉及电网管理软件系统的实现过程,以及用户界面设计方面的应用特点。结论是,开放式和模块化软件系统需要基于风格指南的一致性的用户界面。此外,能源控制系统的软件和可用性工程过程必须保持一致,以确保可用性、安全性和保障性^[64]。

2.4 原子设计与设计系统的相关应用

基于原子设计概念的设计系统产品在图形界面交互设计中已经得到广泛应用。随着各类移动端智能化设备以及与之伴生的各类互联网及软件产品服务的飞速发展,基于原子设计的设计系统已经成为图形界面交互设计与快速开发的重要基础建设,业务发展诉求也促使多个头部科技公司推出了适用于自身业务和产品的设计系统。

1. Google 公司 Material Design 系统

Material Design 是 Google 于 2014 年推出的一套设计语言。Material Design 一套集合视觉、交互和前端的界面设计规范,Material Design 的目标是创建一种优秀的设计原则和科学技术融合的可能性(Create)、并给不同平台带来一致性的体验(Unify),并且可以在规范的基础上突出设计者自己的品牌性(Customize)。

Material Design 的设计准则包括:把材料作为一种和真实世界连接的隐喻(Material is the metaphor),谷歌认为现实世界中的材质触感是可以通过纸片的隐喻来表达的,通过在设计上运用符合运动规律的动画交互、通过光影打造设计层次的关系可以创造全新的虚拟交互空间,并且这个空间是符合现实规律的;“醒目、图像、刻意”(Bold, graphic, intentional),在视觉上,谷歌不仅要求生动形象,更要求设计时要确认设计的目的,摒弃仅仅为了美观而设计,强调视觉设计要为用户提供指引,凸显页面当下的核心功能;“动画效果提供意义”(Motion provides meaning)交互动画的目的就是吸引用户的注意,表达当下页面发生的变化,同时和对视觉要求一样,一定要有意义、张弛有度,定制自由(Flexible foundation),Material Design 提供了自定义代码库的优势,使移动应用设计师能够在设计中添加个性化的品牌元素;和多平台(Cross-platform),Material Design 支持在各个设备类型上兼容的响应式用户界面,帮助设计师在不同设备中使用同样的设计方案和组件库,从而提供一致的视觉表现和用户体验,同时降低设计和开发成本。这些设计准则描述了 Google 对 Material Design 的定义和想象,并将该定义体现在界面的每一个层面。此外,Material Design 还通过设计原则规范了基础元素在以用户为中心角度下的使用和意义,对于动画效果的标准和作用等^[65]。

2. 苹果公司 Human Interface Guidelines

Human Interface Guidelines (HIG) 主要应用于以手机设备为主的 iOS 系统的设计与开发过程中, 且同时支持苹果生态下的 macOS、iOS、tvOS、watchOS 四大系统。HIG 的设计目标是为苹果生态内的应用程序与游戏的设计和开发人员提供系统性的设计与开发指南, 及全面的开发资源, 使应用程序与苹果生态内的各类设备完美适配, 并提供优质且统一的用户体验。

针对手机端 iOS 系统的人机交互设计指南三个核心的设计理念是: 清晰 (Clarity)、遵从 (Deference) 和纵深 (Depth)。清晰 (Clarity) 的含义是: 在整个系统 (应用) 中, 所有尺寸大小的文字都应该清晰可见, 图标也应该清晰传达出明确的意思, 而其他设计元素应细腻且恰当, 并且应对重点功能进行突出设计。此外, 内容间隔、界面颜色、字体、图像和界面元素应巧妙地突出重要内容并传达出交互性。遵从 (Deference) 的含义是: 设计为内容服务, 用户界面作为内容的支撑, 可以帮助用户更好地理解内容并与之交互, 且不会分散用户对内容本身的注意力。以内容为中心被反复强调, 防止设计师因为过度追求美感而忽视产品本身呈现的内容。纵深 (Depth): 清楚的视觉层和生动的动效表达了层次结构, 赋予了活力, 并有助于理解。可交互并提供反馈的界面元素让用户在进行界面交互时获得反馈并掌握使用时所处的位置信息。设计要求包括六点, 分别是为表达功能整合优良度的美学完整性 (Aesthetic Integrity)、要求贯彻统一标准和规范的一致性 (Consistency)、要求提升用户参与度和理解的可操作性 (Direct Manipulation)、向用户提供明确高效的反馈 (Feedback)、通过连接真实世界物品帮助用户理解界面交互的隐喻 (Metaphors) 和帮助而非主导决定的用户控制 (User control)。

不同于 Material Design 所提出的针对所有设备类型的通用性准则, 针对手机外的其他设备和系统, HIG 也分别根据设备本身的特性及相对应的使用场景及用户特征提出了相对应的设计原则, 分别为: 桌面电脑设备 macOS 系统的: 灵活定制 (Flexible)、全面展现 (Expansive)、扩展赋能 (Capable)、凝神专注 (Focused); 穿戴手表设备 watchOS 系统的: 交互轻量 (Lightweight interactions)、软硬件一体 (Holistic design)、面向个人 (Personal communication); 电视设备 tvOS 系统的: 自在连接 (Connected)、清晰易懂 (Clear)、沉浸体验 (Immersive) [66]。

3. 蚂蚁集团 Ant design

Ant design 是蚂蚁集团随着为保证更好的用户体验大量的企业级产品, 经过大量项目实践和总结打磨出的服务于企业级产品的设计体系。蚂蚁集团的企业级产品作为一个庞大且复杂的系统, 数量多且功能复杂, 而且变动和并发频繁, 常常需要设计者与开发者能快速做出响应。这类产品的主要特征包括主要由各类企业

内工作人员在电脑端使用，产品中存在大量相似的页面以及组件，因此 Ant design 主要向电脑端的商用软件产品提供可复用的前端组件库及设计开发指南。Ant Design 的核心价值包括四点：“自然”“确定性”“意义感”“生长性”。其愿景是通过模块化解决方案，降低冗余的生产成本，让设计者专注于更好的用户体验。

“自然”的含义为：面对数字世界的光速迭代和日益复杂，用户的意识和注意力资源有限。因此追求“自然”交互是 Ant Design 的目标。其中包括两点：1. 感知自然：界面设计中最重要视觉要素，如布局、色彩、插画、图标等，应充分汲取自然界规律从而降低用户认知成本。2. 行为自然：在与系统的互动中，设计者应充分理解用户、系统角色、任务目标间的关系，提供主动式服务，帮助用户决策、减少操作，从而让人机交互行为更自然。

“确定性”的含义为：界面作为用户与系统交互的媒介，是一种手段而非目的。其中包括设计者确定以及用户确定两个方面。设计者确定是指：通过探索设计规律、模块化设计思路，来为设计者提供足够精简的设计规则、组件、模式。从而避免低效。其中包含保持克制、面向对象的方法、模块化设计三条原则。用户确定是指：用户日常工作通过诸多企业级产品的协同完成，除了考虑单一产品的设计一致性，更应当在跨产品、跨终端、跨系统间保持良好的确定性。一致的外观和交互，保持面向用户的熟悉感，能提升易学性，降低认知和操作成本，提升工作效率。

“意义感”的含义：一个产品或功能被设计者创造出来不只是出于用户的需要，而更多的是承载用户的某个工作使命。产品设计应充分站在工作视角，促成用户使命的达成；兼顾用户的人性需求，为工作过程创造富有意义感的人机交互。结果的意义强调明确目标，即时反馈。洞悉工作目标，根据使用流程拆解明确的子目标，让每个交互行为都围绕着主目标的达成；为每个行为，辅以恰当、即时的反馈，让用户对操作结果了然于胸。过程的意义强调挑战适中，全情投入。调整不同场景下的工作难度，让功能适时适地触发，以匹配用户能力；如无必要，勿增实体，不分散用户注意力。

“生长性”的含义：设计者应为自己创造的产品负责，提升功能、价值的可发现性。用发展的眼光做设计，充分考虑人、机两端的共同生长。价值连接要求设计者应建立系统设计思维，洞悉产品功能的价值，探索用户在不同场景下的需求，在价值和需求间建立连接。让产品价值被发现。人机共生强调产品功能和用户需求的更多连接，让人机互动更加紧密。在进行产品设计时，不应将用户和系统独立开来，而应看作一个动态发展的共同体来思考，确保其灵活、包容，充满生命力^[67]。

以上三个产品都是践行原子设计理论的思想的优秀实践。其中 **Material Design** 和 **HIG** 都是系统级的规范文档，相较于纯粹的设计系统和设计准则，它们都提出了更加抽象和底层的设计准则，定义了在其系统下的组件视觉与交互设计范式，为其生态内各类产品各自的设计系统奠定了基础和参考范本。而 **Ant Design** 则是面向某一类产品形态和使用场景的设计系统的代表，它基于产品、用户和场景的特征向开发者与设计者提供了更加详细明确的设计要求和规范，给出了从原子层级到组织层级的全套设计组件库和代码规范。**Ant Design** 所提供的组件库和规范文档更强调其业务的针对性，也更能直接被设计者与开发者用于产品功能的落地实践。

2.5 本章小结

本章先对原子设计与设计系统相关的理论中的概念和定义进行阐述，并介绍了设计系统相关理论的发展和当前国内外的研究现状，使用 **Citespace** 对相关领域的研究状况进行了聚类 and 趋势分析。最后对相关理论在设计实践中的成功应用案例进行了调研，对比分析了三个当前具有广泛影响力的设计系统和设计规范。

第三章 车载语音交互场景中的原子设计

3.1 智能语音设计系统分析

当前，已有部分科技公司基于自己的产品与服务生态推出了开放语音平台产品，向第三方公司和开发者提供语音技能的云端服务和搭建平台，并基于各自的产品和业务特征提供了语音技能的开发设计规范与指引。

1. Google Assistant 语音助手与语音交互规范

Google Assistant 是谷歌公司基于其搜索业务推出的语音智能助理产品，2016 年，作为谷歌消息应用程序 Allo 以及智能音箱 Google Home 提供的服务的一部分。随后作为手机应用程序覆盖了谷歌和其他安卓平台手机。随着 Google Assistant 开发平台和规范的发布，Google Assistant 进一步扩展以支持各类智能设备，包括汽车和智能家用电器等。同时支持第三方开发者对其能力的定制化扩展。

Actions（行为）、Intents（意图）、Types（类型）、Scenes（场景）、Prompts（提示）是谷歌语音助理的设计开发流程中的核心要素。对话型行为用于定义对话的入口点：调用定义了用户如何告知谷歌助理他们想要触达的任务。行为（Actions）的调用由单个意图定义，该意图在用户发起行为时用于匹配。其中意图（Intents）包含用户意图和系统意图两类，用户意图支持开发者自己提供短语，训练定制化的助理理解能力，而系统意图则是谷歌助理根据标准系统事件匹配的系统通用型意图，可根据用户的话语或其他反馈进行默认的意图理解。通过类型，开发者可以配置谷歌助理的 NLU 引擎，从而实现从用户输入的话语中提取结构化数据，即在语言理解过程中创建槽位；包含自定义和系统两类，其中自定义类型支持各类同义字词的替换和匹配，系统类型则主要负责提取数字、时间等既定的结构化信息。场景（Scenes）代表对话的各个状态，其主要用途是将对话整理为逻辑区块、执行任务以及向用户返回提示。自定义场景支持定制化地设计用户进入某一对话状态的条件、输入、槽位、提示等信息，构成一个完整的问答过程循环。提示（Prompts）定义了对话过程中谷歌助理如何向用户呈现响应，以及在当前任务中如何提示用户继续操作，其中包含语音播报、界面文本、图片提示、多媒体及不同智能设备定制化反馈等内容^[69]。

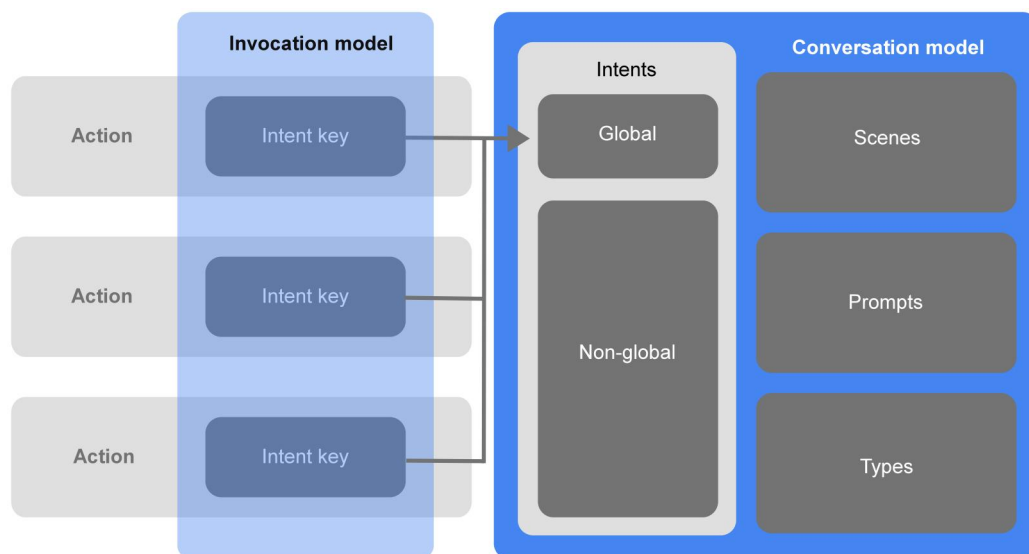


图 3.1 Google Assistant 的核心要素构成

Fig 3.1 The core elements of Google Assistant

图片来源：Google Assistant 官方文档^[69]

2. 小米小爱同学开放平台

小米公司的小爱同学开放平台是小米公司针对第三方开发者和公司推出的语音人工智能开放平台，基于小米的语音人工智能技术，向开发者提供 ASR 语音识别、NLP 自然语言处理、多终端服务、完整语音技能等服务。支持开发者通过可视化的方式搭建语音交互模型，并随时在线测试。

小爱同学对于语音交互能力的构建从场景和语音依附的硬件设备出发，由上到下地针对智能家居、智能音箱、智能电视、智能手机、车载等硬件使用场景准备针对性的技术和设计方案。在硬件设备定制化的基础之上，提供语音技能的开发能力。在小爱同学技能开放平台上，技能被分为自定义技能、订阅号技能、蓝牙设备技能、游戏技能、轻技能五个种类，每类技能所使用的场景、依赖的服务，以及设计开发的内容和流程都有所不同。在自定义的技能类型中，对于语音交互过程的实现依赖于内置的 NLP 建模工具，由开发者和设计者从创建意图开始，提供提问语料，配置词表，并设置回复、追问、槽位等内容，并包含系统意图、前置意图传递等进阶能力。

针对各个常用领域的语音技能，小爱开放平台提供了各个垂直领域内的常用指令，其中包含智能家居端的各类设备控制、智能座舱端的车辆控制、智能音箱和其他智能硬件中的各类信息查询、导航服务等语音指令的定义，在单条语音对话指令层面提供了充足的基础支持^[70]。

3. 百度 DuerOS

DuerOS 是百度度秘事业部研发的对话式人工智能操作系统，主要面向智能蓝牙音箱、智能家居、智能手表等智能硬件设备进行设计，是百度的人工智能技术

落地的重要产品之一。其借助百度的信息与服务生态，基于海量数据，支持自然语言完成对硬件的操作与对话交流，为用户提供完整的服务链条，为开发者和设计者提供了完整的从语音端交互链路到后台第三方信息以及云计算的软硬件一体服务。

DuerOS 整合了百度的信息与服务生态优势，针对娱乐影音、信息服务、生活服务、个人助手、路况导航、闲聊、教育、软硬件功能控制等 10 个类目，提供了 400 多项能力；同时支持第三方开发者的能力接入。为个人开发者、企业、智能家居厂商和内容生产者提供了专业对话式技能开发工具，通过平台，开发者可设计实现自定义技能，也可低成本快速创建智能家居和内容播报类型的对话式技能。同时也支持基于小度智能音箱的智能家居物联网语音交互服务。

在 DuerOS 的技能开放平台中，技能被分类为自定义技能、智能家居技能和语音播报技能。其中自定义技能由意图、词典、用户表达、配置服务四部分组成。其中词典是指某领域词汇的集合。例如北京作为城市名称，将北京、天津、上海等所有城市信息集合起来就组成中国城市的词典。在与用户交互过程中，DuerOS 根据词典去解析相应的槽位信息，发送给技能处理。词典分为自定义词典和系统词典。自定义词典是指开发者根据需求创建的词典。系统词典是对一些通用领域的词汇进行整理的词典，如城市词典、计量单位词典、数字词典、名人词典、音乐词典等，开发者可以直接使用。用户表达是指用户在表达意图时具体的样例，用户表达样例越多，意图识别能力越强。配置服务则是指技能创建成功后，需要部署到云服务上。DuerOS 还分别针对纯语音技能交互和有屏智能设备上的语音图形多模交互提出了对应的设计规范和原则，其涵盖了从场景定义、技能风格、话术设计、引导设计到多轮语音交互中的各类复杂场景的针对性设计原则^[71]。

4. 对比分析与总结

以上三个语音搭建平台都向第三方的语音技能开发者提供了基于各自产品形态的语音能力，并一定程度上搭建了部分通用的原子化基础能力。

其中谷歌语音助手因其推出时间最早，且主要面向谷歌生态内的智能音箱和手机系统语音服务；故更多将语音开放平台的内容集中于语音交互的设计规范和准则，追求用户体验上的可用性、易用性和一致性；定义了语音交互过程中的几个重要层次概念。同时谷歌语音助手也提供了针对手机系统的部分预置意图，并针对手机使用场景，对手机端的语音交互反馈形式做了详细的定义和支持。而相较于谷歌语音助手平台，小爱同学和 DuerOS 平台则提供了更多系统预置的原子级和分子级能力，其中小爱同学重点针对各类智能设备的语音意图做了大量的支持，使得第三方开发者可以针对某类产品和场景直接使用全面的预置意图快速搭建起完成度较高的语音交互服务，DuerOS 则更多从不同云端服务的提供形式区分

支持了不同类型语音技能的定义和设计流程；并且小爱同学和 DuerOS 都在原子层面的替换词表部分提供了预置和手动替换的能力。在语音技能设计的定义与原则方面，DuerOS 主要强调了有屏交互设备的设计准则。

总的来说，谷歌语音助手平台因其主要服务于本系统生态内的产品与服务，更多侧重于系统层面的概念与交互准则定义，从而保证第三方服务在本产品生态内的用户体验质量，而 DuerOS 和小爱同学因其能力需要服务于其他各领域的产品，因此更多侧重于原子级和分子级的通用型和定制化能力搭建，保证更加全面地服务于不同领域的语音交互场景需求。

随着语音交互与语义理解等相关 AI 技术的发展，以及语音交互在各类智能设备中的广泛应用，包括上述三家语音交互平台在内的各个机构都在将语音交互的开发与设计系统赋予更多内容和技术支持从而满足更加复杂和多变的需求。但同时也可以从上述分析看出，当前的多家不同语音交互平台并没有对于语音交互设计与开发的统一规范与定义，不同类型、不同设备下的语音交互所提供的用户体验、产品能力也有较大差异；与已经形成一定广泛共识的规范与定义的图形界面设计系统领域相比，还有一定差距。

3.2 车载语音交互场景中的原子设计理论

原子设计理论的提出，基于图形用户界面的设计特征与前端页面开发技术的发展，其中原子、分子、组织、模板、页面五个层次就是基于图形界面中的视觉与交互层级，以及在前端页面开发中的代码层级。将原子设计理论运用于智能语音产品的分析时，也可以按照类似的逻辑对语音交互过程中的更层级元素进行拆分。

3.2.1 智能语音产品的技术与交互特征

相较于图形界面交互中向用户曝光所有信息并向用户提供明确的交互路径和文本及图像指引，界面可以准确地向用户展示完整的信息架构设计，语音交互的过程更倾向于让用户主动发起指令，通过问答的形式探索语音助手的功能与交互逻辑，因此语音交互的过程更加非标准化，语音交互界面的信息设计也无法如同图形界面一样将所有信息平铺开，而是以更加线性的形式通过文本的识别与感知动态地展示信息。以上的特点使得对语音交互界面的原子化拆解需要对语音交互的过程特征进行分析，也使得语音界面的构成层次更加抽象，并且与自然语言与智能语音交互技术的连接更加紧密。

下图为在当前的主流智能语音助手技术框架下一个典型的车载语音产品的人机交互过程，一个完整的语音技能交互流程可以概括为：1.用户通过唤醒词唤醒待机状态中的语音助手；2.语音助手识别并发出反馈提示用户可以继续进行交互；3.

用户向语音助手发出指令；4.语音助手进行识别并经过处理后对指令进行处理；5.用户接收到语音助手的反馈后基于自己的判断决定是否继续进行对话交互。其中用户的行为包括唤醒和至少一轮的语音指令；而语音助手需要执行的交互过程则至少包括：语音/唤醒识别、意图识别、多轮对话管理、语音文本生成、语音合成这五个过程。

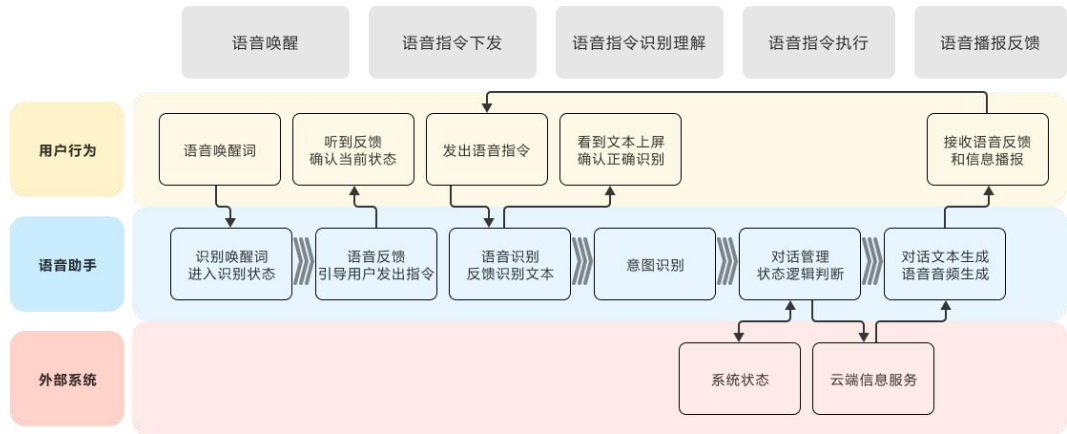


图 3.2 车载语音助手人机交互流程

Fig 3.2 Vehicle voice assistant human-machine interaction process

图片来源：作者自绘

当前的技术框架下智能语音助手技术链路的五个环节分别为：1.语音识别：语音助手会对接收到的语音信息进行实时的识别，辨别出其中有效的语音指令，自动语音识别（Automatic Speech Recognition, ASR）技术，即是将音频信息转换为文本信息的技术环节。ASR 技术可以通过对特定词汇和句法的音频特征进行提取并在算法模型中进行识别权重的标注和更改，从而提升特定语音指令的识别准确性。2.意图识别：在将用户输入的语音指令识别为文本后，智能语音交互系统需要将文本转化为可被理解、量化的结构化意图，自然语言理解（Natural Language Understanding, NLU）的作用是将输入文本信息，输出为机器可理解的结构化信息组成的意图指令；NLU 的结构化信息通常由领域（domain）、意图（intent）、槽位（slot）三部分组成。领域（domain）定义了语音指令需要调用哪一类服务和功能，不同领域内的语音指令在执行时涉及不同的技术链路、交互通道；意图（intent）规定了语音指令所指向的具体功能点和目标，槽位（slot）则包含了语音指令中所有的目标参数。3.对话管理：在自然语音交互过程中，人在听到对方的话语后需要通过大脑分析处理用何种行动和话语回应对方，对话管理（dialog management, DM）对话管理模块在智能语音交互系统中就扮演着负责收集信息、综合分析并输出的核心角色，用于管理整轮对话的逻辑和状态以及各类控制指令的下发，是语音系统所有业务逻辑的起点与枢纽。4.文本生成：自然语言生成（Natural Language Generation, NLG）的作用就是生成语音系统要回复的具体内容，将非语言格式的

数据转换成人类可以理解的语言格式，因此也可以将 NLG 看作 NLU 的逆向过程。

5.语音合成：文本转对话（Text To Speech，TTS）是语音识别流程的最后一步，基于 NLG 环节生成的文本，将文本信息转换为音频信息并输出到扬声器等设备上^[68]。

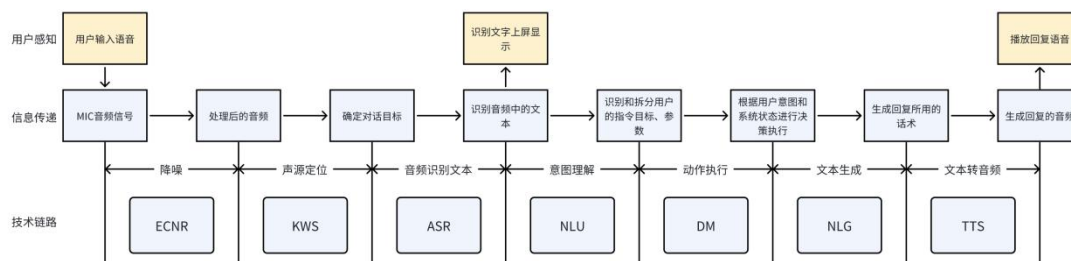


图 3.3 车载语音助手技术链路

Fig 3.3 Vehicle voice assistant technology link

图片来源：作者自绘

3.2.2 智能语音产品的交互设计

在智能语音产品的交互设计过程中，设计者需要对每一个语音技能的完整交互过程进行设计，其中涉及的语音交互环节包括：1.定义用户输入的语音（query）的内容与格式；2.定义语音助手基于输入语音判断出的指令内容（意图）；3.设计基于指意图、当前对话状态及外部系统状态所做出的逻辑判断和指令输出；4.语音助手向用户输出反馈的内容与形式；其中涉及的主要技术环节包括：ASR、NLU、DM、NLG 和 TTS。

其中对于用户输入的语音内容与格式，语音助手设计者需要对各类句式、字词进行定义，判断用户在当前场景可能会说出的语音内容，并对该类内容进行穷举罗列以保证语音助手的识别泛化（尽可能地有效识别更多语音信息）。

在语音助手将用户语音指令转化为机器指令（NLU）意图识别环节，设计者需要将已识别出的用户输入文本信息进行进一步拆分，识别出指令中的词汇分别指向的领域、意图和槽位，例如指令“车窗开到一半”中，车窗所包含的信息包括指向的领域为“车辆控制”；操作的对象为“车窗（window）”；操作的意图为“打开车窗（open window）”；指令的槽位包含“打开（open）”和“一半（half）”。为了保证意图识别的准确性和泛化程度，设计者需要尽可能穷举所有类型的意图和相对应的指令说法，并仔细分辨不同场景下和用词中的意图差异。

在基于意图识别的逻辑判断和指令下发环节中，设计者需要同时处理当前指令意图、外部系统状态、当前对话状态这三者之间的复杂关系；上述三者间的不同状态组合都可能导致用户对语音助手所执行的指令的不同期望。例如在上述例子中，基于“车窗开到一半”所解析出的意图信息实际并不能完整地支持指令的执行，语音助手无法在这句话中得到目标车窗的位置（前排、后排、左右）和目标

车窗的状态（关闭、已打开）等；且在真实的交互过程中，语音助手还将面临更复杂的场景，例如多轮对话、多人发出指令、系统状态异常、指令无法执行等。因此 DM 也是设计复杂度相对最高的语音助手交互环节。

在文本和语音的生成环节，语音助手的设计师的主要设计内容包括语音文本的撰写、语音播报的音色选择、语音播报的音调、速度等参数调节。其中文本撰写同样是语音交互设计的重要环节，语音助手向用户回答的文本需要包含的信息包括但不限于：对用户发出的语音指令表示正确的理解、告知用户当前正在执行的功能或播报用户要求的信息、告知用户当前的系统状态、指引用户进行下一步的交互、表达对用户的理解等。而语音播报的音色选择、语气音调和速度等信息则可类比真人对话过程，传达了语音助手的身份、形象、情绪、感受等更加动态的非标准化信息。语音播报是用户对语音助手最高频和强烈的感知方式，也是语音助手在听觉表现层向用户展示交互界面的唯一形式，因此语音播报的文本担负着链接起语音助手的机器实现模型与用户认知模型间鸿沟的任务。

根据 Anuschka Schmitt 等的研究，智能语音助手的设计策略可以分为语音助手的人格化、语音助手的个性化和考量语音助手交互过程的语境三点^[23]。因为在语音交互过程中用户不可避免地对语音助手进行人格化的特征，语音助手的设计过程也必定需要包含对于其人格形象的考量，在设计过程中语音助手的形象与人设所传达的不只是其本身的设定，还包括更深层次的语音助手所处的产品与系统以及品牌的形象；而语音助手的个性化则是要求语音助手同时要满足用户对于当前的使用场景中理想伴侣的期望，帮助用户对语音助手建立更高的信任感从而提升用户的使用体验。对于交互语境的考量则是要求在不同场景下语音助手的反馈更加灵活，即建立更高的场景颗粒度，在语音助手的设计过程中即要求对语音识别和对话管理模块有更高的准确性和泛化能力（覆盖尽可能多的细分可能性）。

基于上述内容，可得知语音助手的设计者所面临的设计任务是一项需要同时关注微观体验与宏观认知，并且连接用户心智与智能语音助手背后的人工智能技术和各类外部系统服务的复杂问题。不但需要细致地关注在每一个功能模块，每一个语音技能中用户在各种场景下说出的每一个字词，以及用户在每一种情况下的不同期望，还要能够把握面对不同用户，不同场景时所展现出的友好、专业、一致的人设形象。因此，对于语音助手交互设计的设计系统即可基于整个语音交互设计过程中由低到高的问题层级建立。而对于语音助手交互过程的原子化分析，也可类比图形界面交互中交互元素层级由低到高的过程进行展开。

3.2.3 智能语音交互的原子设计系统

按照颗粒度层级从低到高进行分析构建，对应图形界面原子设计理论原子、分子、组织、模板、页面的概念，智能语音交互过程的五个层级可分为原子、分

子、组织、意图、技能。

1.原子层次

在原子设计中，原子被定义为图形界面中不可被分割的最小元素层级，作为组成完整功能组件和页面的基础要素，包含标签、输入框、文字、颜色等元素。在语音交互设计的过程中，对话中的各类信息要素也可以被分解为不可分割的最小元素，如用户输入内容的各类表达基础内容的字、词；反馈文本中的通用词、句；播报语音中的音色选择、语速、语调等技术参数。一轮完整的对话交互就可由用户说出的词句、语音助手反馈的文本和语音信息构成。

在用户语音唤醒语音助手以及在发出语音指令时，语音助手对用户语音内容的文本识别和意图识别都依赖于单个字词的理解，在特定实体词识别理解的基础上结合语句内的其他信息获得语音指令的完整语义。不同品牌的语音助手所设置的默认唤醒词通常为其产品名称：“小爱同学”“理想同学”“小艺小艺”等；在完整的语音指令识别中，为提升特定指令的识别精度，需要针对特定的词语进行识别模型的调优，例如指令“升高尾翼”中，针对表达“尾翼”这一意思的词语进行标注和识别权重的提升，从而防止将“尾翼”识别为“唯一”导致识别和执行错误；在意图识别阶段，所有的领域、意图和槽位信息也都是基于单个的实体词进行识别和填充，例如“把车窗打开”中“车窗”一词就同时指定了该条指令的所在领域（车辆控制）和意图所在的功能模块（车窗控制模块），而“打开”则补充了具体的意图和槽位信息（车窗控制中的开启车窗）。对于语音指令的识别与理解依赖于大量的词汇和语句的标注，其中有许多通用型的词汇例如“开启”“关闭”“设置”等，需要针对这一类类实体词建立完整的语音识别与理解的对应关系从而作为搭建语音交互系统的基础。

在语音播报，即 NLG 和 TTS 的阶段中，同样有大量通用型场景的回复话术需要被预先定义，例如在准确完成指令操作后简短反馈“好的”“OK 了”“没问题”，在识别失败或无法执行时反馈“我还会这个”“我没听懂，可以再说一次吗”等，这些通用型的回复是在真实使用场景中被用户触发次数最多，用户感知最强烈的一类话术，同时也是直观表现语音助手人格特点，形象设定的话术，因此为了保证语音助手在人设和性格上的统一，这部分话术也需要在原子层级进行定义。

在智能语音助手的语音交互设计中，语音对话可以分为三大类，一类是指令式的语音技能对话，第二类是闲聊型对话，第三类则是问答型的对话任务，这一类对话这一类

除了语音交互过程中的文本内容，语音合成过程中的音色选择、语速、音调参数也是语音交互中的基础元素。为了让语音助手能够提供清晰、准确的读音，并且在此基础上可以有匹配人设形象的声音音色，同时针对各类用户和个性化场

景提供更多选择；在原子层次设计团队需要基于当前的 TTS 合成引擎提供预设场景的音色与参数选择作为搭建语音对话能力的基础。

2.分子层次

在图形界面的原子设计理论定义中，分子是由原子构成的基础控件，拥有明确指向的功能。是一个简单、可移植、可重复使用的组件。同理在语音交互中，由最基础词句组成的一轮完整对话，其包含一次完整的语音指令和语音回答。

在智能语音助手的语音交互设计中，语音对话可以分为三大类，一类是技能型的语音指令对话，第二类是没有特定目标的闲聊型对话，第三类则是答疑百科类的问答型的对话任务。

技能型语音指令通常需要调用语音助手外部的系统功能模块或第三方的云端服务，用户发出技能型语音指令时也往往具有明确的目的和期望，例如“打开空调”“放首歌”“导航至学校”等，这类语音构成了车载语音助手的核心功能模块，依赖于原子层次的通用实体词、通用回复话术的基础，并且需要基于单句的语音指令进行意图识别。在真实的语音交互设计过程中，不同的语音技能都依赖于不同的外部系统功能，且分属于不同意图之中，但为了保证用户体验的易用性和系统逻辑的一致性，大部分的语音技能往往采用类似的交互逻辑进行构建，例如“开启”“关闭”“升高”“降低”“切换模式”“搜索内容”等操作，在不同的功能模块中都有一致的调节方式，用户也会倾向于使用相似的方式使用不同的功能；因此在分子层面，可以针对这一类通用型的操作逻辑构建单轮对话的内容。

第二类闲聊型对话，例如“给我讲个故事”，“今天好热”和第三类问答百科对话，例如“现在几点钟”“苹果的英语怎么读”等，这两类对话任务，不涉及其他模块系统功能的调用，交互的目的仅限于语音文本的信息传达，且用户对于交互的结果往往没有明确的目标和期望。这部分对话任务的设计更加依赖外部的数据库检索和第三方服务的提供，语音交互设计者则需要收集更多的用户数据，基于用户的使用偏好，针对被高频触发的问题进行归类整理，并设计对应的回复内容或对数据库的检索结果进行优化。

同时，问答型对话任务中也有一部分特殊类型，这一类问题往往聚焦于某些特殊垂直领域，无法依赖外部服务的数据提供，或对回答内容的准确性和用词严谨性有较高要求。在车载环境下，这类问答内容主要是针对产品本身的用户使用问题和品牌、身份介绍等特殊信息的问答，例如“你的开关在哪里”，“音量要怎么调大”；需要设计团队给出完整的用户手册和产品品牌手册作为固定标准回答。其技术实现方式通常为通过问句匹配的方式直接识别整句语音的内容，然后将预先提供的对应回答文本播报给用户，即“FAQ（Frequently Asked Questions）”

问答系统”。设计团队需要提供全面的问答对数据来涵盖这一类问题的提问与回答内容。

3.组织层次

在原子设计的定义中,组织是作为一个拥有多个小功能点的功能组件存在,在整个页面中承担相对独立的功能模块。在语音交互设计中,该层次则定义为基于多轮对话的一次完整对话内容,包含从语音指令开始,到语音助手准确执行所有指令并给出明确反馈结束的全过程。

相较于只能完成一轮问答的语音助手,在当前的智能语音交互技术背景下,有相当数量的语音助手产品已经支持多轮对话的能力,其与单轮对话的核心差异,在于能够联系多轮对话的上下文内容,允许用户分多次地说出不够准确或完整的语音指令,最终完整准确地执行指令。例如在第一轮对话中用户说出“升高座椅”,并在语音助手执行后又说“再高一点”或“副驾驶的都高一点”,在第二轮对话中,用户的语音指令没有指定其意图操作的对象,即语义的缺失,但支持多轮对话能力的语音助手可以基于上一轮对话中的“座椅”和“升高”来对指令进行准确地执行。

在组织层次,语音助手的交互设计者应该关注多轮对话中的各类语义继承逻辑。与分子层同理,在不同的语音技能中,多轮对话的设计往往需要依赖同样的交互逻辑从而保证用户体验和系统一致性。常用的多轮对话交互场景可分为三类,一类是连续多次指令,其中指令逻辑包括:相同指令重复执行、相同目标改变指令、相同指令改变目标等。第二类是在语音交互中的各类防错设计和用户引导设计,例如在和安全相关的功能指令中,需要对用户给出的指令做二次确认和危险警告;在用户给出无法执行的指令时,引导用户给出正确的指令或使用其他功能。第三类是复杂任务的分步执行,例如在导航的过程中,用户往往需要多步骤的操作来确认具体目的地和做出路线选择,而在语音交互中,多步的点选操作则会变成与图形界面信息结合的多次的问答交互。

4.意图层次

原子设计中的第四层次为模板,即没有填充真实内容的页面框架图。在语音交互设计中,在构建了完整的对话过程基础上,也同样需要构建意图分类的框架,类比于图形界面的信息架构,语音交互中的各类功能依赖于不同意图分类进行构建,用户与语音助手的交互过程也是在不同意图下对功能与信息进行检索的过程。

意图包含的信息通常包含用户的目标功能模块和目标动作,设计者需要分析对应模块的实现模型和用户对于该模块的认知模型和表达习惯,例如针对某车内灯光模块,其支持自动开关功能,用户可在图形界面直接点选“开”、“关”和“自动”这三个按钮;但在语音交互过程中,“自动”则会被表达为“打开/关闭

自动模式”，因此在意图设计中，则需要将自动模式设置作为独立的操作意图，并设计相对应的执行逻辑。与其他层次类似，意图的划分逻辑也可以在不同的功能模块下进行复用从而保证用户体验的流畅，帮助用户对语音助手形成统一的认知。在意图层次的设计，不仅只着眼于语音交互的内容本身，而是进一步要求对语音助手的功能规划、业务需求、用户心智和产品的整体功能体验有一定了解。

5.技能层次

在原子设计理论中，页面是在框架上填充了真实图片与文本信息后的设计原型，在真实设计过程中，即是用于最终设计评审和测试的高保真原型，完整的软件产品即基于多个页面原型组成的。在语音助手设计中，一个完整的语音交互功能模块被定义为语音技能，其中包含了调用同一类系统功能或外部服务的所有语音交互能力，由多个意图组成，如“座椅位置调节模块”“音乐精准推荐模块”“导航目的地搜索模块”等。

在技能层次，语音助手设计者应该关注一个功能模块中的整体用户体验，在一个完整功能模块中，用户的交互行为往往会集中于其中的少部分基础核心功能，在使用频次和语音触发的方式复杂性上都远高过其他功能意图，例如，在一个车载空调模块中，空调包含的功能涵盖，开关、温度、风速、风向、自动模式、出风口调节等等，但用户针对空调的最高频核心需求则集中于开关和温度上，同时针对这两类功能意图，用户会抱有较高的期望，对指令执行上的差错容忍度较低，即卡诺模型中基本型需求。因此针对模块中的核心功能和高频交互路径的最优设计和语音识别泛化能力是一项重要且基础的要求。因为语音交互本身区别于图形界面的各类特性，在对技能进行整体考量时也应该注重在当前的功能模块下，语音交互如何与图形界面交互互相补充和协同，并在特定的场景下可以更多地发挥语音交互的优势从而提升该功能模块的整体易用性。例如在图形界面中交互路径较长且隐蔽，或功能名称和使用方法特殊用户难以理解时，语音交互技能的设计可以通过减少确认步骤，模糊指令触发功能，播报话术解释等方式帮助用户快速完成交互，建立针对该功能的心智，加深对产品功能的了解。

表 3.1 原子设计层级在图形界面和语音界面中定义的区别

Tab 3.1 The difference between atomic design hierarchy defined in graphical interface and voice interface

图形界面交互		语音界面交互	
页面	按照一定规则后排列组合而成的满足业务需求且包含品牌属性的一个完整“页面”	技能	基于领域与意图的划分，结合完整的业务逻辑与语句设计，成为一个完整的语音技能
模板	原子，分子，组织按照业务需求排列组合构成了模板，在界面中	意图	基于业务需求，对各类对话任务进行领域和意图的划分，组合为

也称为“业务组件”		一个语音技能中的一类意图	
组织	原子、分子排列组合形成界面离散部分的相对复杂的组件，在界面中多以“基础组件”的形式存在	组织	由单轮对话组成的有上下文语义关联的多轮对话逻辑，可以完成一个完整的对话任务
分子	原子排列组合构成了分子，在界面中多以“设计控件”的形式存在，形成相对简单的 UI 组件的原子的集合	分子	由语音和语义原子构成的单轮对话内容，包含一个完整的问题与反馈过程，作为完整语音技能的一个环节
原子	最基本和最小颗粒度的单位，无法进步细分的 UI 元素，在界面中以“元素”的形式存在	原子	最基础的语音和语义元素，包括合成音色的参数选择、反馈话术、通用回复、可替换实体词、固定问答对等

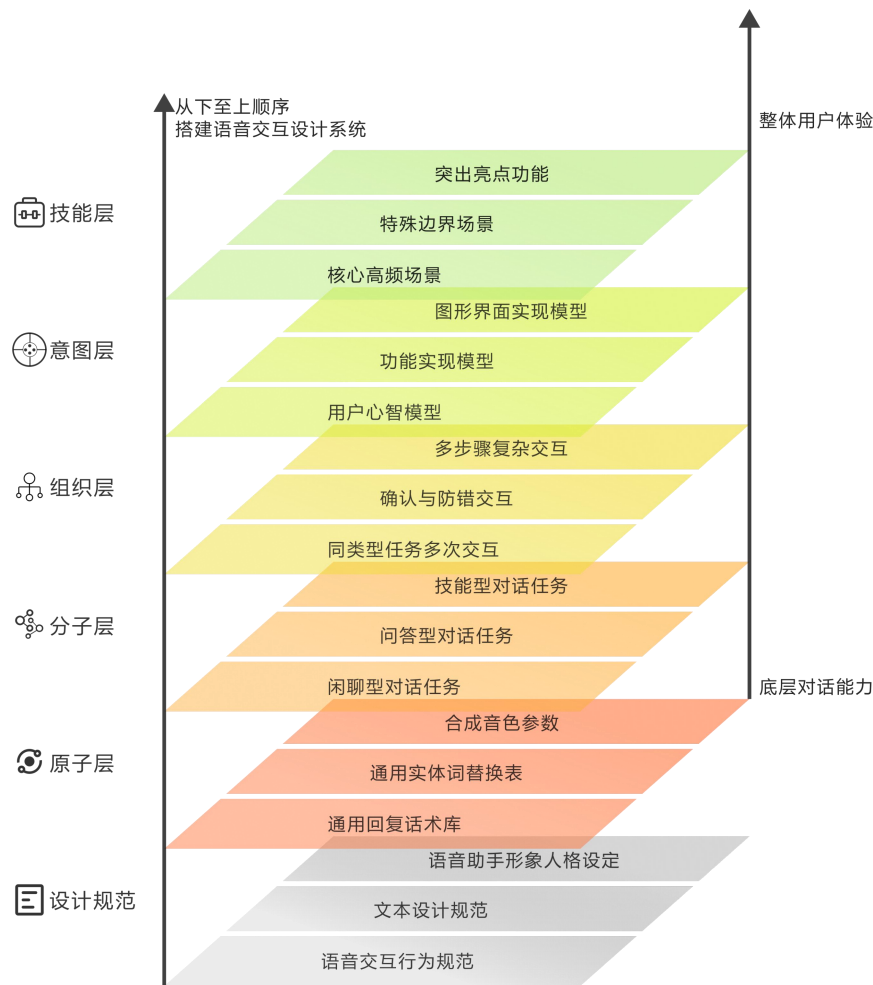


图 3.4 车载语音原子设计系统方法模型

Fig 3.4 Method Model for Automotive Voice Atomic Design System

图片来源：作者自绘

3.3 设计系统在车载语音交互设计中的潜在优势

将原子设计理论和设计系统方法应用在车载语音交互设计开发过程中的优势

可以分为两大类，第一类是针对车载语音系统的用户，包括车内的司机和乘客在使用过程中体验的提升；第二类则是针对车载语音系统的设计与开发团队，建立更高效的工作流程，对语音交互的设计产出有更好的保证，并建立更易于维护和迭代的语音交互系统。

针对车载语音助手的用户优势在于提供更加一致的使用体验，通过使用过程中用户逐渐形成的心智模型更低成本地学习和使用各类功能，以更高的自由度与语音助手进行交互。用户体验的一致性主要包含三点，语音指令话术用语的一致性、多轮对话交互体验的一致性和不同功能间使用逻辑的一致性。

在用户通过语音助手完成各类交互任务时，通常会按照自己已有的语言习惯说出各类语音指令，因此语音交互设计者需要在设计阶段就尽可能列举所有可能的用词和句式，用于语音文本和意图的识别，从而在缺少通用词句表的情况下，每一个语音技能下的各类指令无法保证所支持的句式和用词的一致性和完整性。其导致的后果就是当用户使用同样的表达方式触发不同功能时会得到不同的反馈，这样的反馈会极大地造成用户体验的负面反馈。在原子层面建立同类型通用词汇和句式的替换表，可以在技能设计最初期保证交互内容的一致性；只要设计人员在替换表内建立足够丰富的语料内容并不断补充，就可以让基于原子建立的所有语音技能获得广泛的语音识别能力和一致的单轮对话交互体验。

语音交互作为一种线性的自然交互方式，在单轮对话交互中所传输的内容相对有限，无法像图形界面一样在界面中平铺展示大量的图片与文本信息，因此多轮交互能力是语音助手的重要体验部分，基于多轮对话能力的文本信息和交互路径设计为用户与语音助手的复杂交互行为提供了基础，也是目前的智能语音助手的重要发展方向之一。在针对语音交互的原子设计层次中，组织层次负责定义包含多轮交互逻辑的完整语音交互路径。在缺乏针对组织层语音交互框架设计的背景下，每一个功能模块及下属的所有语音交互意图的交互路径都需要进行独立定义，但不同指令所触发的后续不同的交互逻辑会导致用户认知的混乱，用户难以通过短时间的学习理解不同语音技能的使用方法，也更难以获得自由随意的语音交互体验。通过在组织层面建立统一的语音多轮交互逻辑，并尽可能全面地覆盖语音识别无效、技能无法执行、同类技能的连续执行和切换参数、防错提醒等各类场景，可以让用户各类语音技能下都通过类似的交互逻辑和路径触达目标功能和信息，随着使用过程中的学习，迅速建立对语音助手的认知，理解语音助手的操作逻辑。

当前的智能汽车座舱行业发展迅速，各类产品功能和技术的迭代速度较快，相较于传统汽车座舱各类功能迭代跟随硬件产品的设计开发流程和以年为单位的更新周期，智能座舱的各类功能有更大部分依赖于软件能力、云端服务等，也导

致了智能座舱的部分设计开发工作使用软件开发行业的敏捷开发方法，在较短周期内快速迭代各类新功能并回收用户反馈。当前的语音交互技术框架下，大部分的语音交互服务，包括文本识别、意图识别、对话管理等都依赖于云端服务器处理，这也导致了语音助手本身的语音技能设计与开发可以使用敏捷开发方法，各类功能都要求在短周期内快速更新迭代以保证将最新的设计方案和功能体验带给用户。

在智能座舱功能繁杂、座舱系统能力与语音技能开发迭代周期短、并使用云端实时在线软件更新的背景下，建立基于原子设计的语音技能设计系统与图形界面的设计系统一样，更好地支持了设计与开发团队的高效协作。通过建立从原子、分子到组织层面的替换词句库、通用话术库和交互逻辑规范，开发团队可以在更短时间内基于已有的语音识别和理解模型能力与交互逻辑构建语音技能，设计团队基于已有的规范化文档，可以更高效地完成语音交互设计中功能逻辑类似和重复的部分，避免大量列举和标注文本的重复性工作，而将更多注意力集中于各个不同语音技能的差异点、特殊场景和整体体验上。同时建立语音助手的设计规范，通过文档对语音助手的整体人设、形象、用户感知进行管理，用设计规范指导设计过程中的各类方案选择。整体的分层次基础能力搭建和文档管理最终帮助整个设计开发团队以更快的速度和更高质量地产出来面对纷繁复杂的智能座舱系统和灵活多变的用户需求。

在语音助手的功能体验出现问题或因为产品功能迭代导致用户体验出现割裂时，基于原子设计的语音交互设计系统可更高效地针对问题与缺陷进行弥补和优化。例如在发觉用户的某一类语音指令或某一类用词无法按预期完成交互目标时，设计团队可直接在替换词句库内进行内容的填充与更换，从而避免对各个语音技能逐条更改或优化不全面导致体验割裂。

3.4 本章小结

本章先对当前已有设计规范的语音开放平台产品进行了分析，并比对了各个平台在语音设计系统构建方面的不同特点；介绍了当前的智能语音交互的交互流程、技术链路和设计内容；再结合前文中对于原子设计与设计系统相关理论的阐述，将原子设计的理论框架应用于智能语音交互设计中，并对原子设计中的不同层级在语音交互中的概念进行了重新定义；提出了基于原子设计理论的智能语音设计方法和设计系统构成。

第四章 基于原子设计的车载语音交互设计实践

4.1 设计前期分析

4.1.1 设计目标

本研究将针对比亚迪宋 L 车型的语音交互能力进行优化设计，基于比亚迪宋 L 车型现有的座舱功能模块和各个模块的交互逻辑，进行需求分析与整理；提取出座舱内使用语音交互的高频次、复杂需求，针对这一部分的高价值场景进行语音交互的重新构建。

设计过程将依照上文的设计系统模型，从设计规范和语音助手形象人设出发，研究当前比亚迪汽车的语音助手形象设计，并结合其他机构和研究者提出的成熟语音设计规范和形象设计补充部分内容，完成语音助手交互设计的基础搭建；再从原子层开始，完成替换词典和通用话术的设计，再设计从单轮对话到多轮对话逻辑构建到完整的意图分类和技能搭建部分。最终完成目标功能模块的纯语音交互设计内容，其中从语义识别到对话管理、语音播报的部分都由第三方的语音开发平台完成，可在电脑中进行人机语音交互的模拟过程。

4.1.2 需求分析

在智能座舱场景的语音交互任务中，核心的几类领域包括地图导航、多媒体娱乐、车内智能硬件控制、百科知识问答和闲聊。其中导航、多媒体、问答和闲聊往往都依赖于第三方机构的云端服务和产品，其交互体验和交互设计开发工作也与第三方的服务有较高相关度。因此更依赖于车内系统的硬件控制领域更加便于本研究进行独立的设计过程，同时该领域优化设计工作的最终体验感知也有较高的可控性。因此本设计将针对车辆硬件控制（以下简称“车控”）展开。

在比亚迪宋 L 车型的车控功能模块中，同时具有较高复杂度和较高使用频次的主要有空调相关模块和座椅相关模块。这一类功能在驾驶员和乘客行车时往往会产生更复杂和多变的需求，而因为其在智能座舱的图形界面和硬按键界面交互具有较高的复杂性（交互步骤多，功能点繁杂）对用户产生了较高的认知和学习成本，因此在语音助手端提供更加易懂、易触达的高可用性交互体验对整车的使用体验提升有更大的意义。

功能架构分析：

比亚迪宋 L 车型的空调主要功能包括温度调节、风量调节、压缩机、最大制冷、除雾、车内外循环等功能，与空调相关的功能包括空气净化模块、香氛模块；座椅相关功能包括座椅位置调节、座椅加热、通风和按摩。下图展示了比亚迪宋 L

车型相关功能的图形界面和硬按键界面交互示例^[72]。



图 4.1 比亚迪宋 L 空调调节页面

Fig 4.1 BYD Song L Air Conditioning Adjustment Page

图片来源：比亚迪宋 L 用户手册^[72]

图 4.1 中标注从 1-5 为车辆控制导航主菜单；6-13 为空调功能按键，分别为空调开关、空调自动模式开关、空调 A/C 开关、最大制冷开关、前挡风玻璃除霜开关、后挡风玻璃除霜开关、空调内外循环开关、空调通风开关；14-19 为空调参数调节部分，分别为主驾驶温区温度调节、主、副驾驶温度分区调节、负离子模式开关、空调出风口调节、空调风量调节、副驾驶温区温度调节。基于以上功能点总结，笔者梳理出了语音助手在空调调节部分的功能架构。



图 4.2 比亚迪宋 L 空调调节语音助手功能架构

Fig 4.2 Functional Architecture of BYD Song L Air Conditioning Adjustment Voice Assistant

图片来源：作者自绘

图 4.3 中 1-6 标注的功能点分别为：绿净（空气净化）页面菜单、车外空气质量及 PM2.5 浓度、PM2.5 检测功能开关、快速净化功能开关、负离子功能开关、车内空气质量及 PM2.5 浓度。

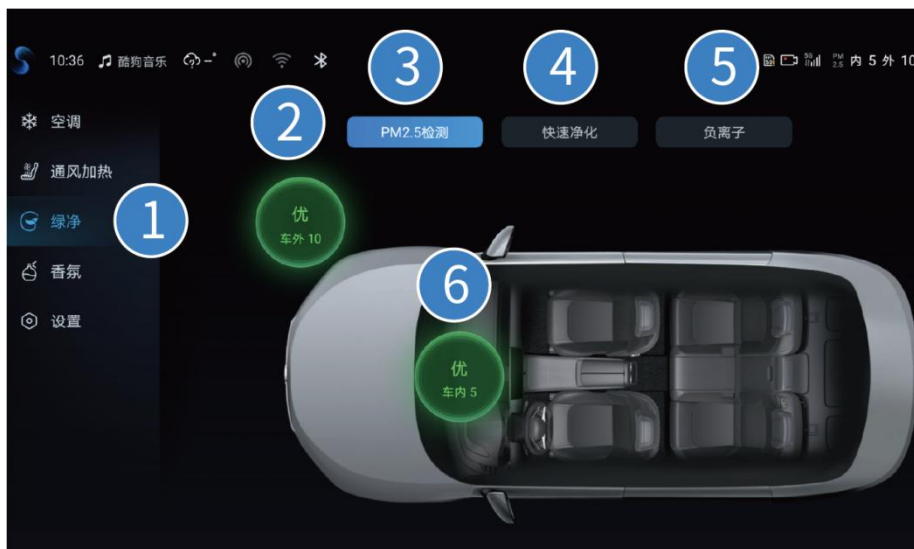


图 4.3 比亚迪宋 L 绿净系统调节页面

Fig 4.3 BYD Song L Green Clean System Adjustment Page

图片来源：比亚迪宋 L 用户手册^[72]

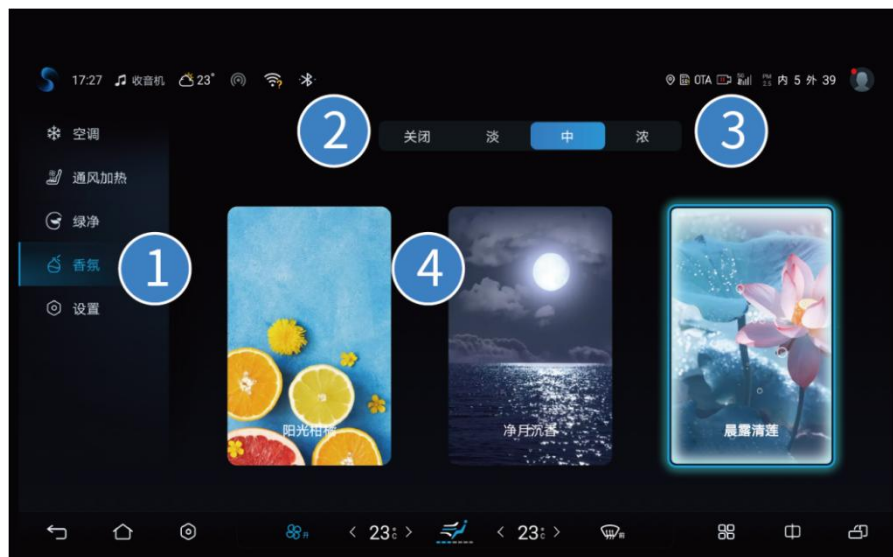


图 4.4 比亚迪宋 L 香氛调节页面

Fig 4.4 BYD Song L Fragrance Adjustment Page

图片来源：比亚迪宋 L 用户手册^[72]

图 4.4 中 1-4 标注的功能点分别为：香氛页面菜单、香氛功能开关、香氛类型选择。基于以上功能点和比亚迪宋 L 用户手册总结了语音助手在空调设置、空气质量相关功能模块的功能架构。



Fig 4.5 Functional Architecture of Air Quality Adjustment Module for BYD Song L Voice Assistant

图片来源：作者自绘

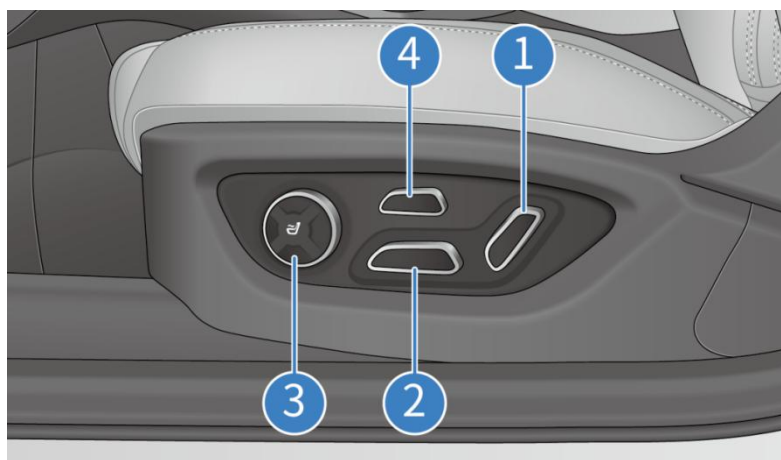


图 4.6 比亚迪宋 L 座椅调节示意图

Fig 4.6 BYD Song L Seat Adjustment Diagram

图片来源：比亚迪宋 L 用户手册^[72]

图 4.5 中硬按键 1-4 控制的功能分别为：座椅靠背角度调节、座位座盆角度、前后位置、上下位置调节、座椅按摩开关、强度和模式调节、座椅腿托调节。



图 4.7 比亚迪宋 L 后排屏幕界面

Fig 4.7 BYD Song L rear screen interface

图片来源：比亚迪宋 L 用户手册^[72]

图中界面 1-9 功能分别为：左后座椅加热调节、右后座椅加热调节、风量调节、锁屏状态显示、空调开关、空调自动模式开关、时间显示、空调出风口调节、空调温度调节。基于以上图示和用户手册的功能点，总结语音助手支持的座椅调节

功能模块的功能架构如下图。

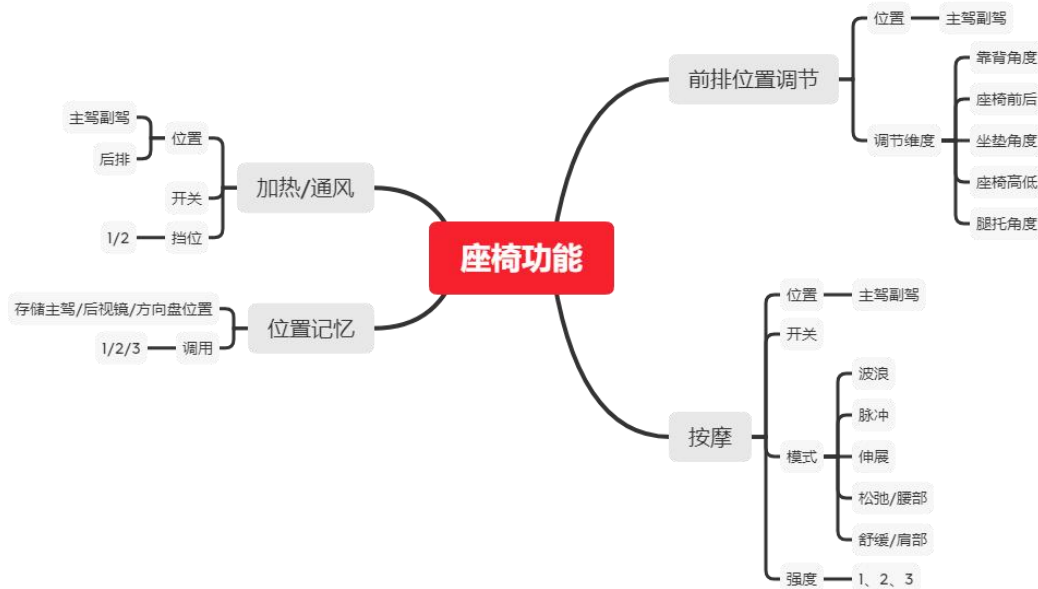


Fig 4.8 Functional Architecture of BYD Song L Voice Assistant Seat Adjustment Module

图片来源：作者自绘

4.2 设计系统基础搭建

4.2.1 语音助手的人设定义

为了更加明确包括比亚迪在内的不同品牌语音助手在人设与形象设计方面的表现与差异，笔者收集了当前市面上在智能语音助手的用户反馈和技术能力表现较为优秀的智能汽车品牌进行研究对比，包括问界、小鹏、蔚来、理想和比亚迪五个品牌。

智能语音助手在人设形象设计上最为突出的体现就是视觉形象的设计和语音播报话术的设计，在语音播报内容的研究上，笔者主要针对包括车辆控制模块的几类通用型话术进行研究，这部分话术涵盖了用户在日常使用语音助手过程中所最常使用的基础功能语音对话；主要包括：语音唤醒后的打招呼话术、功能开启与关闭的反馈话术、功能参数调节的反馈话术、媒体播放成功的反馈话术、语音识别失败的反馈话术、当前能力不支持的反馈话术以及语音控制界面操作的反馈话术。

表 4.1 智能汽车品牌语音助手播报话术收集

Tab 4.1 Car Voice Assistant Broadcast Script Collection

	比亚迪	问界	小鹏	蔚来	理想
唤醒回复	哈喽	你说	你说	在呢	请讲
	我在	——你好	听着呢	我在	来了
	来了	来了	——请说/请吩咐	嘿	——你说
	在呢			我来了	
打开/关闭操作成功	——正在打开/关闭	正在/马上帮你打开/关闭——	——打开/关闭了	正在为你打开——	——切换好了
	收到，——已打开，	（好的/好嘞/收到）正在——	——已打开/关闭	好的/没问题/OK	——帮你打开/关闭了
	好的，已开启/关闭	好呢/收到/好的，打开/关闭——了	好的（好的，正在执行）	好的/没问题/OK（——打开了）	——打开/关闭了
	（好的/收到），打开/关闭——了	好的/好嘞，（为你）搞定了；好嘞	好哒/的/嘞（好嘞，——打开了）		搞定了
	OK/好嘞，帮你打开/关闭——了				
设置/调节操作成功	（收到/没问题/OK），——调到——了	没问题/收到	——（帮/给你）调成——了	正在为你调——	——切换好了
	调到——了	好的，正在切换到——	——已设成——（了）	——切换好了	——（帮你）调成——了
	——已切换为——	好的/好嘞，调到——了	——帮你调好了	正在调整——到——	好哒
	收到/好的，帮你把——调至——了	好的，帮你把——	——设好了		
已经处于指令目标状态	——已打开	已经是——了	——已——	——已经是——	——已经——了呀

现在已经是一——当前——已经 ——了哦 ——			
媒体播放成功	好呀，一起欣赏		正在播放——
			——来喽
未有效识别	好想帮你的，但这个操作难住我了		我已经在努力学习更多知识，感谢你的探索
			我不太理解，换个说法试试吧
			这个功能我还在学习中我先去补充知识库了
未支持能力			我还不能理解这句话，换个说法试试吧
			我没有听懂，换个说法试试吧
			我还是没懂，让我再学习一下吧
未支持能力	好想帮你的，但这个操作难住我了		涉及行车安全无法直接操作，请在大屏上操作哦
			——只能通过屏幕——
未支持能力			这个功能我还不支持，试试手动操作一下吧
			还不支持这项技能，先记下了
未支持能力			——没有——，试试别的吧
页面跳转	收到/没问题/好的/好滴/OK	好的	好哒/好嘞/OK/好滴/欧科/搞定
			OK了/好的/好呢
可见可说			好哒/搞定了/没问题
			——打开啦
		帮你打开啦	
		打开啦，可以继续用语音调节哦	

从上表可以看出，在唤醒后打招呼部分的话术设计上，各品牌差异不大，其中比亚迪、问界、蔚来都是以较为“平等”的身份进行回应，而小鹏和理想则会使用“请讲”这类敬语来表现一定的身份地位差异。在开关与设置操作的话术回复中，比亚迪会较多使用“收到”这类词语表现一定的正式感，在回复的内容上

会较多地重复指令内容来进行确认，部分反馈话术较长；问界的回复话术包含更多口语化的表达，同时也保留有“收到”的词汇，回复的内容部分包含指令内容，但针对一些较简单的指令会直接回复“好嘞”“搞定”一类话术；小鹏引入了更多如“好哒”这样口语化和年轻化的表达，并且在播报内容上也更加简洁；蔚来在用语上相对中性，没有过于口语化或过于正式的表达，在回复内容上最为精简，大部分简单指令都只回复“好的”“没问题”一类内容；理想的话术更注重状态和指令的确定，绝大部分指令回复都会重复执行的动作，并且在话术中使用更多“帮你”这样的词语。

基于以上信息和分析，笔者进一步收集并总结了不同品牌语音助手在人设形象设计中视觉和语言两个维度的特征。其中在车载语音助手的视觉形象设计中，主要分为两类，一类是由几何图形或复杂动效组成的抽象型，如手机语音助手 Siri 等，另一类是拥有人类或动物面部特征的拟人型，其中包含高度几何化和抽象化的极简风格和模拟真实面部与身材形态和材质特征的拟真风格。

汽车品牌 语音助手	视觉形象	视觉风格	代表回复话术	话术设计特征
比亚迪 小迪		抽象型	哈喽/我在/来了/在呢 好的/收到，空调已打开 好的/收到，帮你把车窗调至打开了	话术内容较多，语气较正式
理想 理想同学		极简拟人型	请讲/来了/主驾你说 空调帮你打开了 空调帮你调成外循环了	强调“帮你”，强调执行的内容
小鹏 小P		拟真拟人型	你说/听着呢/主驾请吩咐 好哒/好嘞，空调打开了 车窗帮你调好了	语气更加口语化、年轻化
蔚来 NOMI		极简拟人型	在呢/我在/嘿/我来了 好的/没问题/OK/搞定 好的，空调打开了	话术更加简短，亲切
问界 小艺		抽象型	你说/主驾你好/来了 好的/好嘞，正在打开空调 没问题/收到/搞定了/好嘞	话术相对简短，较为口语化

表 4.2 各品牌语音助手人设形象分析

Tab 4.2 Analysis of the persona and image of each voice assistant

在 Michael Braun 等的研究中，研究者使用包含支配—服从和敌意—友好这两个维度的人际沟通模型作为基础，构建出八个人格模型，设计了包含三个驾驶相关场景。三个娱乐相关场景的六个交互场景，对 19 名受试者进行实验，测试这八个作为语音助手的人格在不同场景下的用户反馈。最终剔除了四个包含负面特质的人格，并引入了引入“专业性”维度，以随意和正式为量表的两个极端，最终得出了针对汽车语音助手设计的 4 个可行角色，分别为朋友、仰慕者、阿姨和仆人。针对这四个语音助手人格的实验表明语音助手与用户个性的正确匹配至关重要，与用户人格相近似的语音助手能够获得更高的满意度和喜爱度，相反则容易

引起不满。同时 Michael Braun 等也发现非驾驶场景下（如娱乐场景），用户更喜欢适合自己的个性化人格；安全相关驾驶场景下，默认人格更受青睐^[73]。



图 4.9 各品牌语音助手人设角色维度分析

Fig 4.9 Analysis of the Role Dimensions of Voice Assistants in Various Brands

图片来源：作者自绘

根据上图可得知，比亚迪的语音助手小迪在人格表现上体现出更多正式、恭顺的特征，以上设计特征可能来源于比亚迪公司对于产品与目标用户的研究与定位；在优化设计过程中，可以遵从原先的人格特征，同时考虑到满足更多用户的期望和在更多场景下获得更好的表现，适当降低话术设计中过于正式和复杂的表达，使得语音助手的人格形象更靠近默认角色。

4.2.2 设计原则与规范

在对话设计的领域，已经有包括谷歌在内的机构和学者给出了经过实践验证的设计原则，其中谷歌的语音对话设计原则内容包括：1. 保持简洁；2. 给予用户信任；3. 考虑对话的场景；4. 听起来愉悦，但又不分散用户注意力；5. 要能够使新手用户感兴趣，同时也需要持续吸引专家用户；6. 轮流交谈，不要打断用户的话；7. 不要猜测用户的意思。

除此之外，谷歌也针对具体的设计实践过程给出了更明确的指导，其中针对对话话术设计的部分包括语言学家格里斯提出的语言准则，包括：质量准则——只说准确真实的内容；数量准则——所说的话要满足交流所需要的信息量，但不应该超出所要求的信息量，即不多不少；主题法则——只说和主题相关的内容；

态度法则——说话清晰明了，避免模棱两可。同时谷歌也提出了，口语化的设计、通过确认来保持用户的信心以及对话中的错误处理三个部分的原则，其内容分别包括口语化表达原则中 1. 围绕已获取的信息进行交流、2. 使用具体的例子告诉用户怎么表达、3. 在需要的情况下进行引导；确认信息中 1. 高风险请求中使用显性确认、2. 对于简单请求使用隐形确认、3. 利用应答来让用户感知到系统已接收到信息、4. 利用随机应答避免单调；错误处理中 1. 针对信息缺失的询问方式、2. 主动提供帮助和引导、3. 及时退出、4. 提供规避错误的路径。

以上的设计原则涵盖了各类通用场景下语音助手交互设计，从用户输入语句、回复话术、执行逻辑到多轮对话逻辑的多层次设计，针对比亚迪语音助手的设计原则定义，可基于以上的设计原则，结合智能座舱场景的特征以及比亚迪语音助手当前的产品定位进行定义。

简洁高效：对话的内容简洁，绝大多数任务可在一次对话内完成，并能够准确执行；

亲切友好：表达自然不生硬、有同理心；

自由表达：支持用户各类口语化、非正式的口语表达，并能够从语句中理解用户的准确意图；

准确包容：让用户感知到当前所处的状态，在信息错误或信息缺失的情况下能引导用户完成目标任务；

4.3 基础对话能力搭建

4.3.1 替换词典设计

替换词作为语音交互的最基础组成元素，不但是语音助手识别用户语音指令的内容和意图的基础，同时也会作为槽位信息，影响语音助手对指令的处理与反馈。因此替换词典需要优先基于槽位信息进行分类，将不同类型槽位下的不同语义及系统功能模块拆分出来，每一类语义有一个词语进行代表和唯一指定，再基于该语义补充其他可替换该词语的其他词语或说法。

笔者将替换词典中的语义按照功能模块分类为通用、空调相关、空气质量相关和座椅相关四大类。其中通用类词典包含可支持各类功能模块实现的基础词汇，包含用户的操作类型，即动作，包含打开、关闭、设置等；用户操作的目标参数，包含数值类参数（包含整数、分数等），挡位类参数（包含高、中、低挡等说法）以及方位、程度参数（包含上调、下调、向前、向后等）；车内的空间位置（包含主驾、副驾、前排、后排等）。在各个功能模块下的替换词主要可分为两类：功能名称，即特定的操作对象以及参数名称，即特定的操作目的（如特定的模式等）。



图 4.10 替换词典

Fig 4.10 Replacement Dictionary

图片来源：作者自绘

在替换词表的设计中，词条的标题词语主要借鉴比亚迪汽车用户手册的内容，从而保证语义的准确性和专业性；在替换词的设计过程中，借助外部搜索工具、AI 大模型进行同意、近义替换词的检索和穷举，同时大量加入日常口语化的表达方式，如“开一下”“高一点”“太热”等，从而保证用户自然下意识地表达可以被准确识别和理解。针对部分较为复杂或生僻的专业性功能词汇，加入更加简单模糊的替换词以及语义不同但指向目标相同的替换词，从而帮助用户降低学习成本，更好地满足不同用户的心智模型。

表 4.3 替换词表设计

Tab 4.3 Replacement vocabulary design

类型	词条名		替换词										
开关	打开	启动	运行	开启	开开	开一下	启用	开	打一下	开动	开机	激活	
	关闭	关上	停止	关掉	关停	关一下	停用	关	关一下	关机	取消	不要	停掉
设置/	设置	设定		调节		调整	调一下		修改		改变		

切换	切换															
	调到	设到	换到	开到	改到	设为	变为	调为	换为	改为	修改为	设成	改成	换成	调成	打到
座舱位置	主驾驶	主驾	主座	驾驶席	驾驶位	司机	驾驶员位	驾驶员座	前排左	左前	一排左	前左	左边			
	副驾驶	副驾	副座	副驾驶席	副驾驶位	副驾驶员位	副驾驶员座	前排右	右前	一排右	前右	右边				
	后排左		后左				左后				二排左					
	后排右		后右				右后				二排右					
	前排	一排	第一排			前座	前部				前面				前方	
	后排	二排	第二排			后座	后部				后面				后方	
	全车	全部	前后排			所有	整车				全体				整个	
	升高	调高	开高	打高	提高	增高	加高				高一点	高点			提升	
	调大	开大	打大		增大		加大				大一点				大点	
	降低	调低	开低		打低		低一点				低点				低点	
调节方向	调小	关小	开小		减小		小一点				小点					
	向前	往前	前一点	前一些	前点	前些	前移	前调								
	向后	往后	后一点	后一些	后点	后些	后移	后调								
	向上	往上	上一点	上一些	上些	上点	上移	上调								
	向下	往下	下一点	下一些	下点	下些	下移	下调								
	开热	打热	调热	加热	热一点	热点	太冷	有点冷	好冷							
	调冷	调凉	凉一点	凉点	冷点	冷一点	太热	有点热	好热							
	一档	一档	1 挡		1 档		一				第一					
挡位/程度	二挡	二档	2 挡		2 档		二				第二					
	三挡	三档	3 挡		3 档		三				第三					

	低档	低挡	低档位	抵挡位	低	弱	小						
	中档	中挡	中档位	中挡位	中间档	中间挡	中	中间					
	高档	高挡	高档位	高挡位	高	强	大						
	最低档	最低挡	最低档位	最抵挡位	最低	最小	最弱						
	最高档	最高挡	最高档位	最高挡位	最高	最大	最强						
	淡	最淡		较淡	淡香		太浓了						
	浓	最浓		较浓	浓香		太淡了						
	最冷	最凉	最冰										
	最热												
	一半												
	一点	一些											
座舱部件名称	空调	冷气		暖气		送风机	空调机						
	车窗	窗户	窗子	玻璃		侧窗	车玻璃	玻璃窗					
	前风窗	前挡风	前风挡	前玻璃	前车窗	前窗	前挡风玻璃	前挡风板	前风挡玻璃	前风窗玻璃			
	后风窗	后挡风	后风挡	后玻璃	后车窗	后窗	后挡风玻璃	后挡风板	后风挡玻璃	后风窗玻璃			
	座椅	椅子		座位			车座		车椅				
	靠背	靠垫		椅背			背称		座椅背				
	坐垫	座盆	椅垫		垫子		底座		座椅垫				
	腿托	腿撑			脚托				靠腿				
	头枕	头撑											
	空调参数	温度	气温										
风速		风量	风力	风压	气流	力度	强度						
吹风模式		风向		出风口		出风模式							
出风	吹窗	对窗	对窗	吹侧	吹玻	吹窗	侧窗	侧窗	侧玻	侧玻	侧玻	侧玻	吹侧

口	吹	户吹	窗	璃	户	除霜	除雾	璃	霜	雾	玻璃		
	吹面	吹脸	对脸吹	吹人	对人吹	吹头	对头吹	吹上面	吹上身	吹上半身			
	吹脚	吹腿	对脚吹	对腿吹	吹下面	吹下身	吹下半身						
空调功能	自动	自动模式	自动调节	自动控制	自动控温	自动温控	自动调整	自动调温					
	空调通风	通风			吹风			通风换气					
	AC	空调 AC	压缩机			制冷	冷风	凉风					
	除雾	除霜	除冰			去雾	去霜	去冰					
	最大制冷	最强制冷	极冷模式	制冷最大	冷气最大	强力制冷	强力冷却						
	循环	循环模式			空气循环	内外循环		循环通风					
	内循环	内部循环			车内循环	车内空气循环		内部空气循环					
	外循环	外部循环			车外循环	车外空气循环		外部空气循环					
	自动净化	自动清洁											
	驻车自动内循环	驻车自动循环	驻车时自动循环	驻车时内循环	驻车时循环	驻车内循环	驻车循环	停车自动内循环	停车时内循环	停车内循环			
	隧道自动内循环	隧道自动循环			隧道内自动循环			隧道内循环		隧道循环			
	蓝牙通话自动降风速	蓝牙通话降风速	蓝牙自动降风速			通话自动降风速	通话时自动降风速	蓝牙降风速	通话时降风速				
	空气质量	PM2.5	颗粒物	细颗粒物	可吸入颗粒物	空气颗粒物	污染物	空气污染物	微粒	大气微粒	空气微粒	颗粒污染	污染颗粒

	快速 净化	空气净化	空气清洁			
	负离 子	负离子发 生器				
	香氛	香水	香气	香味	香薰	空气清新剂
	浓度	强度	香度			
香氛	阳光 柑橘	阳光	柑橘	橘子	太阳	橙子
	净月 沉香	净月	沉香	月光	月亮	
	晨露 清莲	晨露	清莲	晨光	莲花	
	按摩	推拿				
	波浪	水波		默认	第一	
	脉冲	脉动	第二			
座椅 舒适 功能	伸展	舒展	第三			
	松弛	放松	腰部	按腰	后腰	第四
	舒缓	舒适	肩部	按肩	肩膀	第五
	通风	透风	吹风	通气	透气	
	加热	加温		保暖	保温	
座椅 位置	保存	储存	存储	记忆	存放	
	调用	使用	调起	取用	唤起	

在技术实现部分，使用百度 DUEROS 语音开放平台，建立了云端语音技能的替换词典，用于语音技能搭建过程中的意图识别和槽位信息传递。

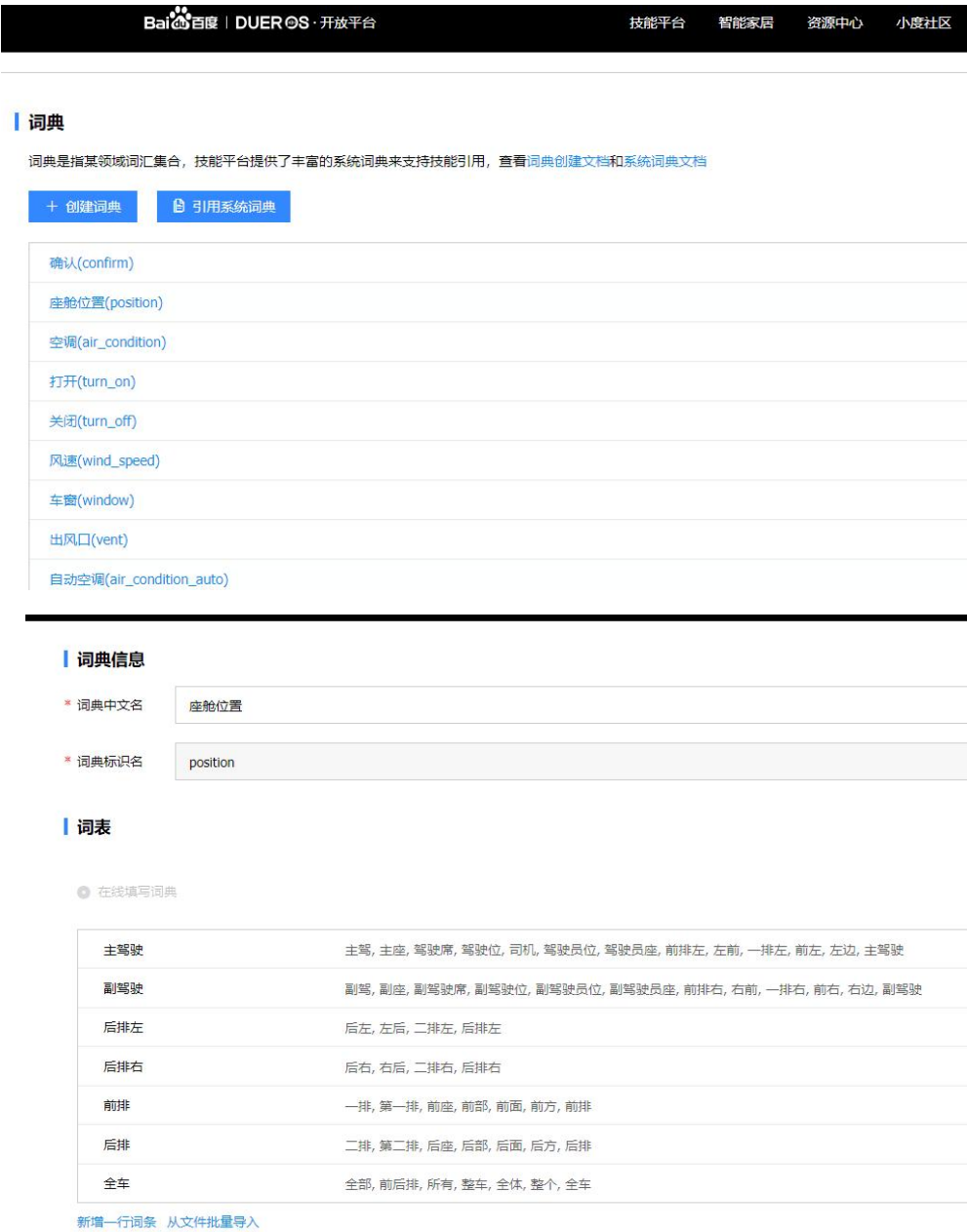


图 4.11 替换词典搭建

Fig 4.11 Replacement Dictionary construction

图片来源：项目截图

4.3.2 通用型话术及单轮对话设计

在绝大部分的任务型对话场景中，用户的交互目标及所需要的反馈都相对固定和趋同，语音助手在任务型对话中所提供的语音信息反馈和提示也需要较高的准确性和稳定性，从而帮助用户在更长的使用周期内建立对语音助手及车内各项功能的完整认知模型。因此在任务型对话过程中，语音助手的回复话术往往不需要实时生成复杂的语音回复内容，根据上文 4.2 章中设计规范的内容，可为语音助手设计固定格式的语音回复，即 TTS 话术。同时在正式的设计开发和测试过程

中，作为原子的通用型固定话术也可更加高效地被用于全局使用和优化迭代。

基于前期的调研内容以及本次设计实践的目标范围，将通用型话术分为五大类：通用操作类、开关操作类、参数设置类、无法执行类引导话术以及识别无效类兜底话术。

通用操作类话术为任意操作成功时的回复话术，不包含任何的槽位信息，以最简洁快速的方式告知用户当前任务已完成，适用于意图简单、功能状态单一的交互任务场景；开关操作类即针对功能开关的回复话术，其中包含开关动作、目标功能的槽位信息，作为与用户进行目标确认的反馈内容，还包含对当前功能状态的系统信息，从而让用户感知到当前所处的状态；参数设置类反馈话术包含目标功能、目标参数的槽位信息以及当前功能状态的信息，同时针对意图模糊的场景，即用户的指令没有包含完成目标所需的全部参数，导致槽位信息缺失，进行引导式话术的设计，提醒用户所需要补全的参数信息和调节范围，告知用户完成交互任务所需要的信息以及下一轮对话的表达内容；无法执行类话术中，主要话术内容即告知用户当前无法执行的系统状态、无法执行的原因以及如何完成交互任务的引导，其中包含两类场景：当前语音助手无法支持的能力、当前功能无法支持的调节参数或目标模式；第一类场景下可直接引导用户使用其他方式进行交互，第二类场景中根据不同功能和用户意图类型，可引导用户发出正确的指令参数或直接执行相近的目标意图再告知用户当前的状态和可调节的范围。识别无效类兜底话术的主要设计内容包含对用户告知当前识别失败，并引导用户重新说出语音指令，同时在这一类执行失败的场景，结合语音助手的人设定位，对用户进行情绪安抚，并说明用户语音助手仍然需要提升自己的能力，尽量减少用户的消极情绪和不信任态度。

表 4.4 通用话术表设计

Tab 4.4 Design of a universal speech script table

话术类型	话术使用场景	话术内容		话术设计	
通用操作	成功完成	打开/关闭/设置	搞定啦	好嘞	OK
开关	成功开关	打开	好的，——打开了	好嘞，——打开了	OK，——打开了
			打开啦	——打开了	——开啦
		打开，播报状态	搞定，现在是——度/模式/挡	好嘞，现在是——度/模式/挡	OK，现在是——度/模式/挡
		关闭	好的，——关闭了	好嘞，——关闭了	OK，——关闭了

		关上啦	——关上啦	——关啦
已经处于目标状态	打开	——已经打开了哦	——已经打开啦	——开着呢
	打开, 播报状态	——现在——度/模式/挡, 开着呢	——现在——度/模式/挡, 已经打开了哦	
	关闭	——已经关闭了哦	——已经关闭啦	——还没打开哦
设置	设置成功	——调到——度/模式/挡啦	搞定, ——调到——度/模式/挡啦	OK, 调到——啦
	切换成功	好的, 切换到——啦	搞定, 切换到——啦	好嘞, 切换到——啦
	已在目标状态	已经是——(度/模式/挡)了哦	已经是——(度/模式/挡)啦	——已经是——(度/模式/挡)了哦
	随机切换	——调到——啦	搞定, ——切换到——啦	OK, 切换到——啦
	未指定参数/模式	引导信息补全	要调到(多少/哪个)(度/模式/挡位)呢? 详细告诉我吧	想要调到(多少/哪个)(度/模式/挡位)呢?
		无参数引导	想要怎么调呢?	告诉我想要怎么调吧
无法执行	语音不支持的功能	提示手动操作	这个我还做不了, 试试手动操作吧	这个操作难住我了, 试试手动操作吧
	不支持的目标参数	目标超过极值	——最高/低只能调到——哦	——最高/低只有——哦
		自动调到极值	帮你调到最高/低——啦	我只能帮你调到最高/低——了哦
		无具体参数	——已经是最高/低/大/小/前/后了哦	——已经调到最高/低/大/小/前/后啦
	不支持的目标模式	引导正确信息	——可以调到——, 选一个告诉我吧	——可以切换为——, 选一个吧

无法识别	语音未有效识别	提示重复指令	我还不理解，可以换个说法吗？	这个我还不理解，可以换一种说法吗？	我很想帮你，可以换一种说法试试吗？
		第二次提示	我还是没有理解，我会再学习一下的	我还是不太懂，我一定会去学习一下的	我还是不太明白，让我再提升一下自己吧

4.4 多轮对话逻辑搭建

具备多轮对话能力的语音助手，需要具备相对一致的多轮对话逻辑，保证在各个语音技能和场景中都向用户提供一致的交互体验，并帮助用户快速理解语音助手的交互逻辑。使得在多轮交互过程中的语音助手反馈对于用户具有相对更高的可解释性。

多轮交互逻辑的设计需要尽可能贴合人的日常表达和思维习惯，真实的自然对话过程中，人往往会在表达中使用代词或直接省略之前提到的内容来简化自己的表达，因此在多轮对话过程中，用户说出的语音指令往往会有更多的信息省略，在意图识别和任务执行过程中导致槽位缺失，因此多轮对话中的意图识别、状态判断和指令执行、反馈强烈依赖于对话过程中上下文语义的综合理解能力。同时用户在一轮完整对话中也会因为所处的对话上下文不同而对同样的对话内容有不同的理解与期望，因此需要针对所处对话轮次和场景的不同而做出不同的反馈。

通用型的多轮对话逻辑基于语音助手交互过程中的普适性交互场景和逻辑提炼而成，其中包括多轮拒识对话逻辑、模糊意图引导对话逻辑和、相近意图的连续指令操作逻辑。

多轮拒识对话逻辑，即是在用户输入无法识别的指令时的多轮对话反馈。针对无法有效识别的语音指令，语音助手需要用兜底话术引导用户重新说出指令；拒识作为一种任务无效执行的反馈，会给用户带来负面情绪，除了需要在话术引导上对用户进行情绪安抚，同时也要避免特殊场景下多次反复的无效指令反馈导致用户产生强烈的负面体验；因此需要对拒识次数进行限制，在多次拒识后结束当前的对话，默认用户当前并没有向语音助手发出有效指令。

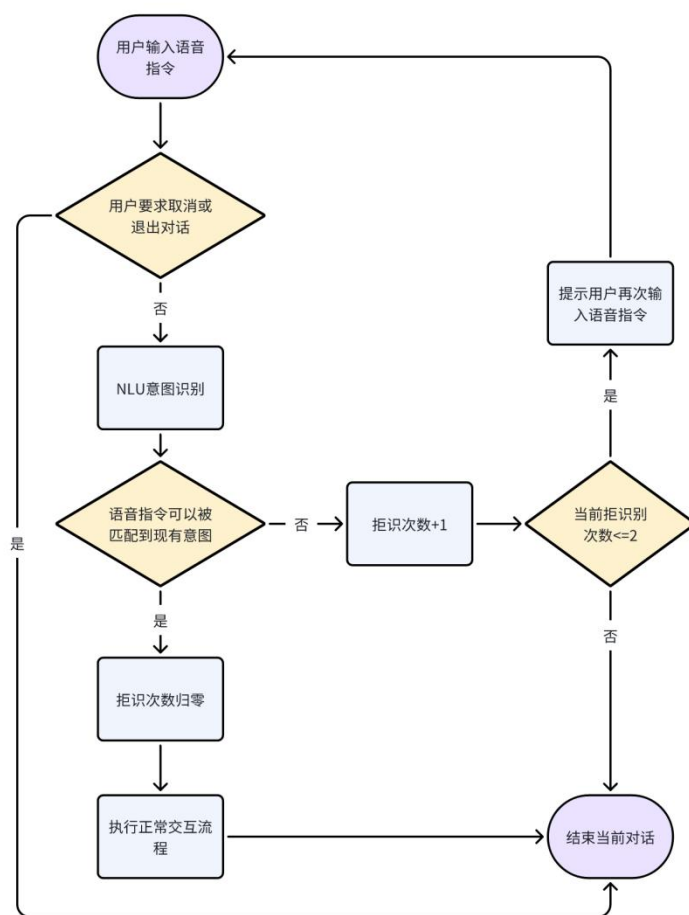


图 4.12 拒识对话逻辑设计

Fig 4.12 Design of Refusal Dialogue Logic

图片来源：作者自绘

遵循 4.2 章节的设计原则，语音助手的交互过程需要尽可能简洁，并主动引导用户从而避免或解决错误的发生。当用户输入的语音指令缺少必要的槽位信息或包含无法执行的错误信息时，相较于直接提示无法执行，更佳的设计方式为对用户的缺失或错误信息进行引导，帮助用户在当前这一轮对话中顺利完成交互任务。模糊意图引导逻辑中针对这一类对话设计了三类解决方式：若当前目标意图可以被随机执行并被用户接受，则直接进行随机换类型的操作；若目标意图中的参数超过限定的最大或最小值，则直接执行相近的极值，并告知用户当前的执行情况和功能的参数限制；若目标意图既不靠近某一极值，也不能被接受随机执行，则告知用户当前可执行的范围，引导用户补全槽位信息，在第二轮对话中完成交互目标。其中第三类场景需要保存用户在第一次对话中的槽位信息，并在多轮对话过程中将这些对话的槽位信息进行补齐从而保证语义的准确理解和准确执行。

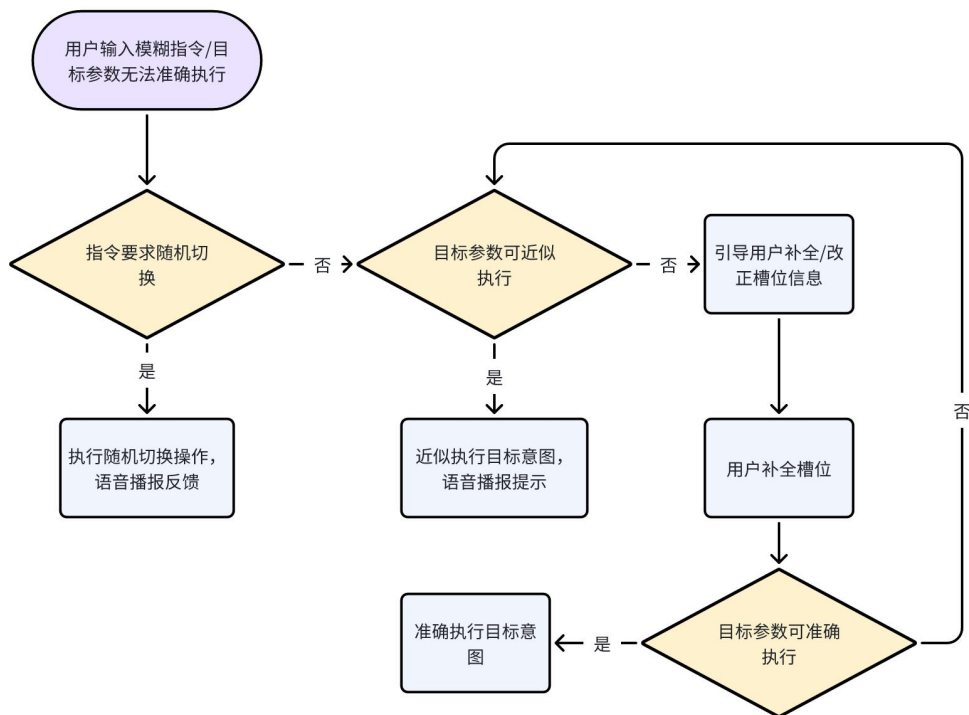


图 4.13 模糊意图对话逻辑设计

Fig 4.13 Design of Fuzzy Intent Dialogue Logic

图片来源：作者自绘

当用户与语音助手进行交互时，会出现同一指令多次执行，或相近指令多次执行的情况。如要求空调温度调高后发现温度过高又再次要求调低一些，或想要让座椅挪动到目标位置而反复要求座椅位置调节等。在该场景中，用户往往只会在第一轮对话中完整表达指令，而在后续对话过程中省略意图中的操作目标，调整意图中的其他参数槽位信息。因此在该类多轮对话逻辑中，要求语音助手在对话过程中对用户的上一轮的指令意图进行保留，并在后续的对话中对不同类型的槽位信息使用上一轮意图中的槽位值进行补充替换。

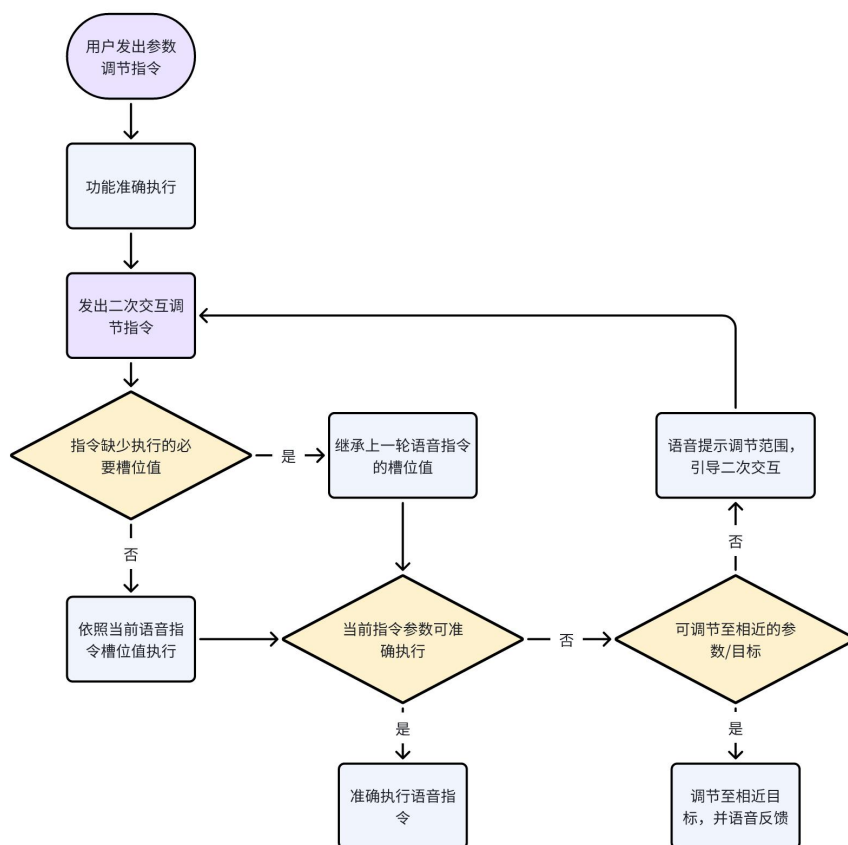


图 4.14 连续指令对话逻辑设计

Fig 4.14 Design of Continuous Instruction Dialogue Logic

图片来源：作者自绘

4.5 语音技能搭建

4.5.1 意图分类

技能构建阶段，将功能归类为空调、空气质量和座椅调节三个模块，在每个模块下根据功能所调用的硬件能力分类为不同的技能，如空调温度、空调风量、座椅位置等。再基于用户的操作类型分为打开、关闭、设置、切换等各类意图。

对用户意图的分类可以主要分为四类：包括开关调节、数量/方向调节、设置与取消、模糊意图。其中开关的含义为操控某一个功能或某一个硬件的运行与关闭，绝大部分的功能模块都需要支持该类意图作为操作该功能的起点；数量/方向的调节指针对操作目标为功能中某一参数的数量关系或方向关系的意图，包含温度、风量、挡位、上下前后灯参数，这一类的用户意图拆解较为复杂，一般可分为指定参数、增量减量调节、极值调节、无目标调节这四类，其中增量减量调节可分为给出数值的增量减量，如“空调温度调高2度”和无指定数值的增量减量，如“空调温度调高点”，极值调节即要求调到最高、最低值或目标参数超出极值

的情况，而无目标调节可被分类至模糊意图中；设置与取消是指对某功能模块中的某一项状态的选择，如要求设置自动模式、设置座椅按摩模式等，在用户语音指令的表达中有时会与打开关闭所重叠，因此部分设置与取消意图可使用与打开关闭相同的交互逻辑；模糊意图是指语音指令中缺少可执行的必要信息的意图类型，包含数值调节、模式设置等，该类意图的识别与执行逻辑在 4.4 章中已有涉及。除此之外在其他技能领域还有信息查询、多媒体搜索、目的搜索等意图类型。

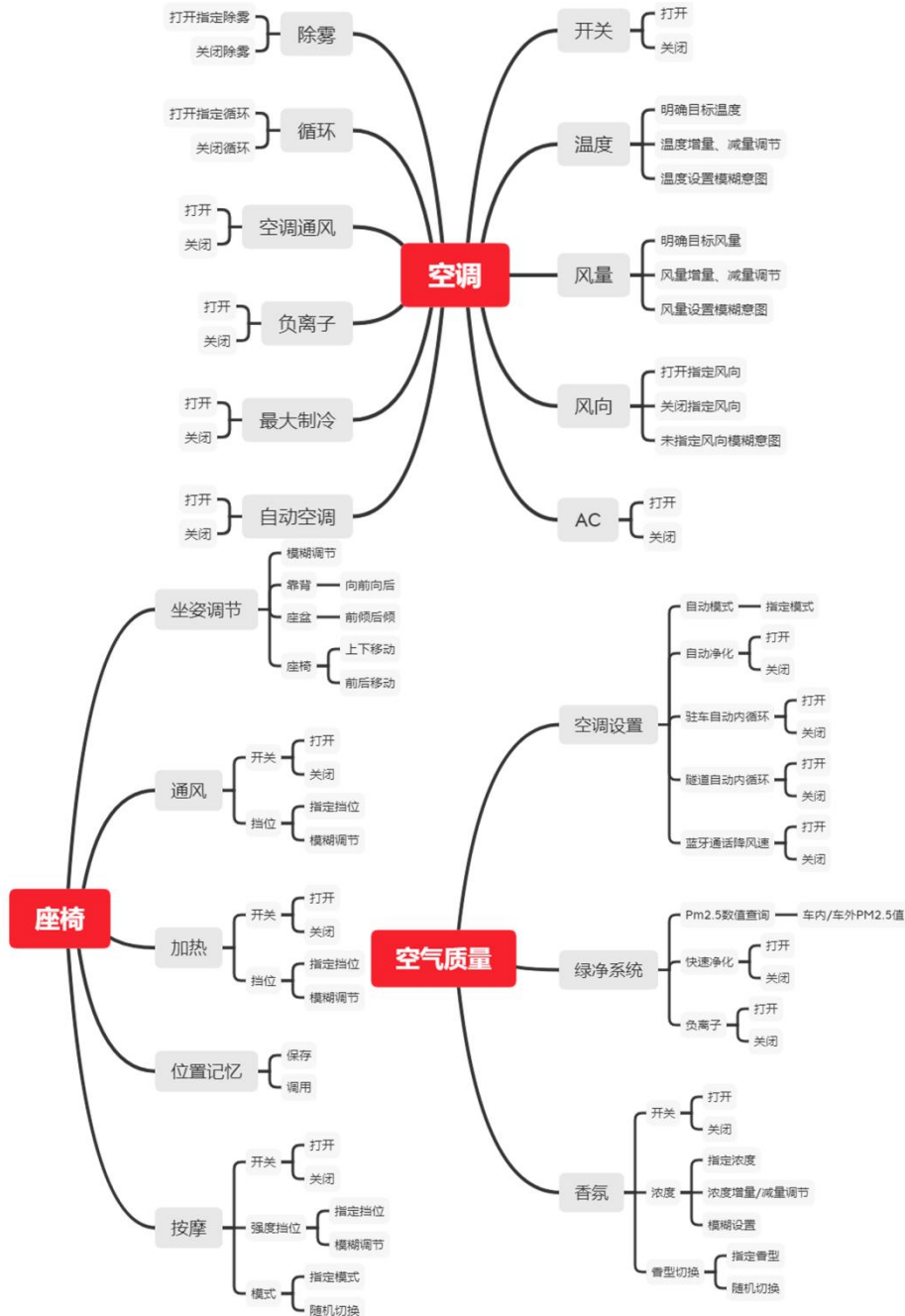


图 4.15 语音技能意图层级

Fig 4.15 Intention Level

图片来源：作者自绘

表 4.5 意图设计

Tab 4.5 Design of Intent

功能模块	意图标识名	意图中文名
空调	air_conditioning_turn_on	空调打开
	air_conditioning_turn_off	空调关闭
	air_conditioning_temperature	空调指定温度
	air_conditioning_temperature_up	空调温度上调
	air_conditioning_temperature_down	空调温度下调
	air_conditioning_temperature_set	空调温度模糊调节
	air_conditioning_airflow	空调风量指定调节
	air_conditioning_airflow_up	空调风量上调
	air_conditioning_airflow_down	空调风量下调
	air_conditioning_airflow_set	空调风量模糊设置
	air_conditioning_direction_turn_on	空调出风口指定开启
	air_conditioning_direction_turn_off	空调出风口指定关闭
	air_conditioning_direction_set	空调出风口设置
	air_conditioning_AC_turn_on	空调压缩机开启
	air_conditioning_AC_turn_off	空调压缩机关闭
	air_conditioning_circulation_turn_on	空调循环开启
	air_conditioning_circulation_turn_off	空调循环关闭
	air_conditioning_defogging_turn_on	空调除雾开启
	air_conditioning_defogging_turn_off	空调除雾关闭
	air_conditioning_ventilation_turn_on	空调通风开启
	air_conditioning_ventilation_turn_off	空调通风关闭
	air_conditioning_anion_turn_on	空调负离子开启
	air_conditioning_anion_turn_off	空调负离子关闭
	air_conditioning_max_cooling_set	空调最大制冷开启
	air_conditioning_max_cooling_unset	空调最大制冷关闭
	air_conditioning_auto_set	自动空调开启

空气质量	air_conditioning_auto_unset	自动空调关闭
	air_conditioning_auto_mode_set	自动空调模式设置
	air_conditioning_auto_clean_turn_on	空调自动清洁开启
	air_conditioning_auto_clean_turn_off	空调自动清洁关闭
	air_conditioning_parking_circulation_turn_on	驻车自动内循环开启
	air_conditioning_parking_circulation_turn_off	驻车自动内循环关闭
	air_conditioning_tunnel_circulation_turn_on	隧道自动内循环开启
	air_conditioning_tunnel_circulation_turn_off	隧道自动内循环关闭
	air_conditioning_bluetooth_airflow_turn_on	蓝牙通话自动降风速开启
	air_conditioning_bluetooth_airflow_turn_off	蓝牙通话自动降风速关闭
	purification_PM2.5_turn_on	PM2.5 检测开启
	purification_fast_turn_on	快速净化开启
	purification_fast_turn_off	快速净化关闭
	perfume_turn_on	香氛开启
	perfume_turn_off	香氛关闭
	perfume_gear	香氛浓度
	perfume_gear_up	香氛浓度增量调节
	perfume_gear_down	香氛浓度减量调节
	perfume_gear_set	香氛浓度设置
	perfume_mode	香氛模式
	perfume_mode_switch	香氛模式切换
座椅	seat_adjustment	座椅位置调整
	seat_backrest_frontward	座椅靠背向前
	seat_backrest_backward	座椅靠背向后
	seat_cushion_frontward	座椅座盆前倾
	seat_cushion_backward	座椅座盆后倾
	seat_frontward	座椅向前
	seat_backward	座椅向后
	seat_upward	座椅向上

seat_downward	座椅向下
seat_ventilation_turn_on	座椅通风开启
seat_ventilation_turn_off	座椅通风关闭
seat_ventilation_gear	座椅通风挡位
seat_ventilation_gear_set	座椅通风挡位设置
seat_heating_turn_on	座椅加热开启
seat_heating_turn_off	座椅加热关闭
seat_heating_gear	座椅加热挡位
seat_heating_gear_set	座椅加热挡位设置
seat_message_turn_on	座椅按摩开启
seat_message_turn_off	座椅按摩关闭
seat_message_gear	座椅按摩挡位
seat_message_gear_set	座椅按摩挡位设置
seat_message_mode	座椅按摩模式
seat_message_mode_switch	座椅按摩模式切换
seat_position_save	座椅位置存储
seat_position_call	座椅位置调用

4.5.2 完整语音技能

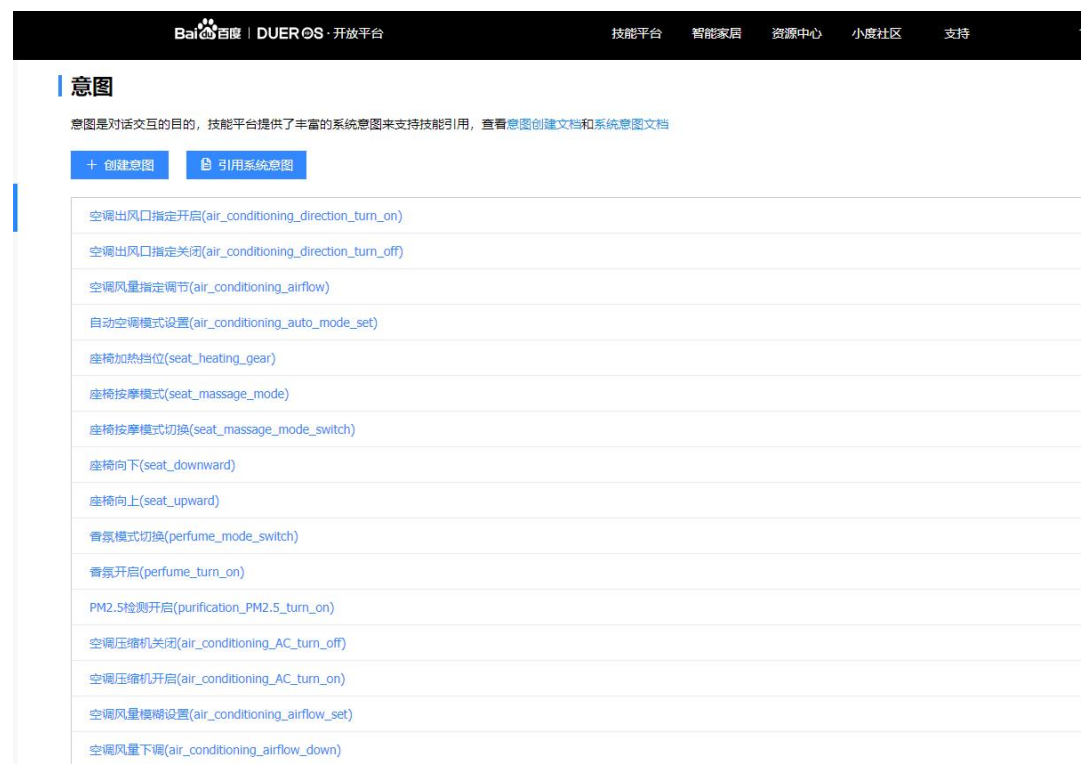


图 4.16 语音技能搭建

Fig 4.16 Speech Skills

图片来源：项目截图

下图为 DUEROS 语音技能平台中“座椅向下”意图的完整技能内容，其中“常用表达”为手动标注的用户常用表达句式，使用各类表达习惯对槽位信息进行排列成句，使得 NLU 识别模型可以理解其意图；“槽位列表”即是该意图中用户可能会表达出的槽位信息；“必填”即识别和完成该语音指令必须说出的槽位信息，用户表达中缺失“必填”槽位信息则会导致指令无法被识别或需要二轮交互补充意图完成交互任务。“技能回复”即完成该意图的反馈内容，在本设计实践中，“技能回复”仅包含该意图成功执行后的语音回复内容；“多轮对话”内容中则包含多轮对话过程中在该意图下可以被保留记忆的槽位内容和可以被前轮对话继承的槽位信息。

意图信息

意图中文名

座椅向下

意图标识名

seat_downward

意图泛化能力

常用表达

批量导入

批量导入常用表达。请提供扩展名为.txt的文件，每个常用表达为一行，不超过500行。

回车添加用户常用表达

前排的座椅往低调

槽位标识	中文名称	长度	对应词典	值	
position	请输入中文名称	--	@position	前排	
seat_	请输入中文名称	--	@seat_	车座	
downward	请输入中文名称	--	@downward	往低	

车座调低

副驾驶座椅降低

座椅往下调

车座调低

副驾驶座椅降低

座椅往下调

座椅往低调

座椅低一点

主驾座椅向下调

副驾驶座椅低一点

上一页

下一页

槽位列表

必填	槽位标识	中文名称	对应词典	值	编词语句	回复表达
☒	seat_	填写中文名称	@seat_	\$seat_	添加话术	添加回答意图
☒	downward	填写中文名称	@downward	\$downward	添加话术	添加回答意图
☐	position	填写中文名称	@position	\$position	--	添加回答意图

新增槽位

意图确认

☐ 勾选后可填写意图确认话术

技能回复

☒ 自定义回复

☐ 服务配置满足

回复类型

文本回复

点击下方按钮添加文本回复，不超过10条，每次随机抽取一条

搞定啦

好嘞

OK

+ 添加文本回复

多轮对话

可基于当前意图，定义多轮对话中的上下文意图

输入语境

position

seat_

输入语境

输出语境

position

seat_

输出语境

保存

删除

图 4.17 语音技能部署详情页

Fig 4.17 Voice skill deployment details page

图片来源：项目截图

69

中国知网 https://www.cnki.net

4.6 用户测试与验证

4.6.1 实验设计

在完成语音助手部分功能的原型设计后对设计产出进行用户测试和对比实验。本次实验的目的是验证基于原子设计的语音技能的可用性，以及相较于原产品设计的用户体验提升。用户测试主要考量的维度包括车载语音助手的客观数据表现和用户主观体验感知；其中客观数据为语音交互过程中各个环节的数据指标，其中包括 ASR 识别准确率（包括字准率、字错率、句准率等）、NLU 识别命中率、功能执行兜底率等；用户主观体验则包括用户在交互过程中的状态感知、认知负荷、情绪表现、使用意愿等。

针对客观指标的考量，需要将其中的纯技术因素剔除，而着重于由产品设计所直接影响的数据指标。其中 ASR 识别率更与麦克风阵列、音频识别算法、数据标注等技术因素直接相关，且无法在基于语音开放平台的语音助手原型中体现，故在本次测试中不予考虑。而 NLU 命中率是指用户所说的自然语言指令被准确理解并转化为可被机器执行的结构化语言的概率，计算公式为：命中率=准确识别指令数/总指令数；NLU 识别率虽然同样依赖于语义理解算法能力，但同时也依赖于替换词典的设计以及各个意图下标注的语句和语句中各类替换词组成的槽位的设计，可以反映出替换词典的准确性和全面性，以及意图区分的准确性和有效性。兜底是指在语音助手无法给出有效语音和动作反馈时的统一性引导话术，帮助语音助手在面对用户无限的语言表达空间时永远保证有所回应。兜底率的计算公式为：兜底率=兜底话术出现次数/总对话轮次；它反映的是用户说出指令后被语音助手准确识别、准确理解并被一系列执行策略有效执行的语音助手综合能力，其影响因素包含了算法识别能力、语义理解能力、数据标注量和执行策略设计的有效性。在本次实验中，最终选取 NLU 命中率和兜底率作为考量指标。

在用户主观体验的考量方式中，笔者参考了过往针对语音助手的用户体验量化的研究。语音助手因其特殊的交互方式和不设边界的交互内容，用户与语音助手的交互行为更加复杂、状态更加多变，且涉及更多的情感体验、身份认知等内容，这些都导致了对语音助手的用户体验定量研究与传统的硬件和图形交互体验定量研究有所不同。

Bargas-Avila and Hornbæk's 等将针对用户体验的标准化定量问卷对用户体验的考量分成了八个维度，分别是：通用用户体验（总体印象）、影响或情绪、享受或乐趣、美学或吸引力、享受型品质、参与度或心流、动机、魅力、挫败感^[74]。Ahmet Baki Kocaballi 等针对语音交互领域的用户体验定量分析进行研究^[75]，他们基于以上的用户体验维度对现有的六个针对语音交互体验的标准化定量问卷进行了分析，其中覆盖用户体验维度最广，综合表现最好的是 Hone, K.S. and Graham, R

等在 2000 年提出的语音系统界面主观评估 (SASSI) 问卷, 该问卷包括 34 个项目, 分布在六个量表中: 系统响应准确性、喜好度、认知需求、厌烦程度、习惯程度和响应速度^[76]。

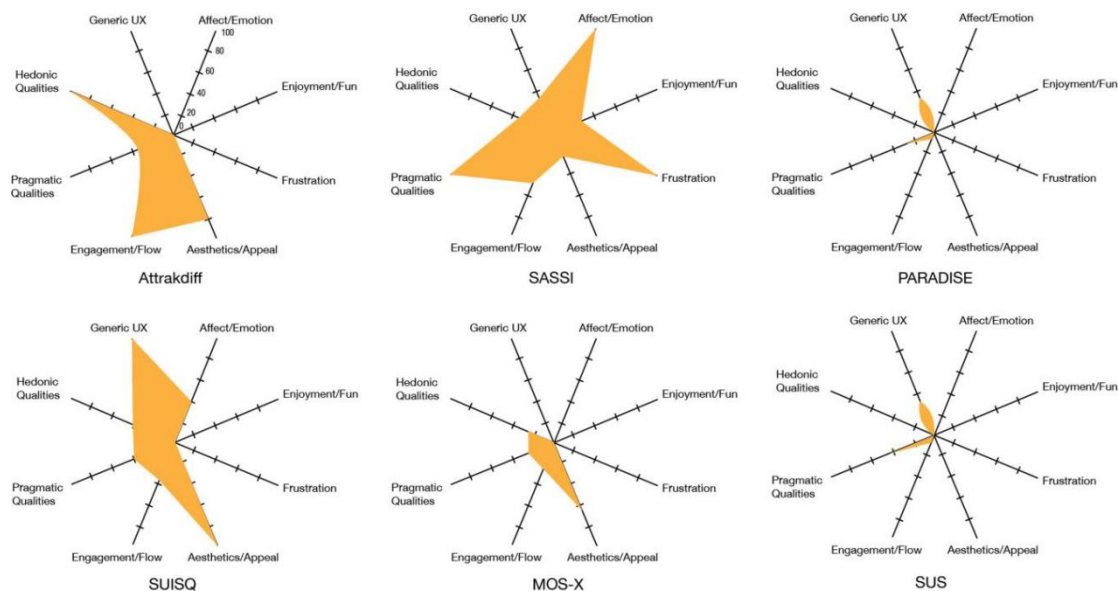


图 4.18 语音助手主观体验定量问卷分析

Fig 4.18 Analysis of subjective experience quantitative questionnaire for voice assistants

图片来源: HONE KS^[76]

通过研究比对, 相较于其他定量问卷更集中于考量语音助手的合成音色质量、人格身份认知, SASSI 问卷更集中于语音助手的响应准确率, 语音反馈内容, 用户情绪等维度, 同时所覆盖的用户体验维度也更加广泛, 因此在本次测试中, 选用 SASSI 定量问卷。同时针对本次实验和设计原型的特点, 剔除了主要由软硬件技术能力所决定的响应速度项目, 见下表。

The SASSI									
		Item	Strongly disagree	Disagree	Slightly disagree	Neutral	Slightly agree	Agree	Strongly agree
System Response Accuracy	{	1. The system is accurate.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		2. The system is unreliable.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		3. The interaction with the system is unpredictable.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		4. The system didn't always do what I wanted.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		5. The system didn't always do what I expected.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		6. The system is dependable.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		7. The system makes few errors.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		8. The interaction with the system is consistent.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		9. The interaction with the system is efficient.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Likeability	{	10. The system is useful.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		11. The system is pleasant.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		12. The system is friendly.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		13. I was able to recover easily from errors.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		14. I enjoyed using the system.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		15. It is clear how to speak to the system.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		16. It is easy to learn to use the system.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		17. I would use this system.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		18. I felt in control of the interaction with the system.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cognitive Demand	{	19. I felt confident using the system.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		20. I felt tense using the system.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		21. I felt calm using the system.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		22. A high level of concentration is required when using the system.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		23. The system is easy to use.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Annoyance	{	24. The interaction with the system is repetitive.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		25. The interaction with the system is boring.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		26. The interaction with the system is irritating.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		27. The interaction with the system is frustrating.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		28. The system is too inflexible.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Habitability	{	29. I sometimes wondered if I was using the right word.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		30. I always knew what to say to the system.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		31. I was not always sure what the system was doing.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Speed	{	32. It is easy to lose track of where you are in an interaction with the system.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		33. The interaction with the system is fast.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		34. The system responds too slowly.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

图 4.19 SASSI 问卷

Fig 4.19 SASSI questionnaire

图片来源：HONE KS^[76]

表 4.6 测试用 SASSI 问卷

Tab 4.6 SASSI questionnaire

项目分类	项目内容	项目态度
系统响应精度	该系统是精准的	正面
	该系统不可靠	负面
	与该系统的交互是难以预测的	负面
	该系统并不总是做我想要的	负面

	该系统并不总是做我预期的	负面
	该系统很可靠	正面
	该系统几乎不出错	正面
	与该系统的交互是一致的	正面
	与该系统的交互是高效的	正面
喜好度	该系统是有用的	正面
	该系统是令人愉悦的	正面
	该系统是友好的	正面
	它很容易纠正错误	正面
	我很享受于使用该系统	正面
	我会使用该系统	正面
	在与系统交互的过程中我感觉一切都在控制中	正面
认知需求	在使用该系统时我觉得很自信	正面
	在使用该系统时我感到紧张	负面
	在使用该系统时我感到很冷静	正面
	使用该系统需要高度集中注意力	负面
厌烦度	与该系统的交互是重复的	负面
	与该系统的交互是无聊的	负面
	与该系统的交互是恼人的	负面
	与该系统的交互令人沮丧	负面
	该系统太过灵活了	负面
习惯程度	我有时想确认自己是否在用正确的词语	负面
	我总是知道该和系统说什么	正面
	我总是不确定系统在做什么	负面
	在与系统交互时很容易不知道自己所处的状态	负面

测试的内容包含不同类型和难度的座舱内交互任务，主要交互任务类型包括功能开关、指定的数值或模式设置、信息查询等单轮对话任务以及用户不熟悉功能时的模糊意图模式设置、同一目标多次调节类多轮对话任务。测试用户需要根据以下任务清单逐条完成指定的语音交互任务，为获得用户更加准确的使用体验

以及更丰富的测试数据量，受试用户需要针对每条任务下发三次语音指令，每次切换不同的表达方式或指令参数目标。

为得出原车语音助手与本研究的语音助手原型的用户体验差异，设置对照组，用户需要分别体验原车语音助手与本研究语音助手原型，在两组中执行同样的任务清单并分别填写用户体验量化问卷。

表 4.7 用户测试任务清单

Tab 4.7 User testing task list

任务清单：	任务类型
打开空调	基础开关
关闭空调	基础开关
调节指定的空调温度	指定参数调节
空调温度上调	指定参数调节
空调温度下调	指定参数调节
空调出风口模糊设置	复杂模糊调节
开启空调出风口	指定参数调节
关闭空调出风口	指定参数调节
指定空调风量设置	指定参数调节
空调风量上调	指定参数调节
空调风量下调	指定参数调节
打开空调压缩机	基础开关
关闭空调压缩机	基础开关
检测车内外的 PM2.5 水平	信息问答
打开车载香氛	基础开关
随机切换香氛的味道	复杂模糊调节
调节指定的座椅加热档位	指定参数调节
随机调节座椅按摩模式	复杂模糊调节
座椅位置向上调，多次交互	多轮对话
座椅位置向下调，多次交互	多轮对话

4.6.2 实验过程

本次用户测试的招募 10 名参与用户，平均年龄在 24 岁，对语音助手类产品

的使用经验主要集中于轻度体验到偶尔使用间。实验使用一辆比亚迪宋 Plus 车型,和笔记本电脑用于座舱内的静态测试,用户坐在座舱内的驾驶位模拟真实驾驶和乘车场景下的语音交互状态,并分别与车载智能助手与云端部署的模拟语音技能原型进行交互。

在引导用户使用车载语音助手时,需要保证用户能够进入较为自然的交互状态,避免用户过于紧张或过度集中于思考语音指令的用词造句从而导致所表达的语音指令内容与真实用车场景下的语音指令有较大差异。同时也需注意避免让实验引导者的表达习惯和心智模型影响用户的表达和认知,尽量用客观中立的态度向用户介绍交互任务的内容和目标功能的含义。

实验步骤:

1. 用户进入座舱内,阅读任务清单内容,笔者作为引导者向用户介绍任务清单内所涉及的任务具体目标以及各类功能模块的含义和作用,受试用户确认理解各功能含义及任务目标和整体流程后开始测试;

2. 用户与车载语音助手进行交互,依次按照任务清单的内容指示并对每条任务切换三次不同说法或目标参数,在交互过程中,由笔者作为记录者,分别记录每一条语音指令得到的语音助手反馈情况,完成客观数据的收集。在完成与车载语音助手的交互任务后,用户填写第一张主观问卷量表。

3. 由笔者引导进行模拟语音助手原型的交互,受试用户继续在座舱主驾位置感知座舱内的功能状态,并按照任务清单的内容完成与上一轮测试相同的交互任务;由笔者记录用户的语音指令后将语音指令的内容以文字的形式输入语音助手交互平台,从而保证现场的笔记本电脑试音设备和语音交互平台的 ASR 识别能力影响最终的意图识别和语音反馈结果。完成与模拟语音助手原型的交互任务后填写受试用户第二张主观问卷量表。

4.6.3 实验结果及分析

1. 客观量表数据分析

笔者根据用户测试现场的每一条语音指令获得的语音反馈记录了每次语音交互的指令意图命中情况和兜底话术播报情况。依照其公式统计并计算了两组语音助手实验下的数据表现。

车载语音助手的意图识别总命中率为 76.28%,兜底率为 13.14%,其中兜底率与意图命中率之和不等于 1 的原因是车载语音助手将部分用户语音指令的意图识别错误,如将开启某一指定空调出风口的指令识别为开启空调的指令等。模拟语音助手原型的意图识别命中率为 78.13%,兜底率为 21.88%,其命中率与兜底率之和为 1, DUEROS 语音开放平台的技术链路原因,其语义理解的泛化能力较弱,因此所有没有被预先准确标注过的指令语句都会被判定为“无法识别”并播放意

图识别失败的兜底语音；并且模拟语音助手无法真正与智能座舱的硬件功能和状态联动，因此无法对特殊的模糊指令和系统状态做出有效反应，所有无法被准确识别的语音指令都会被收到兜底语音反馈。

车载语音助手在基础开关、指定参数调节、模糊参数调节三类交互任务中的命中率分别为 89.58%、75.52%和 29.17%，测试所用的亚迪宋 PLUS 车型的语音助手无法支持多轮对话和座椅调节能力，因此在多轮对话任务中没有数据体现。模拟语音助手原型在基础开关、指定参数调节、模糊参数调节和多轮对话任务中的意图命中率分别为 90.00%、75.00%、70.83%和 79.17%。

两组语音助手的整体识别命中率较为接近，并且在基础的开关调节任务、参数指定调节任务中到的数据表现都差距较小。随着交互任务难度增加，两组语音助手的命中率都有所降低，但在模糊参数调节任务中出现了较大差距。在较简单的基础交互任务中，两组语音助手的整体表现都较为良好，当前的模拟语音助手原型之所以没有体现出较多优势主要包含以下因素：1.当前现有的车载语音助手在简单基础功能的指令识别上的泛化能力已较为优秀；2.相比较成熟的语音助手产品，本研究所产出的语音助手原型在数据标注工作量方面较为欠缺，虽然有足够全面的替换词表，但面对用户极其灵活多变且口语化或语法不严谨的表达时，缺乏足够训练数据的语义识别模型的泛化能力不足。针对复杂任务的意图识别，因本研究中所构建的语音助手设计系统在模糊意图、多轮对话方面的基础能力建设，能够更加有效地识别各类复杂场景下的用户表达并给出相对有效的语音反馈，相比之下原车所使用的语音助手系统在用户模糊意图、多轮对话方面有较多欠缺。

2. 主观用户体验量表数据分析

将问卷中从“非常不同意”到“非常同意”七个态度选项转化为从 1 到 7 的量化评分。在 SASSI 标准化问卷量表中，有部分项目属于表达负面态度的题目，笔者题目的态度进行了正负的标注，并在进行统计时将负面态度的问题分数转置为正面态度的得分。计算方式为：正面态度得分=8-负面态度问题得分。

经统计计算，使用原厂车载语音助手的第一组用户体验均分为 4.310，使用模拟语音助手原型的第二组用户体验均分为 4.927，整体较高于第一组。第一组在各用户体验维度的得分分别为：系统响应精度 4.236、喜好度 4.571、认知需求 4.063 、厌烦度 4.425、习惯程度 4.125；第二组得分：系统响应精度 4.917、喜好度 5.232、认知需求 5.000 、厌烦度 5.156、习惯程度 4.156。

第二组相较于第一组在系统响应精度、喜好度、认知需求、厌烦度有较大差异，其中系统响应精度与认知需求的提升主要来源于模拟语音助手原型中对于意图更加精细化的细分，尤其是针对数值调节和模式调节类的交互任务，将用户的不同调节方式和使用场景拆分为更细致的意图。喜好度和厌烦度的提升可能主要来源

于模拟语音助手更高的功能覆盖率（能够执行座椅调节、PM2.5 质量检测等任务），以及相对更简洁、多变的话术表达。两组实验中的用户习惯程度得分都相对较低，其原因包括：泛化能力的不足，即用户仍然无法以足够自由和口语化的表达方式让语音助手理解自己的意图；部分功能和交互任务对用户来说有较高的理解成本，用户难以短时间内借助语音交互形成对该功能的准确的心智模型，语音助手对于复杂功能和交互的引导能力仍有不足。

4.7 设计实践及实验总结

本研究的设计实践部分主要针对比亚迪宋 L 车型的语音助手的部分车辆控制技能进行重新优化设计；使用基于原子设计的设计系统方法，从语音助手的人设定义开始到不同语音交互层级的基础能力构建，提出了针对语音助手的车辆控制技能的设计原则，完成了目标语音技能的设计。在产品表现上相较于原车所搭载的语音助手，对不同类型的用户语音指令意图和各类功能模块的细分使用场景进行了更全面的支持，在语音反馈的话术播报内容上也基于对语音助手人设定义的研究做出了整体优化。通过用户测试，得出了客观交互数据表现和用户主观体验的分析结果，一定程度地证实了优化设计后的语音助手相较于原车语音助手的用户体验的提升。

笔者对基于原子语音设计系统构建的语音交互技能的创新性和实用性进行了以下总结：

1. 更一致的用户体验：以语音助手的人设定义作为系统的构建起点，将替换词典和通用话术表作为语音交互构建的基础，保证了用户在与语音助手的交互过程中，无论处于何种状态，抱有何种目标意图，都能获得相对稳定、一致的，具有一定统一性的体验。帮助用户降低交互的学习成本，更快建立对座舱功能的正确心智模型。

2. 更高效的设计与开发过程：在完成替换词典、通用话术设计、多轮对话逻辑设计和意图分类原则后，绝大部分的语音技能都可以直接使用以上内容进行快速搭建，一定程度地让新语音技能的设计变成了一种标准化流程。语音技能的设计者和开发者可以在更短时间内完成新技能的开发设计并将更多精力用于复杂语音能力和特殊用户场景的考量。

3. 更敏捷的测试和迭代：基于原子设计系统构建的语音技能可在正式上线前更迅速地用于用户测试，快速发现在纯语音交互链路中的用户体验问题和功能使用问题，定位优化点。当优化点涉及字、词的识别、播报话术、多轮对话执行逻辑时都可以将优化内容提至设计系统基础建构部分，优化后的替换词典、通用话术表等将会用于所有语音技能，从而实现在局部发现体验问题后进行快速的全局优化。

除此之外，本次的设计实践与实验内容也有部分需要优化和迭代的内容。其中设计实践中，语音技能的搭建依赖于第三方的语音开放平台，因此在语音识别和语义理解方面的能力有所受限，在语音技能搭建过程中，每一条意图依然依赖于一定数量的用户指令数据标注，告知系统用户可能的不同语音指令语言组织方式，因此在设计实践过程中引入了部分设计考量外的变量。在实验过程中，选取的受试用户在数量和用户特征方面有一定局限，用户的整体年龄、驾车经验和语音助手使用经验数据都较为集中，因此可能对实验的最终结果准确性和泛用性有一定影响。

第五章 总结与展望

智能汽车和智能座舱产品在近几年的快速发展不但依托于人工智能、云计算等技术的发展,同时也要求智能座舱的设计者使用更高效的设计方法链接技术、产品与用户体验和需求。在智能座舱的语音交互领域,虽然已经有一些较为成功的产品设计实践,但仍然缺乏相对具有针对性的设计方法,这也导致了不同的车载语音助手在语音交互的使用体验上有较大差异,用户群体对于语音助手的整体接受程度也有待提高。在设计者与开发者视角,对车载语音助手的设计需要用户体验与交互设计、语音人工智能技术等跨专业知识;智能语音助手的设计与开发过程相较于传统的长周期汽车产品也具有更多软件产品和互联网产品的性质,要求更快的迭代速度,更敏捷的开发流程。

本文主要阐述了基于原子设计理论的车载语音设计系统构建以及该系统的设计实践过程。从针对智能座舱与智能语音助手产品的研究出发,收集整理了针对该领域的研究成果以及理论研究及实践的发展脉络;再引入原子设计与设计系统的概念,研究了原子设计与设计系统相关理论的发展以及基于此理论的设计实践;基于以上的研究,将原子设计理论与智能语音交互的技术和交互特征进行结合,重新构建了智能语音交互领域的原子设计模型;在此基础上研究了相关的语音交互设计系统构建方法及相关实践。基于以上构建的设计方法和流程,针对比亚迪宋L车型语音助手的部分语音技能进行优化设计,根据方法模型完成了人设定义、设计原则的制定,构建了从原子到技能层次的语音交互能力层级;并在语音开放平台 DUEOS 上实现了可交互的设计原型。最后使用交互原型完成用户测试,对设计结果进行了验证,并找出后续的优化方向。

本研究仍存在一些不足和需要后续补充优化的方面:

1. 在语音交互的原子层级包含其他内容没有在本次研究中深入讨论,其中包括:语音播报的音色选择、语气和语速的参数调节,用户指令的句法构成等。以上语音交互要素的设计与实现更依赖于算法模型的数据训练和模型优化,作为设计师较难以独立完成以上要素的设计建构和功能落地,因此需要其他的跨专业团队进行补充研究。

2. 在真实使用场景中的车载语音交互过程往往还伴随图形界面的文字与图像信息交互、物理功能实体反馈交互等,而非单纯的听觉通道信息交互。因此对语音助手交互的设计仍然需要考量多模态、多设备的复杂交互状态。当前的智能座舱多模态交互在技术方案上仍未有较统一的范式,难以在原子设计所构建的系统中进行规范,其所涉及到的交互与体验的问题的复杂度也超出本论文可承载的体量,固有待后续的研究的和实践进一步探索。

3. 原子设计理论强调整个设计开发流程的高效与敏捷；在过往的实践中，基于原子设计的设计系统也往往作为面向低成本高效设计开发的基础性工具被广泛使用。而针对本研究中语音设计系统对于设计者和开发者整体工作效率和产出质量的提升的效果仍然缺乏可量化的验证过程。

参考文献

- [1] 夏欢, 郑李强, 郑春平, 等.汽车智能座舱发展现状及未来趋势研究[J].时代汽车, 2023(4):149-151,158.
- [2] 蔡萌亚, 王文丽.汽车智能座舱交互设计研究综述[J].包装工程, 2023,44(6):430-440。
- [3] 何灿群,殷晴,徐杰新.汽车座舱人机交互智能化设计的研究综述[J].人类工效学,2023(2):70-75.
- [4] 覃京燕. 大数据时代的大交互设计[J].包装工程, 2015, 36(8) : 1-5.
- [5] 覃京燕, 郝泽宇. 无人驾驶车多种空间人类移动性交互设计研究[J].包装工程, 2018, 39(14) : 70-76.
- [6] Senft E, Lemaignan S, Baxter P E, et al. Leveraging Human Inputs in Interactive Machine Learning for Human Robot Interaction [C]. Proceedings of the Companion of the 2017 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, 2017: 281- 282.
- [7] Choi JK, Kim K, Kim D, et al. Driver -adaptive Vehicle Interaction System for the Advanced Digital Cockpit [C]. 20th IEEE International Conference on Advanced Communication Technology, ICACT 2018, 2018: 307 -310.
- [8] Choi JK, Kwon YJ, Jeon J, et al. Conceptual Design of Driver-Adaptive Human Machine Interface for Digital Cockpit [C]. 9th International Conference on Information and Communication Technology Convergence, ICTC 2018, 2018: 1005 -1007.
- [9] Choi JK, Kwon Y-J, Jeon J, et al. Configurable Automotive Cluster Display Considering Driver's Cognitive Characteristics [C]. 18th International Conference on Electronics, Information, and Communication, ICEIC 2019, 2019.
- [10] Gaffar A, Kouchak SM. Minimalist Design: An Optimized Solution for Intelligent Interactive Infotainment Systems [C]. 2017 Intelligent Systems Conference, 2017, 2017: 553 - 557.
- [11] Jing J, Liu Q, Cai W, et al. Design Knowledge Framework Based on Parametric Representation: A Case Study of Cockpit form Style Design [C]. 16th International Conference on Human Interface and the Management of Information: Information and Knowledge Design and Evaluation, HCI International 2014, 2014: 332-341.
- [12] Zhao R, Wang K, Divekar R, et al. An Immersive System with Multi - modal

- Human - computer Interaction [C]. 13th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, FG 2018, 2018: 517 - 524.
- [13] Marianne Karlsson I C, Ekman F, Johansson M. Designing Multi - modal Interaction A Basic Operations Approach [C]. 20th Congress of the International Ergonomics Association, IEA 2018, 2019: 43 - 53.
- [14] Portes Q, Pinquier J, Lerasle F, et al. Multimodal Human Interaction Analysis in Vehicle Cockpit [C]. 2021 IEEE International Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC), 2021: 2118 - 2124.
- [15] 张力, 王以群, 邓志良. 复杂人机系统中的人因失误[J]. 中国安全科学学报, 1996, 24(6): 38 - 41.
- [16] 张力, 刘雪阳, 洪俊, 等. 基于熵的数字化人机交互复杂度研究[J]. 中国安全科学学报, 2015, 25(10): 65 - 70.
- [17] 马宁, 王亚辉. 智能汽车座舱人机交互任务复杂度分析方法[J]. 图学学报, 2022, 43(2): 356 - 360.
- [18] Angelini L, Mugellini E, Khaled O A, et al. Internet of Tangibles: Exploring the Interaction - attention Continuum[C]. 12th International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction, TEI 2018, 2018: 740 - 743.
- [19] 谭浩, 赵颖. 智能汽车的车内周边交互体验研究[J]. 包装工程, 2018, 39(16): 1 - 4.
- [20] 王镭, 庞有俊, 王亚芳. 智能座舱 HMI 人机交互界面体验及未来趋势浅析[J]. 时代汽车, 2021, 18(3): 15 - 17.
- [21] Cathy Pearl. Designing Voice User Interfaces[EB/OL]. 2016-12-06
- [22] Randy Allen Harris. Voice Interaction Design[EB/OL]. 20054
- [23] Anuschka Schmitt, Naim Zierau, Jan Marco Leimeister. Voice as a Contemporary Frontier of Interaction Design [C]. European Conference on Information Systems (ECIS 2021), A Virtual AIS Conference.
- [24] Pfeuffer, N., Benlian, A., Gimpel, H., & Hinz, O. Anthropomorphic Information Systems. Business & Information Systems Engineering [J], 61(4), 523 - 533. <https://doi.org/10.1007/s12599-019-00599-y>
- [25] Balasuriya, S. S., Sitbon, L., Bayor, A. A., Hoogstrate, M., & Brereton, M. (2018). Use of voice activated interfaces by people with intellectual disability [C]. ACM International Conference Proceeding Series, 102-112. <https://doi.org/10.1145/3292147.3292161>
- [26] Rubin, D. L., Hafer, T., & Arata, K. (2000). Reading and listening to oral-based

- versus literate-based discourse [J] . *Communication Education*, 49(2), 121–133.
<https://doi.org/10.1080/03634520009379200>
- [27] Dennis, A. R., Fuller, R. M., & Valacich, J. S. (2008). Media, Tasks, and Communication Processes: A Theory of Media Synchronicity. *MIS Quarterly* [J], 32(3), 575–600.
- [28] Rosenthal, G. G., & Ryan, M. J. (2000). Visual and Acosutic Communication in Non-Human Animals: A Comparison [J] . *Indian Academy of Sciences*, 25(3), 285–290.
- [29] Belin, P., Fecteau, S., & Bédard, C. (2004). Thinking the voice: Neural correlates of voice perception [J] . *Trends in Cognitive Sciences*, 8(3), 129–135.
<https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.01.008>
- [30] Chidambaram, V., Chiang, Y. H., & Mutlu, B. (2012). Designing persuasive robots: How robots might persuade people using vocal and nonverbal cues [C] . *HRI'12 - Proceedings of the 7th Annual ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*, 293–300. <https://doi.org/10.1145/2157689.2157798>
- [31] Cambre, J., & Kulkarni, C. (2019). One voice fits all? Social implications and research challenges of designing voices for smart devices [C] . *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW).
<https://doi.org/10.1145/3359325>
- [32] Feine, J., Gnewuch, U., Morana, S., & Maedche, A. (2019). A Taxonomy of Social Cues for Conversational Agents [J] . *International Journal of Human Computer Studies*, 132(June), 138–161. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2019.07.009>
- [33] Nass, C., & Lee, K. M. (2001). Does computer-synthesized speech manifest personality? Experimental tests of recognition, similarity-attraction, and consistency-attraction [J] . *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 7(3), 171–181. <https://doi.org/10.1037/1076-898X.7.3.171>
- [34] Torre, I., Latupeirissa, A. B., & McGinn, C. (2020). How context shapes the appropriateness of a robot's voice [J] .
 215–222. <https://doi.org/10.1109/ro-man47096.2020.9223449>
- [35] Gravano, A., & Hirschberg, J. (2011). Turn-taking cues in task-oriented dialogue [J] . *Computer Speech and Language*, 25(3), 601–634.
<https://doi.org/10.1016/j.csl.2010.10.003>
- [36] Marge, M., Miranda, J., Black, A. W., & Rudnicky, A. I. (2010). Towards improving the naturalness of social conversations with dialogue systems [C] .

Proceedings of the SIGDIAL 2010 Conference: 11th Annual Meeting of the Special Interest Group OnDiscourse and Dialogue, 91–94.

- [37] Branham, S. M., & Roy, A. R. M. (2019). Reading between the guidelines: How commercial voice assistant guidelines hinder accessibility for blind users [C] . ASSETS 2019 - 21st International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, 446–458. <https://doi.org/10.1145/3308561.3353797>
- [38] Craig, S. D., & Schroeder, N. L. (2017). Reconsidering the voice effect when learning from a virtual human [J] . Computers and Education, 114, 193–205. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.07.003>
- [39] Reeves, B., & Nass, C. I. (1996). The media equation: How people treat computers; television; and new media like real people and places [J] . Center for the Study of Language and Information; Cambridge University Press.
- [40] Völkel, S. T., Schödel, R., Buschek, D., Stachl, C., Winterhalter, V., Bühner, M., & Hussmann, H. (2020). Developing a Personality Model for Speech-based Conversational Agents Using the Psycholexical Approach [C] . Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings. <https://doi.org/10.1145/3313831.3376210>
- [41] Mania, J., Miedema, F., Browne, R., Broekens, J., & Oertel, C. (2020). Towards Understanding the Effect of Voice on Human-Agent Negotiation [J] . 1–8. <https://doi.org/10.1145/3383652.3423896>
- [42] Hess, T., Fuller, M., & Campbell, D. (2009). Journal of the Association for Information Systems Designing Interfaces with Social Presence : Using Vividness and Extraversion to Create Social Recommendation Agents * Designing Interfaces with Social Presence : Using Vividness and Extraversion to Create [J] . Journal of the Association for Information Systems, 10(12), 889–919.
- [43] Hwang, G., Oh, C. Y., Lee, J., & Lee, J. (2019). It sounds like a woman: Exploring gender stereotypes in South Korean voice assistants [C] . Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings, 1–6. <https://doi.org/10.1145/3290607.3312915>
- [44] Chang, R. C. S., Lu, H. P., & Yang, P. (2018). Stereotypes or golden rules? Exploring likable voice traits of social robots as active aging companions for tech-savvy baby boomers in Taiwan [J] . Computers in Human Behavior, 84, 194–210. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.02.025>
- [45] Braun, M., Mainz, A., Chadowitz, R., Pfleging, B., & Alt, F. (2019). At your

service: Designing voice assistant personalities to improve automotive user interfaces a real world driving study [C] . Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings, 1–11.

<https://doi.org/10.1145/3290605.3300270>

- [46] Zepf, S., Gupta, A., Krämer, J. P., & Minker, W. (2020). EmpathicSDS: Investigating Lexical and Acoustic Mimicry to Improve Perceived Empathy in Speech Dialogue Systems[C]. ACM International Conference Proceeding Series. <https://doi.org/10.1145/3405755.3406125>
- [47] Nguyen, Q. N., Ta, A., & Prybutok, V. (2019). An Integrated Model of Voice-User Interface Continuance Intention: The Gender Effect [J] . International Journal of Human-Computer Interaction, 35(15), 1362–1377. <https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1525023>
- [48] Obinali, C. (2019). The Perception of Gender in Voice Assistants. Proceedings of the 22nd Southern Association for Information Systems [C] . Conference (SAIS), 1–6. <https://aisel.aisnet.org/sais2019/39>
- [49] Eyssel, F., Kuchenbrandt, D., Bobinger, S., De Ruiter, L., & Hegel, F. (2012). “If you sound like me, you must be more human”: On the interplay of robot and user features on human-robot acceptance and anthropomorphism [C] . HRI’12 - Proceedings of the 7th Annual ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, 125–126. <https://doi.org/10.1145/2157689.2157717>
- [50] Lubold, N., Walker, E., & Pon-Barry, H. (2020). Effects of adapting to user pitch on rapport perception, behavior, and state with a social robotic learning companion. In User Modeling and User-Adapted Interaction (Issue 0123456789) [J] . Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11257-020-09267-3>
- [51] Cowan, B. R., Gannon, D., Walsh, J., Kinneen, J., O’keefe, E., & Xie, L. (2016). Towards understanding how speech output affects navigation system credibility [C] . Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings, 07-12-May-, 2805–2812. <https://doi.org/10.1145/2851581.2892469>
- [52] Tay, B., Jung, Y., & Park, T. (2014). When stereotypes meet robots: The double-edge sword of robot gender and personality in human-robot interaction[J]. Computers in Human Behavior, 38, 75–84. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.05.014>
- [53] Wong, P. N. Y., Brumby, D. P., Babu, H. V. R., & Kobayashi, K. (2019). “Watch out!” Semiautonomous vehicles using assertive voices to grab distracted drivers’

- attention [C] . Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings, 5–10. <https://doi.org/10.1145/3290607.3312838>
- [54] Tabassum, M., Kosinski, T., Frik, A., Malkin, N., Wijesekera, P., Egelman, S., & Lipford, H. R. (2019). Investigating users' preferences and expectations for always-listening voice assistants [C] . Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 3(4).
<https://doi.org/10.1145/3369807>
- [55] 李璟璐, 孙效华, 郭炜炜. 基于智能交互的汽车主动响应式交互设计[J]. 图学学报, 2018, 39 (4) : 668—674.
- [56] Brad Frost. Atomic Design[EB/OL].
<https://atomicdesign.bradfrost.com/tableof-contents/>, 2013.
- [57] Sarrah Vesselov, Taurie Davis. Building Design Systems[EB/OL]. 2019.
- [58] 陈昭瑾. 腾讯智慧零售用户界面系统设计与实践[D]. 湖南大学, 2021.
- [59] 蒋舒婷. 基于原子设计理论的滴滴国际化后台设计系统研究与实践[D]. 湖南大学, 2020.
- [60] 姜鑫玉 陈昱志. 基于原子设计理论应用的服务设计研究 [J] . 设计, 2020,33(8):131-133.
- [61] Joao Pacheco, Stoyan Garbatov, Miguel Goulao. Improving Collaboration Efficiency Between UX/UI Designers and Developers in a Low-Code Platform [C] . 2021 ACM/IEEE International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems Companion (MODELS-C), Fukuoka, Japan, 2021, pp. 138-147, doi: 10.1109/MODELS-C53483.2021.00025.
- [62] Li, Magnus and Nielsen, Petter, "Making Usable Generic Software. A Matter of Global or Local Design?" (2019) [C] . 10th Scandinavian Conference on Information Systems. 8. <https://aisel.aisnet.org/scis2019/8>
- [63] Nordby, K., Mallam, S.C. & Lützhöft, M. Open user interface architecture for digital multivendor ship bridge systems [J] . WMU J Marit Affairs 18, 297–318 (2019). <https://doi.org/10.1007/s13437-019-00168-w>
- [64] Mentler, T., Rasim, T., Müßiggang, M. et al. Ensuring usability of future smart energy control room systems [J] . Energy Inform 1 (Suppl 1), 26 (2018).
<https://doi.org/10.1186/s42162-018-0029-z>
- [65] Google. Material Design[EB/OL]. <https://material.io/design>.
- [66] Apple. Human Interaction Guidelines[EB/OL].
<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>.

- [67] Ant Design 设计价值观[EB/OL]. <https://ant.design/docs/spec/values-cn>
- [68] 语音图鉴(一) - 走近语音交互[EB/OL]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/629508794>
- [69] Conversational Actions-Dialogflow and legacy Actions SDK
[EB/OL].<https://developers.google.com/assistant/df-asdk/design>
- [70] 小米小爱开放平台-技能开放平台[EB/OL].
https://developers.xiaoai.mi.com/documents/Home?type=/api/doc/render_markdown/SkillAccess/des
- [71] DUEROS-开放平台[EB/OL].
https://dueros.baidu.com/didp/doc/dueros-bot-platform/Introduction_markdown
- [72] 比亚迪宋 L 用户手册[EB/OL].
<https://www.bydauto.com.cn/pc/carDetail?id=108&networkType=dynasty>
- [73] Michael Braun, Anja Mainz, Ronee Chadowitz, Bastian Pfleging, and Florian Alt. 2019. At Your Service: Designing Voice Assistant Personalities to Improve Automotive User Interfaces [C] . In Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Paper 40, 1 - 11.
<https://doi.org/10.1145/3290605.3300270>
- [74] Javier Bargas-Avila and Kasper Hornbæk. 2012. Foci and blind spots in user experience research [J] . interactions 19, 6 (November + December 2012), 24–27.
<https://doi.org/10.1145/2377783.2377790>
- [75] Ahmet Baki Kocaballi, Liliana Laranjo, Enrico Coiera, Understanding and Measuring User Experience in Conversational Interfaces [J] . Interacting with Computers, Volume 31, Issue 2, March 2019, Pages 192–207,
<https://doi.org/10.1093/iwc/iwz015>
- [76] HONE KS, GRAHAM R. Towards a tool for the Subjective Assessment of Speech System Interfaces (SASSI) [J] . Natural Language Engineering. 2000;6(3-4):287-303. doi:10.1017/S1351324900002497

附录一

SASSI 用户体验量表

条目类型	问题条目	非常 不认同	不认同	较为 不认同	中立	较为 认同	认同	非常 认同
系统响应精度	该系统是精准的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	该系统不可靠	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	与该系统的交互是难以预测的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	该系统并不总是做我想要的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	该系统并不总是做我预期的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	该系统很可靠	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	该系统几乎不出错	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	与该系统的交互是一致的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	与该系统的交互是高效的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
喜好度	该系统是有用的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	该系统是令人愉悦的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	该系统是友好的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	它很容易纠正错误	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	我很享受于使用该系统	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	我会使用该系统	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	在与系统交互的过程中我感觉一切都在控制中	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
认知需求	在使用该系统时我觉得很自信	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	在使用该系统时我感到紧张	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	在使用该系统时我感到很冷静	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	使用该系统需要高度集中注意力	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	与该系统的交互是重复的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	与该系统的交互是无聊的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
厌烦度	与该系统的交互是恼人的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	与该系统的交互令人沮丧	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	该系统太过灵活了	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	我有时想确认自己是否在用正确的词语	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
习惯程度	我总是知道该和系统说什么	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	我总是不确定系统在做什么	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	在与系统交互时很容易不知道自己所处的状态	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

附录二

用户测试任务清单

编号:	姓名:					
任务清单:	第一次		第二次		第三次	
A 组	命中	兜底	命中	兜底	命中	兜底
打开空调	☐	☐	☐	☐	☐	☐
关闭空调	☐	☐	☐	☐	☐	☐
调节空调温度	☐	☐	☐	☐	☐	☐
空调温度上调	☐	☐	☐	☐	☐	☐
空调温度下调	☐	☐	☐	☐	☐	☐
空调出风口设置	☐	☐	☐	☐	☐	☐
开启空调出风口	☐	☐	☐	☐	☐	☐
关闭空调出风口	☐	☐	☐	☐	☐	☐
空调风量设置	☐	☐	☐	☐	☐	☐
空调风量上调	☐	☐	☐	☐	☐	☐
空调风量下调	☐	☐	☐	☐	☐	☐
打开空调压缩机	☐	☐	☐	☐	☐	☐
关闭空调压缩机	☐	☐	☐	☐	☐	☐
检测车内外的 PM2.5 水平	☐	☐	☐	☐	☐	☐
打开车载香氛	☐	☐	☐	☐	☐	☐
切换香氛的味道	☐	☐	☐	☐	☐	☐
调节座椅加热档位	☐	☐	☐	☐	☐	☐
调节座椅按摩模式	☐	☐	☐	☐	☐	☐
座椅位置向上调多次交互	☐	☐	☐	☐	☐	☐
座椅位置向下调多次交互	☐	☐	☐	☐	☐	☐
B 组						
打开空调	☐	☐	☐	☐	☐	☐
关闭空调	☐	☐	☐	☐	☐	☐

调节空调温度	☐	☐	☐	☐	☐	☐
空调温度上调	☐	☐	☐	☐	☐	☐
空调温度下调	☐	☐	☐	☐	☐	☐
空调出风口设置	☐	☐	☐	☐	☐	☐
开启空调出风口	☐	☐	☐	☐	☐	☐
关闭空调出风口	☐	☐	☐	☐	☐	☐
空调风量设置	☐	☐	☐	☐	☐	☐
空调风量上调	☐	☐	☐	☐	☐	☐
空调风量下调	☐	☐	☐	☐	☐	☐
打开空调压缩机	☐	☐	☐	☐	☐	☐
关闭空调压缩机	☐	☐	☐	☐	☐	☐
检测车内外的 PM2.5 水平	☐	☐	☐	☐	☐	☐
打开车载香氛	☐	☐	☐	☐	☐	☐
切换香氛的味道	☐	☐	☐	☐	☐	☐
调节座椅加热档位	☐	☐	☐	☐	☐	☐
调节座椅按摩模式	☐	☐	☐	☐	☐	☐
座椅位置向上调多次交互	☐	☐	☐	☐	☐	☐
座椅位置向下调多次交互	☐	☐	☐	☐	☐	☐